

**PENGEMBANGAN WEB MICROLEARNING BERBASIS TEKNIK
FEYNMAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
METAKOGNITIF DALAM KETERAMPILAN BERBICARA
MAHASISWA**

DISERTASI



RESTU BIAS PRIMANDHIKA

NIM 2409108009

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGEMBANGAN WEB MICROLEARNING BERBASIS TEKNIK FEYNMAN
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF DALAM
KETERAMPILAN BERBICARA MAHASISWA
DISERTASI

Oleh

RESTU BIAS PRIMANDHIKA

NIM 2409108009

Hasil penelitian disertasi disetujui untuk dipertahankan dalam Ujian Disertasi.

Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.Promotor		12/08/2026
Siti Zulaiha, MA., Ph.D.Kopromotor		12/08/2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dr. Wini Tarmini, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Disertasi ini merupakan salah satu bentuk pencapaian akademik yang tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
2. Dr. Wini Tarmini, M.Hum., Ketua Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama penulis menjalani program doktor ini.
3. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd. selaku promotor dan Siti Zulaiha, M.A., Ph.D. selaku kopromotor, yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama penulis menjalani program doktor ini.
4. Keluarga tercinta, terutama kepada orang tua, Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd. dan H. Udi Suhada, S. Ds. dan istri Aurelia Sakti Yani, M.Pd., anak Dimitri Ahsani Primandhika atas doa, kasih sayang, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis.
5. Rekan-rekan seperjuangan, para mahasiswa program doktor Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan semangat selama perjalanan studi ini.

6. Ucapan Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui bantuan Beasiswa Program Doktor Penyelesaian Studi di Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik serta masyarakat luas.

Jakarta, Mei 2026

Penulis

Restu Bias Primandhika

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Hasil Penelitian

BAB II. Tinjauan Teori dan Kerangka Teoretik

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian yang Relevan
- C. Kerangka Berpikir
- D. Hipotesis Penelitian

BAB III. Metodologi Penelitian

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Metode dan Desain Penelitian
- C. Subjek Penelitian
- D. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
- E. Produk yang Dikembangkan
- F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
- G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

- H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- I. Etika Penelitian dan Manajemen Data
- J. Kriteria Keberhasilan Penelitian

BAB IV. Temuan dan Pembahasan

- A. Latar Penelitian
- B. Hasil Pengembangan Produk
- C. Hasil Validasi Produk
- D. Hasil Uji Coba Produk
- E. Hasil Uji Lapangan
- F. Temuan Kualitatif
- G. Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif
- H. Pembahasan Temuan

BAB V. Kesimpulan, Implikasi, dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi
- C. Saran
- D. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterampilan berbicara merupakan salah satu kompetensi sentral yang harus dikuasai mahasiswa di pendidikan tinggi. Melalui keterampilan ini, mahasiswa mengomunikasikan pemahaman, menyampaikan gagasan, serta mempertanggungjawabkan hasil berpikirnya dalam berbagai aktivitas akademik, seperti diskusi, presentasi, dan forum ilmiah (Rochmawati & Sylvia, 2023). Berbicara di jenjang pendidikan tinggi bukan sekadar kemampuan teknis berbahasa. Mahasiswa dituntut untuk mengorganisasi ide, menyusun argumen secara logis, dan menyesuaikan strategi penyampaian dengan konteks serta audiens yang dihadapinya. Proses ini melibatkan aktivitas kognitif tingkat tinggi karena mahasiswa harus mampu memilih informasi yang relevan, mengaitkan antarkonsep, dan menyampaikan penjelasan secara runtut (Goh & Liu, 2023). Dengan demikian, kualitas keterampilan berbicara mahasiswa sering kali mencerminkan kedalaman pemahaman dan kualitas proses berpikir yang dimilikinya.

Tuntutan terhadap keterampilan berbicara ini semakin menguat seiring perubahan orientasi pendidikan tinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (Baiquni, 2025). Sejalan dengan itu, kebijakan Kampus Berdampak dan Pembelajaran Mendalam menempatkan perguruan tinggi sebagai ruang pembelajaran transformatif yang menuntut mahasiswa menjadi subjek belajar yang reflektif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri (Yuliarto et al., 2025; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025). Dalam kerangka tersebut, mahasiswa tidak cukup hanya memahami konsep. Mereka juga harus mampu mengartikulasikan, mempertahankan, dan mendialogkan gagasan secara argumentatif sebagai bagian dari profil lulusan yang adaptif serta siap berkontribusi dalam konteks profesional dan sosial. Keterampilan berbicara, dengan demikian, menempati posisi strategis sebagai medium utama untuk mengeksternalisasikan pengetahuan, menegosiasikan makna, dan merefleksikan pemahaman secara sadar.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan permasalahan yang serius. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti (Primandhika et al., 2025a, 2026) menemukan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama, mahasiswa kerap mampu menunjukkan penguasaan materi melalui tugas tertulis atau ujian berbasis teks, tetapi mengalami kesulitan ketika harus memberikan penjelasan lisan yang runtut dan argumentatif. Kedua, penyampaian lisan mahasiswa cenderung bersifat deskriptif dan repetitif tanpa disertai elaborasi makna yang memadai. Ketiga, kemampuan menyesuaikan strategi komunikasi terhadap konteks audiens akademik masih lemah. Keempat, faktor seperti keterbatasan kosakata, kurangnya persiapan, serta rendahnya kepercayaan diri turut menjadi penghambat yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman kognitif yang dimiliki mahasiswa dan kemampuannya mengomunikasikan pemahaman itu secara lisan di ruang-ruang akademik (Mulyo et al., 2019; Santiani, 2025).

Jika ditelusuri lebih dalam, akar permasalahan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis kebahasaan, melainkan terkait erat dengan lemahnya kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa tanpa regulasi metakognitif yang memadai, mahasiswa tidak memiliki mekanisme reflektif yang jelas untuk meningkatkan kualitas berbicaranya secara berkelanjutan (Zhang et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, kelemahan tersebut tampak pada lima dimensi yang saling terhubung. Pertama, pada tahap *conceptualisation*, mahasiswa sering berbicara tanpa tujuan komunikasi, struktur isi, dan prioritas gagasan yang jelas. Kedua, pada tahap *formulation*, mahasiswa belum konsisten memilih kosakata, bentuk kalimat, dan strategi retorika yang sesuai dengan konteks akademik. Ketiga, pada tahap *articulation*, penyampaian lisan masih belum stabil dari segi kejelasan, intonasi, dan kelancaran. Keempat, pada aspek *self-monitoring*, mahasiswa belum terbiasa memantau koherensi argumen, kejelasan penjelasan, dan respons audiens ketika berbicara. Kelima, pada aspek *self-evaluation*, mahasiswa umumnya belum melakukan refleksi sistematis terhadap keberhasilan komunikasi dan bagian yang perlu diperbaiki setelah performa lisan selesai. Kondisi ini menyebabkan peningkatan keterampilan berbicara berlangsung secara coba-coba, bukan melalui proses sadar yang terarah (Arifin, 2025; Darmuki & Hariyadi, 2019; Muhammadpour & Tahriri, 2024).

Situasi ini diperparah oleh maraknya pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan generatif di kalangan mahasiswa. Di satu sisi, AI generatif memang mendukung efisiensi belajar melalui penyediaan ringkasan, contoh teks, dan scaffolding kognitif yang membantu mahasiswa memahami materi lebih cepat (Crompton & Burke, 2023). Akan tetapi, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi tersebut berpotensi menggeser komunikasi lisan menjadi praktik membaca atau menyampaikan ulang teks yang dihasilkan secara otomatis. Akibatnya, keterampilan berbicara berkembang secara pasif dan reproduktif, bukan sebagai proses konstruktif yang menuntut pengolahan gagasan secara verbal dan reflektif (Kasneci et al., 2023; Muhidin, 2022). Ironisnya, dalam konteks ini keterampilan berbicara justru semakin penting sebagai indikator pembeda antara pemahaman dangkal dan pemahaman mendalam, sekaligus menjadi tolok ukur krusial dalam penilaian autentik berbasis presentasi, diskusi, dan argumentasi lisan di perguruan tinggi (Baines et al., 2025; Zhu & Carless, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kemampuan metakognitif. Keterampilan berbicara yang berkualitas menuntut mahasiswa untuk tidak hanya mampu berbicara, tetapi juga mampu menyadari, mengelola, dan mengevaluasi proses berpikir dan berbahasa yang terlibat di dalamnya (Manalu et al., 2024). Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan berbicara di pendidikan tinggi perlu dipahami sebagai proses kognitif-reflektif yang menempatkan metakognitif sebagai elemen integral, bukan sekadar persoalan kelancaran atau ketepatan berbahasa semata.

Salah satu teknik yang berpotensi menjawab kebutuhan tersebut adalah Teknik Feynman. Teknik ini menekankan pemahaman melalui proses menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri, yang memungkinkan mahasiswa memahami materi secara mendalam sekaligus melatih kemampuan komunikasinya (Paterson, 2022). Lebih dari itu, Teknik Feynman mengharuskan mahasiswa memecah konsep menjadi ide-ide sederhana yang dapat dijelaskan kepada orang lain, sehingga mendorong penguasaan mendalam dan refleksi kritis (Goldhawk, 2024; Vera & Maritza, 2016). Yang menjadikan teknik ini relevan bagi penelitian ini adalah keselarasan tahapannya dengan konstruk metakognitif dalam keterampilan berbicara. Tahap memahami konsep menuntut mahasiswa membangun *conceptualisation* dan *formulation* sebelum berbicara. Tahap menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri mengaktifkan *articulation* dalam situasi komunikatif yang nyata. Tahap mengidentifikasi bagian yang belum dipahami mendorong *self-monitoring* terhadap isi dan kejelasan penjelasan. Tahap meninjau dan menyederhanakan penjelasan memperkuat *self-evaluation* sekaligus perbaikan strategi komunikasi. Dengan keselarasan tersebut, Teknik Feynman bukan sekadar teknik belajar biasa, melainkan kerangka kerja yang secara inheren melatih kemampuan metakognitif melalui aktivitas berbicara. Meskipun demikian, integrasi Teknik Feynman dalam pembelajaran keterampilan berbicara, khususnya di konteks pendidikan tinggi Indonesia, masih sangat terbatas.

Di sisi lain, observasi awal dan telaah teori pada Bab II menunjukkan bahwa media pembelajaran keterampilan berbicara yang tersedia masih banyak didominasi penyajian teks, penugasan, dan instruksi satu arah. Media semacam ini umumnya belum memberi ruang interaktivitas yang memadai, belum menyediakan latihan berbicara yang terintegrasi dari pemahaman sampai performa lisan, dan belum secara sadar dirancang untuk membantu mahasiswa memantau serta merefleksikan penampilannya. Padahal, pembelajaran berbasis web yang efektif semestinya memanfaatkan kekuatan multimedia, interaksi, dan produksi linguistik secara simultan (Bates, 2015; Chapelle, 2006). Selain itu, tidak banyak media yang secara eksplisit dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip CTML, seperti segmentasi materi, koherensi tampilan, dan pengelolaan beban kognitif, sehingga potensi media digital untuk mendukung belajar berbicara belum dimanfaatkan secara optimal (Mayer, 2012).

Agar Teknik Feynman dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa sebagai pembelajar digital, dibutuhkan wahana yang tepat. Dalam hal ini, pendekatan *microlearning*, yaitu penyajian materi dalam format singkat, fokus, dan mudah diakses kapan saja melalui perangkat berbasis web (Hug et al., 2005), menawarkan format yang sangat sesuai. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan efisiensi pembelajaran dan retensi informasi dengan memecah topik kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terkelola (Barus & Bontisesari, 2023; Halim et al., 2024). Format ini juga sejalan dengan kebiasaan belajar generasi digital yang terbiasa mengakses informasi dalam potongan singkat melalui media sosial seperti TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram (Conde-Caballero et al., 2024; Khlaif et al., 2021). Media pembelajaran berbasis web yang mengadopsi konsep *microlearning* memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk berlatih secara mandiri dan kontekstual, sekaligus memperkuat aspek refleksi diri yang penting untuk pengembangan keterampilan metakognitif (Goh & Liu, 2023; Rahmiati & Rasyid, 2024; Susilana et al., 2022a). Pendekatan *microlearning* berbasis web ini juga bersinggungan dengan semangat Pembelajaran Mendalam yang menghendaki pergeseran dari pembelajaran permukaan menuju pembelajaran yang berorientasi pada pemaknaan, keterhubungan konsep, dan refleksi proses belajar (Handayani & Fauzi, 2023).

Meskipun penelitian tentang *microlearning*, Teknik Feynman, metakognitif, dan keterampilan berbicara telah berkembang masing-masing, keempat komponen tersebut masih diteliti secara terpisah. Berdasarkan analisis bibliometrik yang dipaparkan pada Bab II, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan keempat komponen tersebut dalam satu kerangka penelitian, terlebih dalam konteks mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Secara lebih spesifik, terdapat tiga celah penelitian yang menjadi landasan studi ini. Pertama, celah teoretis: belum terdapat model konseptual yang menjelaskan bagaimana Teknik Feynman dapat meningkatkan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara secara bersamaan. Kedua, celah desain: belum terdapat media web *microlearning* yang secara sistematis mengintegrasikan tahapan Teknik Feynman untuk melatih metakognitif melalui aktivitas berbicara. Ketiga, celah empiris: belum tersedia bukti empiris mengenai efektivitas integrasi tersebut pada mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan Teknik Feynman. Dalam model penelitian ini, kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara diposisikan sebagai konstruk proses yang menjelaskan bagaimana mahasiswa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi latihan berbicara selama menggunakan media. Artinya, media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman dirancang untuk memperkuat lima dimensi metakognitif-berbicara, yaitu *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*, yang selanjutnya mendukung peningkatan performa berbicara mahasiswa. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan Teknik Feynman dan metakognitif dalam konteks keterampilan berbicara. Kedua, perancangan media web *microlearning* yang secara sistematis menerapkan tahapan Teknik Feynman, menyediakan latihan berbicara terintegrasi, dan memanfaatkan prinsip CTML sebagai dasar desain multimedia. Ketiga, pengujian empiris model tersebut pada mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mengisi celah literatur yang ada serta berkontribusi terhadap pengembangan desain pembelajaran digital yang sejalan dengan visi Kampus Berdampak dan prinsip Pembelajaran Mendalam abad ke-21. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengembangan Web Microlearning Berbasis Teknik Feynman untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara Mahasiswa.”

B. Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, keterampilan berbicara di pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis berbahasa, tetapi juga melibatkan dimensi kognitif yang lebih dalam, yakni kemampuan metakognitif. Berikut adalah permasalahan yang berhasil diidentifikasi:

1. Keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia belum memenuhi standar yang diharapkan, yang terlihat dari kelemahan dalam mengorganisasi ide, menyampaikan argumentasi secara jelas, serta menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam konteks akademik.
2. Kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa masih lemah, terutama pada dimensi merangkai konsep (*conceptualisation*), merumuskan gagasan (*formulation*), mengutarakan dengan jelas (*articulation*), meninjau kembali diri sendiri (*self-monitoring*), dan serta mengevaluasi diri (*self-evaluation*).
3. Adanya kesenjangan antara pemahaman kognitif yang dimiliki mahasiswa dan kemampuannya mengomunikasikan pemahaman tersebut secara lisan, yang diperparah oleh ketergantungan pada teknologi AI generatif yang menggeser praktik berbicara menjadi aktivitas membaca ulang teks.
4. Pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi masih lebih menekankan aspek performa akhir dibandingkan proses kognitif-reflektif yang melandasinya, sehingga kesadaran metakognitif belum terintegrasi secara sistematis.

5. Media pembelajaran keterampilan berbicara yang tersedia masih banyak didominasi teks dan instruksi satu arah, sehingga belum mengakomodasi interaktivitas, latihan berbicara terintegrasi, dan ruang refleksi performa secara memadai.
6. Belum banyak media web untuk keterampilan berbicara yang secara sistematis mengintegrasikan *microlearning*, Teknik Feynman, dan prinsip CTML untuk mengembangkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa.

2. Pembatasan Masalah / Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan dan pengujian media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan Teknik Feynman. Variabel dalam penelitian ini mencakup:

1. Variabel bebas: media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang mengintegrasikan tahapan Teknik Feynman sebagai strategi pembelajaran.
2. Variabel proses: kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa, yang mencakup *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*.
3. Variabel terikat: keterampilan berbicara mahasiswa pada performa lisan akademik, yang dibatasi pada pengorganisasian ide, kejelasan penyampaian, dan strategi komunikasi sesuai konteks audiens.

Model penelitian ini menempatkan kemampuan metakognitif sebagai konstruk proses yang menyertai penggunaan media dan mendukung peningkatan keterampilan berbicara. Konteks penelitian dibatasi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Indonesia.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam pengembangan keterampilan berbicara berbasis metakognitif?
2. Bagaimana rancangan media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa?
3. Bagaimana proses pengembangan dan implementasi media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman dalam pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi?
4. Bagaimana kelayakan media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman berdasarkan penilaian ahli dan respons pengguna?
5. Bagaimana efektivitas media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman dalam meningkatkan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa?

Rumusan masalah tersebut disusun sejalan dengan tahapan kerangka desain ASSURE yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari analisis karakteristik pembelajar (*Analyze Learners*), perumusan tujuan dan perancangan media (*State Objectives; Select Methods, Media, and Materials*), pemanfaatan media dan pelibatan aktif mahasiswa (*Utilize Media; Require Learner Participation*), hingga evaluasi dan revisi (*Evaluate and Revise*).

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam pengembangan keterampilan berbicara berbasis metakognitif.
2. Merancang media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman dalam pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi.
4. Menguji kelayakan media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman berdasarkan penilaian ahli dan respons pengguna.
5. Menguji efektivitas media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman terhadap peningkatan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang pendidikan bahasa, khususnya dalam tiga aspek. Pertama, pada aspek produk, penelitian ini menghasilkan media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman yang secara sistematis mengintegrasikan tahapan refleksi metakognitif ke dalam latihan keterampilan berbicara. Kedua, pada aspek model konseptual, penelitian ini menawarkan model integratif yang menempatkan kemampuan metakognitif sebagai konstruk proses yang menjelaskan bagaimana mahasiswa membangun keterampilan berbicara melalui aktivitas belajar berbasis teknik Feynman. Ketiga, pada aspek model desain, penelitian ini menghasilkan panduan implementasi pembelajaran berbasis kerangka ASSURE yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan media serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dosen dan Pendidik: penelitian ini menawarkan alternatif strategi dan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa secara lebih terstruktur dan reflektif. Media web *microlearning* berbasis Teknik Feynman dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berbicara dan metakognitif secara simultan.

- b. Bagi Mahasiswa: mahasiswa dapat memanfaatkan media pembelajaran ini untuk melatih kemampuan mengorganisasi ide, menyampaikan argumen dengan jelas, dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, melalui tahapan Teknik Feynman yang terintegrasi, mahasiswa juga terlatih menyusun penjelasan, menyampaikan gagasan dengan bahasa sendiri, memantau respons audiens, dan merefleksikan hasil bicaranya secara mandiri.
- c. Bagi Institusi Pendidikan: hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi institusi pendidikan tinggi dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran berbasis web sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya yang sejalan dengan visi Kampus Berdampak dan prinsip Pembelajaran Mendalam.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, mengeksplorasi lebih lanjut peran metakognitif sebagai konstruk proses dalam pembelajaran keterampilan berbahasa, atau menerapkan model serupa dalam konteks mata kuliah dan jenjang pendidikan yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN TEORI / KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Teori

Dalam bagian ini, akan dibahas teori-teori yang relevan sebagai landasan konseptual untuk mendukung penelitian. Penjelasan teori ini mencakup konsep-konsep kunci yang terkait dengan keterampilan berbicara, kemampuan metakognitif, media pembelajaran berbasis web, microlearning dan teknik Feynman. Setiap teori dijabarkan secara mendalam untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai variabel-variabel penelitian.

1. Keterampilan Berbicara

Berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Banyak orang cenderung memilih berbicara sebagai cara berkomunikasi, karena dianggap lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara memiliki peranan yang sangat penting. Selain sebagai sarana komunikasi, keterampilan berbicara juga melibatkan dimensi kognitif dan metakognitif. Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam mengenai keterampilan berbicara.

Goh dan Liu (2023) menekankan bahwa pembelajar tidak hanya perlu mengelola pengucapan dan tata bahasa, tetapi juga keterampilan berpikir tentang bagaimana seorang pembelajar belajar dan berbicara. Metakognitif membantu pembelajar merencanakan, memantau dan mengevaluasi performa berbicara mereka, baik dalam konteks sosial maupun akademik. Dalam kerangka pengembangan keterampilan berbicara, Goh dan Liu (2023) menjelaskan bahwa proses berbicara melibatkan tiga tahapan utama: *conceptualisation* (perencanaan ide), *formulation* (perumusan bahasa) dan *articulation* (pengucapan). Setiap tahapan membutuhkan pengelolaan kognitif dan metakognitif, agar pesan yang disampaikan jelas, efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens.

Sementara itu, Ilham dan Wijati (2020) mengatakan berbicara adalah proses penyampaian ide, pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga makna yang dimaksud dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berbicara memegang peranan penting baik bagi guru maupun siswa. Guru sebagai fasilitator perlu mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan lancar, tidak hanya untuk komunikasi sehari-hari tetapi juga untuk pengembangan akademik. Ilham dan Wijati (2020) juga menegaskan bahwa banyak siswa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Salah satu penyebabnya adalah rasa malu dan kurangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari guru untuk menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam berbicara melalui berbagai kegiatan yang menarik dan relevan, seperti berpidato, berpuisi, atau berdiskusi.

Selain itu, menurut Mulyati (2015), keterampilan berbicara dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran dan perasaan secara lisan kepada orang lain melalui penggunaan bahasa yang efektif. Kegiatan berbicara ini mencakup proses interaksi antara pembicara dan pendengar, baik dalam situasi yang bersifat interaktif, semi interaktif, maupun non interaktif. Dalam keterampilan berbicara terdapat tiga jenis situasi, yaitu interaktif, semi interaktif dan non interaktif. Situasi berbicara interaktif melibatkan komunikasi dua arah seperti dalam percakapan tatap muka atau melalui telepon. Dalam situasi ini, terdapat pergantian peran antara pembicara dan pendengar yang memungkinkan adanya klarifikasi, pengulangan, atau penyesuaian tempo bicara. Kemudian, situasi semi interaktif, seperti pidato, khotbah atau kampanye, lebih bersifat satu arah dengan keterlibatan pendengar yang terbatas. Pada situasi ini, pendengar tidak dapat langsung memberikan tanggapan terhadap pembicara. Sebaliknya, situasi non interaktif sepenuhnya bersifat satu arah, seperti pembicaraan dalam siaran radio atau televisi, di mana tidak ada interaksi langsung antara pembicara dan audiens.

Sekaitan dengan itu, Mulyati (2015) juga menguraikan sejumlah keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh pembicara untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Keterampilan ini meliputi pengucapan bunyi dengan jelas, penggunaan tekanan dan intonasi yang tepat, serta pemilihan bentuk kata dan register yang sesuai dengan konteks. Selain itu, aspek performansi, seperti gestur tubuh, mimik dan ekspresi, juga memainkan peranan penting dalam keberhasilan komunikasi lisan. Jika diklasifikasikan, aspek keterampilan berbicara ini dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama, yaitu (a) aspek isi pembicaraan, (b) aspek bahasa yang meliputi bagaimana pesan disampaikan dan (c) aspek performansi yang mencakup elemen nonverbal dalam mendukung penyampaian pesan.

Selain keterampilan mikro yang telah dijelaskan oleh Mulyati (2015), Goh dan Liu (2023) menguraikan pentingnya (1) knowledge of discourse (pengetahuan wacana), (2) grammar dan vocabulary, serta kesadaran akan fitur-fitur (3) ucapan alami (natural speech), seperti elipsis dan penanda wacana, agar komunikasi menjadi alami dan mudah dipahami. Kesadaran metakognitif mendukung pembelajar dalam memilih strategi yang sesuai untuk situasi berbicara tertentu.

Berbicara dapat didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengungkapkan kata-kata, ide, pikiran, atau perasaan melalui komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain (Subhayni et al., 2017). Dalam prosesnya, berbicara tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti pengorganisasian ide, artikulasi yang jelas, serta penggunaan intonasi dan tekanan suara yang sesuai agar pesan dapat dipahami dengan baik. Subhayni et al. (2017) juga menjelaskan bahwa keterampilan berbicara tidak hanya melibatkan kemampuan pengucapan bunyi dengan benar, tetapi juga mencakup aspek linguistik, psikologis dan neurologis yang mendukung kelancaran komunikasi. Berbicara adalah proses sistematis yang memerlukan koordinasi antara kemampuan berpikir, menyimak dan memahami konteks komunikasi agar pesan yang disampaikan relevan dengan tujuan percakapan.

Selain itu, keterampilan berbicara juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi secara kreatif dan efektif. Dengan demikian, berbicara tidak hanya menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi juga alat untuk menginspirasi, memotivasi dan mempengaruhi audiens (Lucas dan Stob, 2020). Pada umumnya, keterampilan berbicara secara formal dan keseharian memiliki pola yang sama, selaras dengan pendapat berikut:

“Each day, in casual conversation, you do all these things many times without thinking about them. You already possess these communication skills, all of which are among the most important skills you will need for public speaking.”

(Lucas dan Stob, 2020, hlm. 6-7)

Setiap hari, dalam percakapan sehari-hari, kita secara spontan melakukan semua hal ini berulang kali tanpa disadari. Keterampilan berkomunikasi ini sebenarnya telah dimiliki dan semuanya merupakan bagian dari kemampuan esensial yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan berbicara di depan umum (Lucas dan Stob, 2020, hlm. 6-7). Oleh karena itu, keterampilan ini sebetulnya terjadi sehari-hari, namun perlu dilatih secara intensif, terutama dalam konteks pembelajaran formal, agar mahasiswa dapat menguasai teknik komunikasi yang baik dan relevan untuk mendukung interaksi sosial maupun akademis.

Menurut Lucas dan Stob (2020), keterampilan berbicara dalam konteks formal tersebut memiliki banyak kesamaan dengan percakapan sehari-hari, yang meliputi kemampuan untuk:

1. Mengorganisasi ide secara logis, yaitu menyampaikan informasi secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pendengar.
2. Menyesuaikan pesan untuk audiens, yaitu mengubah cara penyampaian sesuai dengan kebutuhan audiens, seperti penggunaan bahasa sederhana untuk anak-anak dan istilah teknis untuk orang dewasa yang paham bidang tersebut.
3. Menyusun cerita untuk dampak maksimal, yaitu menyampaikan ide dengan urutan dan gaya yang menarik untuk menciptakan kesan yang mendalam.
4. Beradaptasi dengan umpan balik, yaitu menyesuaikan respons berdasarkan ekspresi dan reaksi pendengar, seperti mengubah pendekatan saat mendeteksi ketidakpuasan.

Berdasarkan kelima definisi yang dikemukakan, keterampilan berbicara dapat disimpulkan sebagai kemampuan kompleks yang mengintegrasikan dimensi kognitif, metakognitif dan performatif dalam menyampaikan ide, gagasan, atau informasi secara lisan dengan jelas, terstruktur dan efektif. Dalam konteks penelitian ini, konstruk keterampilan berbicara yang diadopsi mengintegrasikan kerangka teoretis dari Goh dan Liu (2023) dan Lucas dan Stob (2020) karena kedua pendekatan ini secara komplementer menawarkan perspektif yang holistik tentang keterampilan berbicara yang selaras dengan tujuan pengembangan kemampuan metakognitif mahasiswa.

Pemilihan konstruk Goh dan Liu (2023) didasarkan pada penekanannya terhadap proses kognitif dan metakognitif yang terjadi dalam berbicara, yang mencakup tiga tahapan sistematis: (1) conceptualisation (perencanaan ide), (2) formulation (perumusan bahasa) dan (3) articulation (pengucapan) serta komponen metakognitif berupa self-monitoring dan self-evaluation. Pendekatan ini sangat relevan dengan teknik Feynman yang mengharuskan pembicara untuk memahami, menyederhanakan dan menjelaskan kembali konsep dengan bahasa sendiri. Sementara itu, konstruk Lucas dan Stob (2020) digunakan sebagai fondasi praktis dalam konteks komunikasi formal yang mencakup kemampuan mengorganisasi ide secara logis, menyesuaikan pesan untuk audiens, menyusun presentasi yang berdampak dan beradaptasi dengan umpan balik audiens.

Secara operasional, keterampilan berbicara dalam penelitian ini mencakup lima aspek utama yang terintegrasi: (1) perencanaan strategis yang melibatkan kemampuan menentukan tujuan komunikasi dan merancang strategi penyampaian berdasarkan karakteristik audiens; (2) organisasi konten yang mencakup penyusunan ide secara logis, koheren dan pemilihan informasi berdasarkan prioritas; (3) penyampaian adaptif yang meliputi penggunaan intonasi, gestur, artikulasi yang jelas, serta pemantauan efektivitas penyampaian secara real-time; (4) interaksi responsif yang mencakup kemampuan merespons pertanyaan, memberikan klarifikasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan reaksi audiens; dan (5) refleksi evaluatif yang melibatkan penilaian terhadap keberhasilan komunikasi dan identifikasi area perbaikan untuk pengembangan selanjutnya.

Kelima aspek ini tidak hanya mencerminkan keterampilan teknis berbicara, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan metakognitif yang memungkinkan mahasiswa untuk secara sadar merencanakan, memantau dan mengevaluasi proses berbicara mereka, sehingga mendukung pembelajaran yang reflektif dan berkelanjutan melalui penerapan teknik Feynman dalam media pembelajaran berbasis web microlearning.

Dalam tahap evaluasi, keterampilan bicara dalam penelitian ini akan diukur dengan hybrid assesment. Penilaian mengombinasikan evaluasi formatif dan sumatif dengan rasio 60:40 (Fan dan Yan, 2020). Asesmen formatif melalui performance-based tasks dalam konteks autentik memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teknik Feynman dalam menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri, sementara asesmen sumatif memberikan validasi terhadap pencapaian komprehensif konstruk keterampilan berbicara.

2. Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara

Metakognitif merupakan kemampuan yang mencakup pengetahuan dan kontrol atas proses belajar peserta didik (Baker dan Brown, 2016). Menurut Flavell (1979), metakognitif memiliki peran penting dalam memperoleh informasi, membaca, memahami pemecahan masalah dan mengontrol diri. Metakognitif terdiri atas dua aspek utama, yaitu pengetahuan metakognitif (*metacognitive knowledge*) dan pengalaman metakognitif (*metacognitive regulation*). Flavell juga menjelaskan metakognitif sebagai kesadaran tentang bagaimana seseorang belajar, kapan seseorang memahami atau tidak memahami sesuatu, serta kemampuan untuk menggunakan informasi yang tersedia guna mencapai tujuan. Hal ini mencakup penilaian terhadap tuntutan kognitif suatu tugas, strategi yang digunakan, serta evaluasi terhadap kemajuan selama dan setelah proses pembelajaran (Hartman, 2001).

Sejalan dengan dijelaskan oleh Magno (2010), dari kedua aspek tersebut, pengetahuan metakognitif melibatkan pemahaman tentang strategi pembelajaran dan kapan strategi tersebut perlu digunakan. Sementara itu, regulasi metakognitif mencakup kemampuan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan belajar.

Dalam konteks keterampilan berbicara, Sabnani dan Goh (2022) menekankan pentingnya kesadaran metakognitif untuk membantu siswa mengorganisasi ide, memilih strategi berbicara yang efektif dan memantau hasil komunikasi mereka. Melalui penerapan metakognitif, seorang peserta didik tidak hanya diajak untuk berpikir tentang cara mereka berbicara, tetapi juga untuk merefleksikan proses berbicara mereka, sehingga dapat meningkatkan kejelasan dan efektivitas pesan yang disampaikan.

Metakognitif juga mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dimana proses berpikir menjadi objek refleksi untuk meningkatkan kinerja intelektual dan keterampilan berbicara secara holistik. Sebagai contoh, Hartman (2001) menyoroti interaksi antara komponen kognitif, afektif dan lingkungan dalam mengembangkan kemampuan metakognitif. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk belajar secara lebih mandiri dan terarah, khususnya dalam keterampilan berbicara yang memerlukan penguasaan linguistik, strategi dan refleksi mendalam terhadap umpan balik audiens.

Dalam literatur metakognitif, Magiera dan Zawojewski (2011) menjelaskan tiga aktivitas utama, yaitu *metacognitive awareness*, *metacognitive evaluation*, dan *metacognitive regulation*. Kerangka ini penting karena membantu memetakan alur refleksi belajar secara umum. Namun, dalam penelitian ini kerangka tersebut diposisikan sebagai landasan pembanding, bukan sebagai konstruk operasional utama, karena fokus penelitian berada pada metakognitif dalam keterampilan berbicara yang lebih spesifik:

a. Metacognitive Awareness

Pada tahap ini, seseorang menyadari posisi pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mencakup pemikiran tentang strategi yang diperlukan, sedang digunakan dan dapat diterapkan, serta hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan strategi pemecahan masalah.

b. Metacognitive Evaluation

Aktivitas ini melibatkan penilaian terhadap proses berpikir, termasuk kesadaran tentang keterbatasan dan keefektifan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap strategi yang dipilih, tingkat kesulitan masalah dan hasil pemecahan masalah.

c. Metacognitive Regulation

Pada tahap ini, seseorang memanfaatkan sumber daya kognitif untuk merencanakan langkah-langkah kerja, menentukan tujuan, memilih strategi yang paling tepat, serta memprioritaskan langkah kerja yang sesuai dengan tujuan.

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara

Tahap Metakognitif	Indikator
Awareness	Ungkapan mahasiswa terkait dengan kesadaran metakognitifnya dalam keterampilan berbicara, yang mencakup: (1) Pengetahuan tentang topik pembicaraan (tugas), strategi yang relevan untuk menyampaikan ide dan cara mengorganisasi isi pembicaraan secara efektif. (2) Posisi dirinya sebagai pembicara, termasuk kesadaran terhadap audiens dan situasi komunikasi. (3) Identifikasi hal-hal yang perlu disampaikan, telah disampaikan dan dapat disesuaikan selama berbicara.
Evaluation	Pertimbangan mahasiswa terhadap proses berpikir dan keterampilan berbicaranya, meliputi: (1) Keefektifan penyampaian ide dan struktur pembicaraan. (2) Keefektifan strategi berbicara yang digunakan dalam menyesuaikan pesan dengan audiens. (3) Evaluasi terhadap kejelasan pesan yang disampaikan dan umpan balik dari audiens. (4) Penilaian terhadap tingkat kesulitan materi atau topik yang disampaikan.

Tahap Metakognitif	Indikator
Regulation	Kesadaran mahasiswa dalam mengatur strategi berbicara, meliputi: (1) Merencanakan struktur pembicaraan dan tujuan utama yang ingin dicapai. (2) Menyusun langkah-langkah untuk menyampaikan ide, termasuk pembukaan, isi dan penutup pembicaraan. (3) Memilih strategi berbicara yang paling sesuai, seperti penggunaan intonasi, gestur dan contoh untuk mendukung penyampaian pesan.

Indikator tersebut diadaptasi dari Magiera dan Zawojewski (2011) dengan penyesuaian pada konteks keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Berdasarkan berbagai sumber tersebut, metakognitif dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai kemampuan mahasiswa untuk mengelola proses berpikirnya ketika menyiapkan, menyusun, menyampaikan, memantau, dan merefleksikan performa berbicara. Kerangka umum seperti perencanaan-pemantauan-evaluasi atau *awareness-evaluation-regulation* tetap penting untuk dibahas sebagai pijakan teoretis. Akan tetapi, karena penelitian ini berfokus pada performa lisan, konstruk operasionalnya tidak berhenti pada tiga tahap umum tersebut. Penelitian ini mengarahkannya ke lima dimensi yang lebih dekat dengan praktik berbicara, yaitu *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*. Kelima dimensi ini dipilih karena lebih mampu menggambarkan bagaimana mahasiswa membangun gagasan, memilih bahasa, menyampaikan penjelasan, memantau kejelasan komunikasi, dan menilai kembali hasil berbicaranya.

3. Media Pembelajaran Berbasis Web

Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung proses belajar-mengajar secara fleksibel dan interaktif. Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam mengenai pembelajaran berbasis web.

Menurut Azmi et al. (2020), pembelajaran berbasis web dilakukan melalui situs (website) yang memungkinkan pertukaran informasi secara simultan antara siswa dan pengajar. Website dalam pembelajaran ini dirancang untuk menampilkan teks, gambar, audio dan video yang interaktif, sehingga mendukung fleksibilitas waktu dan tempat dalam proses pembelajaran (Latifah dan Prastowo, 2020). Munir (2010) menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis web juga dikenal sebagai web-based learning atau web-based education, yakni sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antarmuka web.

Setyawan dan Nawangsari (2021) menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis web, seperti e-modul berbicara yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom, sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan research & development (R&D) dan mengidentifikasi bahwa e-modul berbasis web ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi, dengan validasi ahli mencapai 92%. E-modul memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan dan urutan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan kebebasan dalam mengakses sumber informasi terkait pembelajaran.

Dengan pengembangan sistem manajemen pembelajaran berbasis web pada pertengahan tahun 1990-an, komunikasi tekstual, meskipun telah didigitalkan, sempat menjadi media komunikasi utama untuk pembelajaran berbasis internet. Internet sendiri dipandang sebagai media yang sangat kuat karena melalui kombinasi alat dan media, ia dapat mencakup semua karakteristik dan dimensi media pendidikan. Bates (2015) menekankan bahwa perangkat yang terhubung ke internet, seperti: personal computer (PC), smartphone dan sebagainya, memungkinkan siapa saja untuk belajar kapan saja dan di mana saja.

Lebih lanjut, Bates menyoroti pentingnya memahami karakteristik unik (affordances) dari berbagai media pembelajaran. Setiap media, teks, audio, video, komputasi dan media sosial, memiliki kekuatan pedagogis yang khas dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh media lain. Seperti contohnya, teks memiliki kekuatan dalam menyajikan informasi secara linear dan mendalam; audio efektif dalam menyampaikan nuansa dan ekspresi suara; video unggul dalam menunjukkan proses dan dinamika visual; komputasi menyediakan interaktivitas dan simulasi kompleks; sedangkan media sosial memungkinkan kolaborasi dan komunikasi dua arah secara real-time. Memahami karakteristik ini penting agar pemilihan media dalam desain pembelajaran benar-benar sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai, termasuk dalam pembelajaran berbasis web.

Dalam pembelajaran web yang optimal, pengajar bukan sekadar memindahkan pengajaran kelas ke media lain (disebutkan seperti Massive Open Online Course/MOOC atau Learning Management System/LMS), tetapi juga harus merancang pembelajaran daring sehingga potensi penuhnya dapat dimanfaatkan. Beberapa potensi menurut Bates (2015) yang menjadi kelebihan dalam pembelajaran berbasis web adalah:

- a) Fleksibilitas waktu dan tempat: Komputer dengan akses internet memungkinkan pembelajaran kapan saja dan di mana saja.
- b) Potensi untuk mengakses konten yang kaya dan beragam: Internet sebagai media yang kuat dapat mencakup teks, grafik, audio, video, animasi dan simulasi.
- c) Kemudahan akses ke berbagai sumber daya: Pembelajaran berbasis web dapat menyediakan akses ke sumber daya sekunder yang kaya melalui internet.
- d) Peluang untuk komunikasi dan interaksi: Memungkinkan komunikasi yang teratur dan sering antara siswa, instruktur dan siswa lainnya, baik secara sinkron maupun asinkron. Media komunikatif seperti internet memungkinkan interaksi antara peserta didik dan guru, serta antar peserta didik, tanpa harus berada di tempat yang sama.
- e) Personalisasi pembelajaran: Dengan adaptive learning, peserta didik dapat memiliki jalur alternatif melalui materi pembelajaran, memberikan unsur personalisasi. Penggunaan media yang berbeda juga memungkinkan individualisasi dan personalisasi pembelajaran, lebih sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda.
- f) Mendukung berbagai filosofi dan pendekatan pengajaran: Pembelajaran berbasis web cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai pendekatan pengajaran.

- g) Potensi untuk membawa dunia luar ke dalam pembelajaran: Siswa dapat diarahkan ke situs online, mengidentifikasi dan berbagi situs yang relevan, serta mengumpulkan data atau contoh dunia nyata.
- h) Ketersediaan Open Educational Resources (OER)/Sumber Daya Pendidikan Terbuka: Peningkatan jumlah materi pembelajaran terbuka yang dikembangkan dan gratis untuk digunakan oleh guru dan siswa.

Di samping itu, ada pun hal yang perlu ditangani sebagai kekurangan pembelajaran berbasis web:

- a) Membutuhkan akses internet dan perangkat: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai kekurangan oleh Bates dalam sumber ini, kita dapat menyimpulkan bahwa akses yang tidak merata terhadap internet dan perangkat dapat menjadi kendala.
- b) Potensi kurangnya interaksi tatap muka langsung: Sumber tidak secara eksplisit menyebutkan ini sebagai kekurangan utama, namun fokus pada fleksibilitas dan pembelajaran jarak jauh mengimplikasikan pengurangan interaksi tatap muka tradisional. Bates menekankan pentingnya interaksi dalam media komunikatif.
- c) Memerlukan desain pedagogis yang baik: Efektivitas pembelajaran berbasis web sangat bergantung pada bagaimana media dan teknologi tersebut dirancang dan diterapkan secara pedagogis. Sekadar memindahkan perkuliahan ke format online (misalnya, melalui rekaman kuliah) tanpa mempertimbangkan fleksibilitas dan kebutuhan khusus pembelajar daring cenderung tidak menghasilkan hasil yang baik.

Pembelajaran berbasis web dalam konteks penelitian ini dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan platform berbasis internet, seperti situs web atau aplikasi daring, untuk menyediakan media interaktif yang mendukung pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa secara fleksibel, mandiri dan adaptif. Media pembelajaran ini dirancang untuk menampilkan berbagai elemen, seperti teks, audio, video dan modul digital yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses, mempelajari dan merefleksikan materi secara terstruktur kapan saja dan di mana saja.

Sebagai salah satu bentuk web-based learning, pembelajaran berbasis web juga memungkinkan integrasi berbagai strategi pembelajaran, seperti penggunaan e-modul dan video interaktif, yang telah terbukti meningkatkan hasil belajar secara signifikan (Setyawan dan Nawangsari, 2021). Dengan memanfaatkan teknologi ini, pembelajaran berbasis web dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung pendidikan berbasis teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan era digital.

Sejalan dengan itu, Chapelle (2006), dalam konsepnya tentang multimedia courseware, menjelaskan bahwa yang memadukan teks, audio, gambar dan video memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan berbahasa, termasuk keterampilan berbicara, seperti yang terlihat dalam konteks pembelajaran bahasa asing. Dalam konteks ini, media yang dikembangkan tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan produksi linguistik melalui multimodalitas yang disesuaikan secara pedagogis.

Dalam era pendidikan digital saat ini, media berbasis web juga mencerminkan sinergi antara pembelajaran daring, tatap muka dan pembelajaran fleksibel (Bates, 2015). Hal ini menempatkan media microlearning tidak hanya sebagai alat pembelajaran mandiri, tetapi juga sebagai komponen integral dalam ekosistem blended-learning. Peran media ini dapat difungsikan sebagai penunjang pembelajaran tatap muka, pengayaan mandiri, atau bahkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran adaptif dan personal.

4. Microlearning

Konsep microlearning berakar pada prinsip just-in-time learning yang pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh Theo Hug (Hug dan Hug, 2007) dalam *Didactics of Microlearning*, yang menekankan bahwa pembelajaran dapat lebih efektif ketika materi disajikan dalam unit-unit kecil, spesifik dan langsung dapat diterapkan dalam konteks nyata. Microlearning bukan sekadar pemendekan durasi pembelajaran, tetapi merupakan pendekatan pedagogis yang mengandalkan penyampaian konten yang ringkas, fokus dan relevan terhadap kebutuhan pembelajar pada saat tertentu. Pendekatan ini menekankan pada keterhubungan antara konteks pembelajaran dengan elemen media digital, seperti multimedia dan aplikasi daring, yang mendukung pembelajaran terarah, singkat dan adaptif. Hal ini berbeda dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung membutuhkan sesi belajar yang panjang dan lebih terstruktur.

Berdasarkan pendekatan meso-mikro-makro dalam desain pembelajaran (Hug dan Friesen, 2007), microlearning didesain untuk menyesuaikan skala materi dengan konteks pengguna dan alat digital. Karakteristik khas dari pendekatan ini mencakup:

- 1) Singkat dan terfokus: materi bersifat bite-sized
- 2) Multimodal, sehingga menyajikan tidak hanya sekadar teks tapi juga audio dan video
- 3) Fleksibel dan adaptif dapat diakses kapan saja, di mana saja
- 4) Berbasis pengulangan dan refleksi cepat
- 5) Personalizable atau menyesuaikan dengan profil dan progres belajar pengguna.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan dalam fleksibilitas, efisiensi dan kesesuaian dengan karakteristik pembelajar digital, pendekatan microlearning tidak lepas dari sejumlah keterbatasan sebagai berikut (Hug, 2007; Nugraha et al., 2021):

- 1) Terfragmentasi: materi yang terlalu pendek dapat menyebabkan pemahaman tidak utuh jika tidak disusun secara terintegrasi
- 2) Kurang mendalam: tidak cocok untuk topik kompleks yang memerlukan eksplorasi konseptual secara menyeluruh
- 3) Bergantung pada motivasi: keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh inisiatif dan kedisiplinan individu
- 4) Rentan distraksi digital: penggunaan perangkat mobile dapat terganggu oleh notifikasi dan multitasking
- 5) Minim interaksi sosial: lebih menekankan pembelajaran mandiri sehingga kurang mendukung diskusi atau kerja kelompok

Dalam implementasinya, microlearning mengutamakan fleksibilitas, di mana konten pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Karena mengintegrasikan konsep makro, meso dan mikro, materi pembelajaran microlearning harus relevan, terstruktur dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta hasil belajar yang diinginkan.

Sehingga, adapun pemahaman lainnya terkait microlearning, menurut Nugraha et al. (2021):

1. Durasi Pendek dan Terfokus, yaitu konten pembelajaran disajikan dalam bentuk potongan kecil (bite-sized) yang fokus pada satu topik atau tujuan pembelajaran tertentu.
2. Konten Multimedia, yaitu microlearning menggunakan elemen multimedia seperti video pendek, gambar dan audio untuk meningkatkan daya tarik dan keterlibatan peserta didik.
3. Akses melalui Perangkat Digital, yaitu microlearning dirancang untuk diakses melalui perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer, memungkinkan fleksibilitas dan pembelajaran mandiri.
4. Adanya Latihan Berulang, yaitu metode ini mendukung pengulangan materi dan latihan untuk memperkuat pemahaman dan daya ingat peserta didik.
5. Adaptif, yaitu konten microlearning dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan tingkat pengetahuan setiap peserta, sehingga memberikan pengalaman belajar yang berdiferensiasi.

Karakteristik yang singkat dan terfokus dari microlearning memungkinkan peserta didik untuk belajar di waktu luang atau saat membutuhkan informasi secara cepat. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing pembelajar. Selain itu, penggunaan multimedia interaktif dalam microlearning dapat meningkatkan keterlibatan dan daya ingat peserta terhadap materi yang dipelajari. Microlearning telah banyak diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pelatihan karyawan, pendidikan jarak jauh dan situasi yang membutuhkan akses cepat ke informasi penting. Metode ini terbukti efektif sebagai alternatif pembelajaran yang relevan di era digital saat ini (Susilana et al., 2022).

Berdasarkan sumber di atas, microlearning dalam konteks penelitian ini dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyampaikan materi dalam potongan kecil (bite-sized) yang fokus, terarah dan mudah dipahami. Pendekatan ini mendukung fleksibilitas belajar, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Dengan memanfaatkan elemen multimedia dan integrasi konsep makro, meso dan mikro, microlearning mendukung personalisasi pembelajaran, memfasilitasi refleksi mandiri dan membantu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam meningkatkan keterampilan berbicara secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, dalam konteks keterampilan berbicara, microlearning dapat sangat relevan karena:

- a. Menyediakan latihan berbicara dalam durasi singkat, sehingga mengurangi kecemasan (anxiety) mahasiswa saat memulai.

- b. Menawarkan pengayaan konten tematik secara modular, seperti latihan mempresentasikan materi, intonasi, artikulasi, atau struktur argumen, yang bisa dilatihkan secara bertahap.
- c. Mendukung pembelajaran mandiri dan praktik reflektif, di mahasiswa dapat memantau kemajuan mereka sendiri, mendengarkan ulang performa mereka, serta mengulangi latihan berbasis kebutuhan.
- d. Menyesuaikan gaya belajar para digital natives yang lebih menyukai interaksi singkat, visual dan interaktif.

Dalam CTML (Mayer, 2012) yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya, ada tiga asumsi dasar yaitu dual channel, limited capacity dan active processing yang menjadi dasar efektivitas microlearning:

- a. Dual channel: microlearning memanfaatkan saluran visual (gambar/video) dan verbal (teks/narasi),
- b. Limited capacity: konten ringkas menghindari kelebihan beban kognitif,
- c. Active processing: segmen kecil mendorong pemrosesan aktif dan mandiri.

Berdasarkan interelasi di atas, microlearning merupakan pendekatan pembelajaran berbasis potongan konten kecil yang efektif, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan generasi digital. Dalam konteks pengembangan keterampilan berbicara, pendekatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berlatih secara berulang dan reflektif dalam durasi pendek, serta menguasai subkompetensi berbicara secara bertahap.

Karakteristik microlearning yang multimodal dan mandiri tersebut sangat mendukung pengembangan keterampilan metakognitif, seperti perencanaan, pemantauan dan evaluasi saat berbicara. Selanjutnya, efektivitas microlearning sebagai media belajar akan semakin maksimal ketika dirancang berdasarkan prinsip-prinsip CTML, yang menekankan pembelajaran aktif dan terstruktur secara kognitif.

5. Teknik Feynman

Teknik Feynman merupakan strategi belajar yang berakar dari pemikiran Richard P. Feynman, seorang fisikawan peraih Nobel, yang dalam *The Feynman Lectures on Physics* (Feynman et al., 1964) menekankan bahwasanya jika seseorang tidak dapat menjelaskan sesuatu secara sederhana, berarti ia belum benar-benar memahaminya. Prinsip ini menekankan bahwa proses menjelaskan adalah bentuk tertinggi dari pemahaman, karena mengharuskan individu mengorganisasi, menyederhanakan dan mengaitkan informasi dengan konteks yang dapat dipahami oleh orang lain. Teknik ini bertujuan untuk membantu peserta belajar memahami konsep dengan baik, mengingatnya dalam jangka panjang dan memperoleh manfaat dalam konteks pembelajaran yang lebih luas (Dhuhaeni, 2023).

Sementara itu, Reyes et al. (2021) mendefinisikan Teknik Feynman sebagai model mental dan strategi belajar yang digunakan untuk menyederhanakan informasi kompleks. Teknik ini melibatkan proses mempelajari dengan cara menjelaskan materi secara sederhana kepada orang lain, sehingga memperkuat pemahaman dan retensi materi.

Dalam konteks media dan pembelajaran online, Harahap (2020) mendefinisikan Teknik Feynman sebagai metode pembelajaran alternatif dalam pembelajaran daring, di mana siswa diminta menjelaskan materi kepada diri sendiri atau teman untuk memastikan pemahaman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa, mengurangi ketergantungan pada pengajaran pasif dan dapat dilakukan melalui media komunikasi (seperti: video conference, WhatsApp dsb.).

Berikut adalah aspek-aspek utama dalam penerapan Teknik Feynman:

- a. **Belajar atau Memahami Konsep:** Pembelajar harus memahami materi dengan membaca dari berbagai sumber, menyusun poin-poin penting dan memahaminya secara mendalam.
- b. **Jelaskan seolah-olah mengajarkan kepada Orang Lain:** Materi yang sudah dipahami dijelaskan kembali kepada orang lain menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Proses ini membantu memperkuat pemahaman materi.
- c. **Identifikasi Pemahaman:** Jika ada bagian yang tidak dimengerti atau sulit disampaikan, peserta belajar perlu membuka kembali sumber referensi untuk memperbaiki pemahaman.
- d. **Meninjau dan Menyederhanakan:** Proses mengulang materi dan menyederhanakan penjelasan merupakan inti dari metode ini, sehingga pemahaman materi menjadi lebih tahan lama.

Teknik ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam terhadap materi dan membantu peserta belajar mengembangkan pola pikir logis. Selain itu, teknik ini mendorong peserta belajar untuk mampu menjelaskan ide atau konsep dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga menciptakan pembelajaran yang komunikatif dan efektif (Marliani dan Siagian, 2017).

Teknik ini tidak hanya mendukung pemahaman individu terhadap materi, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Dengan menjelaskan materi kepada orang lain, peserta belajar dapat mengingat materi lebih lama dan mendapatkan wawasan tambahan.

Meskipun teknik Feynman memiliki keunggulan dalam mendorong pemahaman konseptual dan komunikasi verbal, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan (Marliani dan Siagian, 2017):

- a. **Bergantung pada kemampuan awal pembelajar:** Teknik ini efektif jika peserta sudah memiliki pemahaman dasar. Jika belum, pembelajar cenderung mengalami kesulitan saat menjelaskan ulang karena minimnya struktur kognitif awal.
- b. **Membutuhkan waktu dan latihan konsisten:** Teknik ini memerlukan konsistensi waktu belajar untuk latihan menjelaskan, merevisi dan menyederhanakan konsep. Dalam konteks pembelajaran yang terbatas waktunya, penerapan penuh bisa kurang optimal.

- c. **Kurang cocok untuk materi yang sangat prosedural atau teknis:** Untuk topik yang bersifat prosedural atau teknis tinggi (misalnya rumus matematis kompleks), penjelasan dengan kata-kata sederhana dapat menyulitkan jika tidak didampingi dengan visualisasi atau simulasi.
- d. **Minim umpan balik jika dilakukan secara individual:** Teknik ini paling efektif bila disertai dengan peer feedback. Tanpa lingkungan sosial yang mendukung, mahasiswa bisa sulit mengevaluasi kejelasan penjelasannya.
- e. **Bisa menimbulkan tekanan performa:** Bagi mahasiswa yang belum percaya diri, diminta menjelaskan secara verbal dapat meningkatkan kecemasan, terutama jika langsung dievaluasi tanpa latihan bertahap.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik Feynman diintegrasikan dalam media microlearning berbasis web yang dirancang dengan tahapan bertahap, pendampingan dan kolaboratif untuk meminimalisasi keterbatasan tersebut.

Jadi, dalam konteks penelitian ini Teknik Feynman adalah strategi pembelajaran yang diterapkan pada media web dan mengharuskan mahasiswa untuk mempelajari suatu topik dengan menyederhanakan konsep-konsep kompleks ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan kemudian menjelaskan kembali materi tersebut kepada pembelajar (diri sendiri atau orang lain) melalui media berbicara. Proses ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mendalam dan refleksi atas pemikiran mereka sendiri, yang mendukung pengembangan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara.

Lebih lanjut, dalam konteks desain multimedia, integrasi Teknik Feynman memiliki keterkaitan erat dengan Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) oleh Mayer (2012). Di dalam CTML, dijelaskan bahwa pembelajaran akan optimal jika:

- a. Informasi diproses melalui dua saluran: visual dan verbal (dual channel)
- b. Beban kognitif diminimalkan melalui segmentasi dan kejelasan (limited capacity)
- c. Pembelajar aktif dalam memilih, mengorganisasi dan mengintegrasikan informasi (active processing).

Teknik Feynman secara langsung memperkuat prinsip active processing dalam CTML. Sehingga, ketika mahasiswa diminta menjelaskan kembali dalam praktik berbicara atau melalui media, mereka dapat:

- a. Memilih informasi penting dari sumber atau menyeleksi
- b. Mengorganisasi menjadi struktur penjelasan
- c. Mengintegrasikan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (refleksi dan komunikasi).

Teknik Feynman tidak hanya melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui penjelasan ulang, tetapi juga menumbuhkan self-efficacy pembelajar saat mereka memposisikan diri sebagai “pengajar” bagi orang lain. Dalam konteks ini, proses menjelaskan bukanlah aktivitas individual semata, melainkan bagian dari proses sosial yang melibatkan pengamatan, interaksi dan refleksi terhadap tanggapan audiens. Hal ini selaras dengan Social Learning Theory (Bandura, 1977), yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui observational learning, yakni individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain, menginternalisasi konsekuensinya, lalu mereproduksi perilaku tersebut.

Kegiatan menjelaskan dalam Teknik Feynman menciptakan kesempatan bagi pembelajar untuk menjadi role model sekaligus mengamati model lain (rekan sebaya atau instruktur). Proses ini mendukung tiga aspek utama pembelajaran sosial: attention (memperhatikan model saat berbicara), retention (mengingat cara menyampaikan ide) dan reproduction (mencoba meniru penyampaian dengan cara sendiri), yang semuanya mendukung terbentuknya keterampilan berbicara secara bertahap.

Selain itu, melalui feedback sosial, pembelajar juga mengembangkan self-efficacy, yang menjadi faktor penting dalam kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum (Bandura, 1977). Dengan demikian, integrasi Teknik Feynman ke dalam microlearning berbasis web tidak hanya mendukung keterampilan berbicara dan memaksimalkan efektivitas desain multimedia melalui keterlibatan kognitif dan verbal yang mendalam, tetapi juga merefleksikan prinsip Social Learning Theory, di mana pembelajaran berlangsung melalui pengamatan, peniruan dan interaksi sosial. Proses menjelaskan kembali dalam teknik ini menciptakan ruang untuk observational learning dan penguatan self-efficacy, yang sangat penting dalam pengembangan kepercayaan diri dan performa berbicara mahasiswa.

Maka dari itu, penjelasan lebih lanjut tentang CTML akan memperkuat landasan teoritis integrasi ini.

6. Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) merupakan teori yang dikembangkan oleh Richard E. Mayer (2012) yang menjelaskan bagaimana manusia belajar lebih efektif ketika informasi disampaikan melalui kombinasi elemen visual dan verbal dibandingkan dengan elemen tunggal seperti teks saja. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa otak manusia memiliki dua saluran pemrosesan utama, yaitu saluran visual dan saluran verbal, yang memungkinkan pemrosesan informasi secara paralel. Teori ini berakar pada prinsip-prinsip kognitif yang menggambarkan bagaimana informasi diproses dalam otak melalui tiga proses utama: seleksi, organisasi dan integrasi, yang dirangkum dalam poin berikut:

- a. **Dual Channel Assumption:** Manusia memiliki dua saluran pemrosesan informasi yang terpisah yakni (1) visual (gambar, diagram, video) dan (2) verbal (teks, narasi) yang bekerja secara simultan namun terbatas kapasitasnya.
- b. **Limited Capacity Assumption:** Setiap saluran memiliki kapasitas terbatas. Jika terlalu banyak informasi disajikan sekaligus, pembelajar akan mengalami beban kognitif berlebih (cognitive overload).

- c. **Active Processing Assumption:** Pembelajaran akan lebih optimal jika pembelajar secara aktif terlibat dalam proses pemilihan informasi yang relevan, pengorganisasian representasi mental dan integrasi dengan pengetahuan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak semua pembelajaran harus berlangsung secara aktif; dalam beberapa kasus, pembelajaran implisit atau tidak sadar juga dapat terjadi, terutama dalam konteks pengulangan atau habituasi. Namun, untuk pembelajaran konseptual dan mendalam, active processing tetap menjadi syarat utama dalam desain instruksional berbasis multimedia.

Berdasarkan asumsi tersebut, Mayer merumuskan prinsip-prinsip desain multimedia yang mendukung efektivitas pembelajaran, antara lain:

- a. **Multimedia Principle:** Penggunaan kombinasi teks dan gambar dapat meningkatkan pembelajaran, terutama pada peserta didik pemula dan saat mempelajari informasi prosedural atau faktual. Namun, efektivitas prinsip ini tidak bersifat universal. Bagi pembelajar tingkat lanjut (expert learners), atau ketika materi terlalu sederhana, manfaat tambahan dari gambar bisa menjadi minimal atau bahkan mengganggu. Oleh karena itu, desain harus mempertimbangkan tingkat keahlian pengguna dan kompleksitas materi.
- b. **Contiguity Principle:** Elemen-elemen visual atau verbal yang tidak relevan dapat mengganggu pemrosesan informasi dan menyebabkan “extraneous cognitive load”. Namun, perlu dibedakan antara elemen dekoratif yang tidak relevan secara kognitif dan visual motivasional yang dapat meningkatkan keterlibatan belajar.

- c. **Segmenting Principle:** Materi sebaiknya dibagi ke dalam bagian kecil yang dapat dikendalikan oleh pengguna.
- d. **Modality Principle:** Narasi audio (verbal) yang dipasangkan dengan elemen visual cenderung lebih efektif dibandingkan teks tertulis yang muncul bersamaan, terutama karena mengurangi beban kerja saluran visual. Akan tetapi, prinsip ini lebih efektif pada situasi di mana pengguna memiliki kapasitas mendengar yang tidak terganggu dan ketika informasi harus diproses secara cepat. Dalam beberapa konteks, seperti pembelajaran untuk penyandang gangguan pendengaran atau pembelajar dalam lingkungan bising, teks tetap valid (Mayer dan Moreno, 2016).
- e. **Redundancy Principle:** Menyajikan narasi audio bersamaan dengan teks yang identik dapat membebani memori kerja dan sebaiknya dihindari.
- f. **Coherence Principle:** Materi yang tidak relevan atau bersifat dekoratif harus dihindari agar tidak mengganggu fokus belajar.

Meskipun CTML telah memberikan kontribusi signifikan dalam desain pembelajaran multimedia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media web microlearning ini. Keterbatasan tersebut dirangkum dalam beberapa temuan berikut:

- a. **Pemisahan Visual-Verbal Terlalu Kaku:** CTML menganggap visual dan verbal diproses di dua saluran terpisah, tapi ini bisa terlalu menyederhanakan proses kognitif dan membuka kemungkinan penjelasan yang berbeda atau bertentangan terhadap hasil empiris. Seperti dikatakan, “different and contradicting possibilities to explain some empirical results” (Schnotz dan Kürschner, 2007, p. 458). Karena itu, media ini menggabungkan teks dan video dengan cara yang lebih fleksibel, agar sesuai dengan cara kerja otak yang saling tumpang tindih.
- b. **Efek Multimedia Tidak Selalu Kuat:** Analisis terhadap 51 studi menunjukkan bahwa efek multimedia cenderung kecil hingga sedang (Hedges’s $g = 0.32$), tanpa pengaruh berarti pada waktu respons (Noetel et al., 2022). Oleh karena itu, media web microlearning ini disusun bertahap sesuai tingkat kesulitan untuk memaksimalkan manfaatnya.
- c. **Perbedaan Individu Tidak Dijelaskan CTML:** Faktor seperti kapasitas memori kerja dan pengetahuan awal sangat memengaruhi hasil belajar, namun tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh prinsip CTML (De Jong, 2010). Maka, media ini dilengkapi fitur adaptif dan personalisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa.

- d. **Teori Tidak Menjamin Praktik:** Sebuah studi terhadap 2.247 guru menunjukkan bahwa mengetahui teori multimedia belum tentu membuat guru menerapkannya secara efektif: “theoretical knowledge of multimedia principles was not a strong predictor of actual implementation” (Mayer dan Fiorella, 2024). Oleh karena itu, media ini dirancang sederhana dan mudah digunakan, dengan antarmuka intuitif dan panduan singkat.
- e. **Konteks Budaya Berpengaruh:** Efektivitas pembelajaran multimedia berbeda-beda tergantung latar budaya. Pelajar dari budaya kolektifis memproses informasi tidak sama dengan pelajar dari budaya individualis (Castro-Alonso et al., 2019). Maka dari itu, media ini disesuaikan dengan budaya Indonesia melalui contoh-contoh yang dekat dengan keseharian pengguna.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai CTML sebagai kerangka teoretis, namun menekankan pentingnya adaptasi kontekstual dalam penerapannya untuk mencapai efektivitas pembelajaran yang optimal. Secara keseluruhan aspek tersebut menjadi dasar bagi pengembangan media web microlearning. Integrasinya dengan media yang akan dikembangkan dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Integrasi Aspek CTML dan Wireframe Media Web

No	Aspek	Deskripsi	Integrasi
1	Dual-Channel Processing	Informasi diproses melalui saluran visual dan verbal secara terpisah tetapi simultan.	Setiap unit materi yang dipilih berisi video narasi (audio) dan teks kunci (verbal) di bawahnya.
2	Limited Capacity	Kapasitas otak dalam memproses informasi terbatas; desain harus menghindari	Pada bagian pembelajaran terbatas (dengan pewaktu), materi dibagi modular/bite-

No	Aspek	Deskripsi	Integrasi
		kelebihan beban.	sized pada halaman belajar agar tidak membebani pengguna.
3	Active Processing	Pembelajar secara aktif dalam memilih, mengatur dan mengintegrasikan informasi.	Di setiap akhir laman belajar, terdapat latihan reflektif, seperti menulis/menjelaskan ulang, kuis dan menjelaskan kembali materi. Bagian ini juga mengintegrasikan teknik feynman sebagai cara belajar.
4	Multimedia Principle	Kombinasi teks dan gambar lebih efektif dibandingkan hanya teks atau gambar saja.	Materi terdiri dari teks penjelas + video interaktif dalam setiap unit topik pembelajaran. Pengguna dapat mengulanginya kembali dengan video alternatifnya (jika tersedia) apabila masih perlu belajar.
5	Contiguity Principle	Informasi yang terkait (verbal dan visual) disajikan secara berdekatan dalam sebuah ruang-interval waktu.	Beberapa kata kunci dan teks utama disusun tepat di atas/berdekatan dengan video untuk menghindari pemisahan konteks.
6	Modality Principle	Informasi audio-visual lebih efektif	Video dengan narasi digunakan alih-alih hanya

No	Aspek	Deskripsi	Integrasi
		dibandingkan hanya teks.	sekadar teks agar mempermudah pemrosesan secara verbal.
7	Redundancy Principle	Menghindari penyajian informasi yang sama dalam berbagai bentuk untuk mengurangi beban kognitif.	Teks tidak menduplikasi narasi, hanya menyediakan poin-poin ringkas/kata kunci. Selain itu, pada saat pembelajaran tampilan dibuat minimalis tanpa elemen web yang tidak perlu, seperti tautan/link atau branding.
8	Coherence Principle	Menghindari informasi tambahan yang tidak relevan agar pembelajar fokus pada materi utama.	Jikapun ada konten tambahan, itu bersifat mendukung pembelajaran dan inti materi.

Oleh karena itu, CTML digunakan sebagai dasar teoretis untuk mendukung desain dan implementasi media web microlearning yang terintegrasi dengan teknik Feynman. CTML menekankan bagaimana pembelajaran yang efektif dapat terjadi melalui penggabungan elemen visual dan verbal yang dirancang untuk mengoptimalkan kapasitas kognitif pembelajar.

Penjabaran teori-teori tersebut menjadi landasan dalam memahami hubungan antar variabel dalam penelitian ini, serta menjadi acuan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis web yang mengintegrasikan microlearning dan teknik Feynman untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa.

7. Model Pengembangan ASSURE

Model ASSURE digunakan sebagai kerangka pengembangan produk karena model ini secara eksplisit menempatkan karakteristik pembelajar, perumusan tujuan, pemilihan metode dan media, pemanfaatan media, partisipasi aktif pembelajar, serta evaluasi dan revisi sebagai satu rangkaian desain pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini, ASSURE dipilih karena selaras dengan pengembangan media web *microlearning* yang menuntut analisis kebutuhan pengguna, rancangan materi yang tersegmentasi, integrasi teknologi, serta evaluasi bertahap terhadap kelayakan dan keterpakaian produk.

Tahapan ASSURE terdiri atas *Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media, and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation*, serta *Evaluate and Revise*. Keenam tahap tersebut menjadi dasar prosedur pengembangan pada Bab III dan dasar penyajian hasil pengembangan pada Bab IV. Dengan demikian, ASSURE tidak hanya menjadi teori desain, tetapi juga menjadi alur kerja metodologis dalam penelitian ini.

8. Mixed Methods Sequential Explanatory

Desain *mixed methods sequential explanatory* digunakan untuk menggabungkan bukti kuantitatif dan penjelasan kualitatif secara berurutan. Pada tahap awal, data kuantitatif digunakan untuk membaca kelayakan, respons pengguna, dan efektivitas media melalui skor validasi, angket, dan tes. Setelah itu, data kualitatif dari wawancara, observasi, catatan validator, dan artefak belajar digunakan untuk menjelaskan mengapa hasil kuantitatif tertentu muncul serta bagaimana mahasiswa mengalami proses pembelajaran melalui media.

Dalam penelitian pengembangan produk, desain ini penting karena keberhasilan media tidak cukup dinilai dari peningkatan skor. Peneliti juga perlu memahami pengalaman pengguna, hambatan penggunaan, bentuk partisipasi mahasiswa, dan alasan pedagogis yang menjelaskan keberhasilan atau keterbatasan media. Karena itu, integrasi data kuantitatif dan kualitatif menjadi dasar untuk menyusun interpretasi yang lebih utuh.

9. Kuasi-Eksperimen dalam Uji Efektivitas Produk

Uji efektivitas produk dilakukan melalui desain kuasi-eksperimen karena penelitian berlangsung dalam konteks kelas yang sudah terbentuk. Dalam situasi seperti ini, pengacakan individu ke kelompok eksperimen dan kontrol tidak selalu memungkinkan secara administratif maupun pedagogis. Oleh sebab itu, perbandingan dilakukan pada kelas yang relatif sebanding dengan menggunakan desain *pretest-posttest control group*.

Desain kuasi-eksperimen memungkinkan peneliti membandingkan perubahan skor sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, desain tersebut digunakan untuk menguji apakah penggunaan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman memberikan peningkatan yang bermakna terhadap kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dipaparkan pada bagian ini untuk memberikan perspektif baru, memperkuat dasar argumen, serta mendukung kesimpulan penelitian. Dengan menelaah berbagai studi sebelumnya terkait microlearning, teknik Feynman, metakognitif, serta keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa, peneliti berupaya menunjukkan keterhubungan antar konsep, mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, serta membuktikan kembali hasil temuan terdahulu.

Data literatur diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus dengan rentang tahun 2015-2025 menggunakan kata kunci pencarian “microlearning”, “Feynman technique”, “metacognitive skills”, “speaking skills” dan “Indonesian language education”. Berdasarkan pencarian tersebut, diperoleh sebanyak 800 dokumen relevan. Data kemudian diekstraksi dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan tematik antar penelitian.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diperoleh tiga bentuk visualisasi, yaitu:

Gambar 2.1 Visualisasi Network

Visualisasi bibliometrik ini di atas merupakan hasil analisis terhadap 800 dokumen dari Google Scholar dan Scopus (2015-2025), menggunakan kata kunci seperti “microlearning”, “Feynman technique”, “metacognitive skills”, “speaking skills” dan “Indonesian language education”. Analisis dilakukan dengan VOSviewer dan menghasilkan enam klaster tematik utama yang saling terhubung:

- a. **Microlearning (biru tua)** - Klaster ini merupakan pusat dari jaringan, menandakan bahwa topik microlearning menjadi benang merah dominan dalam berbagai studi. Kata kunci seperti education, implementation dan higher education memperkuat posisi microlearning sebagai pendekatan strategis dalam pembelajaran digital dan berbasis teknologi.
- b. **Web (ungu)** - Terhubung erat dengan microlearning, klaster ini menampilkan kata kunci seperti web application, design dan e-learning, yang menunjukkan bahwa medium teknologi memainkan peran krusial dalam pengembangan strategi microlearning.
- c. **Metacognitive Development (merah)** - Klaster ini menonjolkan aspek regulasi diri dan refleksi melalui kata kunci seperti metacognitive judgment, experience, reflection dan self-efficacy. Meski penting, klaster ini cenderung terpisah dari pusat (microlearning), menunjukkan bahwa aspek metakognitif masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam pendekatan microlearning berbasis teknologi.
- d. **Language Learning (hijau)** - Terdiri dari kata kunci seperti English language, Arabic dan EFL learner, klaster ini menyoroti konteks pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan microlearning, meskipun konektivitasnya ke klaster utama masih relatif lemah.
- e. **Speaking Skills & Metacognitive Skills in Education (oranye)** - Klaster ini berisi topik seperti university student, anxiety dan digital storytelling, memperlihatkan irisan antara kemampuan berbicara dan aspek afektif serta metakognitif dalam lingkungan pendidikan tinggi.

- f. **Education & Implementation (biru muda)** - Klaster pendukung yang memperlihatkan keterkaitan antara konsep strategis microlearning dengan proses implementasinya dalam berbagai konteks pendidikan.

Untuk memperkuat pemetaan tematik tersebut sekaligus memberikan dasar argumentasi, berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru, mengidentifikasi celah yang masih terbuka, serta mendukung temuan yang telah dihasilkan dari analisis bibliometrik di atas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mingyan et al. (2025) menunjukkan bagaimana penggunaan aplikasi mobile berbasis kecerdasan buatan (AI), yakni Liulishuo, dapat meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa EFL di Tiongkok. Menggunakan desain kuasi-eksperimental selama 10 minggu, kelompok eksperimen diberikan akses terhadap aplikasi Liulishuo, sedangkan kelompok kontrol hanya menggunakan WeChat. Hasil menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikan dalam kelancaran berbicara dan pelafalan. Namun, aspek kosa kata dan tata bahasa belum menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bahwa penggunaan teknologi berbasis AI yang menyajikan latihan berbicara interaktif dan umpan balik otomatis dapat memfasilitasi keterampilan berbicara mahasiswa dalam konteks pembelajaran bahasa asing.

Sementara itu, Li (2024) melakukan studi meta-analisis terhadap 20 penelitian kuasi-eksperimental dan eksperimental yang menggunakan pendekatan Mobile-Assisted Language Learning (MALL). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan MALL secara signifikan meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa, terutama bila dilakukan dalam jangka waktu panjang dan menggunakan strategi interaktif seperti pembelajaran berbasis gim atau metode pembelajaran terbalik (*flipped learning*). Penelitian ini juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran yang bersifat pasif atau hanya berbasis tugas (*task-based*) cenderung kurang efektif. Hasil temuan ini menegaskan bahwa desain pembelajaran digital perlu mempertimbangkan elemen interaktivitas dan motivasi pembelajar sebagai faktor penting dalam keberhasilan peningkatan keterampilan berbicara (Li, 2024).

Li (2024) juga meneliti efek teknologi MALL terhadap performa berbicara dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL). Melalui analisis terhadap 932 partisipan dari berbagai studi, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti durasi intervensi dan pendekatan instruksional memiliki pengaruh terhadap efektivitas MALL. Penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi yang dilakukan secara sistematis mampu menurunkan kecemasan bicara (*speaking anxiety*) dan meningkatkan kepercayaan diri pembelajar. Namun demikian, peneliti juga mencatat tantangan dalam mempertahankan motivasi serta kemungkinan distraksi digital sebagai hal yang perlu diantisipasi dalam desain pembelajaran berbasis mobile.

Selain pengembangan, adapun kajian terkait pemanfaatan media oleh Habibi et al. (2022) yang mengkaji efektivitas penggunaan media boneka tangan dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak di jenjang usia dini. Penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan hasil belajar dari rata-rata 61,9% menjadi 85,9% setelah intervensi. Meskipun konteks dan jenjang pendidikan berbeda, temuan ini menekankan bahwa media pembelajaran yang dirancang untuk menarik atensi dan mendorong interaksi verbal mampu memberikan hasil yang signifikan terhadap keterampilan berbicara. Namun, pendekatan yang digunakan masih berbasis media konvensional dan belum mengintegrasikan unsur digital atau strategi berpikir tingkat tinggi seperti metakognitif.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, disertasi ini mengusulkan pendekatan baru berupa pengembangan media pembelajaran berbasis web *microlearning course* yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa calon guru bahasa Indonesia. Tidak hanya menggunakan teknologi digital sebagai media, penelitian ini juga mengintegrasikan teknik Feynman, strategi belajar yang menekankan pada kemampuan menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri sebagai indikator pemahaman yang mendalam. Dengan menggabungkan *microlearning* yang berbasis prinsip-prinsip *personalization*, *segmentation* dan *scaffolding* kognitif dari teori *Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)* (Mayer, 2009), serta strategi berpikir reflektif melalui teknik Feynman, penelitian ini tidak hanya menawarkan inovasi dari sisi produk, tetapi juga dari pendekatan kognitif dan pedagogis yang belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya.

Pada Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) ada beberapa temuan yang menguatkan pentingnya pengintegrasian media pembelajaran digital dengan metakognitif. Beberapa di antaranya adalah Baddeley's Working Memory Model (2008), Paivio's Dual Coding Theory Clark dan Paivio (1991) dan Sweller's Cognitive Load Theory (Low dan Sweller, 2014). Secara keseluruhan teori-teori tersebut mempercayai bahwa kombinasi informasi visual dan verbal dalam pembelajaran multimedia meningkatkan efektivitas belajar dengan cara yang saling melengkapi.

Baddeley's model menjelaskan bahwa memori kerja manusia memiliki dua subsistem utama, yaitu phonological loop untuk informasi verbal dan visuospatial sketchpad untuk informasi visual, sehingga memanfaatkan kedua subsistem ini dapat mengurangi beban kerja memori dan meningkatkan kapasitas belajar (Gerjets et al., 2007; Rummer dan Schweppe, 2019). Paivio's Dual Coding Theory menegaskan bahwa otak manusia memproses dan menyimpan informasi dalam dua sistem memori semantik yang terpisah, untuk gambar dan kata-kata, sehingga integrasi kedua saluran penerimaan ini memperkuat representasi mental dan efektivitas pembelajaran (Lin et al., 2016). Selanjutnya, Sweller's Cognitive Load Theory menekankan pentingnya desain instruksional yang menyinkronkan elemen visual dan verbal untuk meminimalkan beban kognitif yang tidak relevan (extraneous load) dan memaksimalkan beban kognitif yang relevan (germane load), guna mendukung proses pembelajaran yang optimal (Mayer dan Moreno, 2016).

Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan relevansi dan keunggulan dari pendekatan berbasis teknologi, metakognitif, microlearning dan teknik Feynman dalam meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis visualisasi dengan VOSviewer tersebut, ditemukan bahwa:

1. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengembangkan media pembelajaran berbasis web microlearning untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa.
2. Integrasi Teknik Feynman sebagai metode refleksi metakognitif dalam pembelajaran keterampilan berbicara mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia masih sangat minim dieksplorasi.
3. Penelitian ini juga menggabungkan prinsip-prinsip Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) dengan desain berbasis teknologi web, menggabungkan personalization, segmentation dan scaffolding kognitif untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri berbasis microlearning.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi pendekatan, produk pengembangan dan integrasi prinsip pembelajaran berbasis kognitif.

C. Kerangka Berpikir / Kerangka Teori

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan kemampuan metakognitif sebagai konstruk proses yang menjembatani antara penggunaan media pembelajaran dan peningkatan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara mahasiswa dalam konteks akademik memerlukan lebih dari sekadar kemampuan menyampaikan kata-kata secara lisan. Mahasiswa perlu mampu mengorganisasi gagasan, menyesuaikan penyampaian dengan audiens, memantau performa saat berbicara, dan mengevaluasi hasil komunikasinya. Pada saat yang sama, mereka juga perlu memiliki kemampuan metakognitif agar dapat mengontrol proses berpikir dan belajar secara sadar.

Hubungan antara media pembelajaran berbasis web microlearning dengan keterampilan berbicara mahasiswa terletak pada fleksibilitas penyajian materi dan potensi interaktivitas yang disesuaikan dengan gaya belajar mahasiswa. Media ini tidak hanya menyajikan konten secara bertahap dan terfokus, tetapi juga memungkinkan penyisipan elemen multimodal (teks, audio, video) yang dirancang sesuai dengan affordances-nya. Hal ini mendukung pengembangan proses kognitif seperti konseptualisasi dan formulasi, serta memungkinkan mahasiswa untuk melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap performa berbicara mahasiswa. Dalam konteks blended learning, media microlearning juga memperluas ruang belajar ke luar kelas dan mendukung model pembelajaran fleksibel.

Teknik Feynman memiliki relevansi langsung dengan pengembangan keterampilan berbicara karena mendorong mahasiswa memahami konsep, menyederhanakannya, lalu menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. Dalam proses itu, mahasiswa tidak hanya belajar isi materi, tetapi juga belajar membangun gagasan, memilih cara penyampaian, menyampaikan penjelasan, memantau kejelasannya, dan merefleksikan hasilnya. Itulah sebabnya teknik ini selaras dengan pengembangan dimensi *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*.

Keterampilan berbicara yang efektif bukan hanya hasil dari penguasaan linguistik dan teknik penyampaian, tetapi juga dari kesadaran diri terhadap proses berpikir yang menyertainya. Oleh karena itu, penggabungan antara media *microlearning*, pendekatan Feynman, dan penguatan dimensi metakognitif menghasilkan sinergi pedagogis yang saling melengkapi. *Microlearning* menyediakan struktur belajar modular dan responsif, teknik Feynman memperkuat elaborasi dan produksi linguistik, sementara pendekatan metakognitif membantu mahasiswa mengelola proses berbicara secara sadar dan reflektif. Kombinasi ketiganya diprediksi mampu meningkatkan keterampilan berbicara secara lebih utuh dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, alur berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa memiliki kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif.
2. Media pembelajaran berbasis web *microlearning* menyediakan lingkungan belajar yang fleksibel, ringkas, dan interaktif.

3. Teknik Feynman mendorong mahasiswa memahami dan menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri.
4. CTML memastikan desain media selaras dengan cara kerja kognisi manusia.
5. Media yang terdesain baik mendorong mahasiswa membangun ide, memilih bahasa, menyampaikan penjelasan, memantau performa, dan merefleksikan hasil berbicara.
6. Kemampuan metakognitif yang berkembang membantu mahasiswa menghasilkan keterampilan berbicara yang lebih terstruktur dan meyakinkan.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Metakognitif ditempatkan sebagai variabel proses dalam model ini.

D. Hipotesis Penelitian / Hipotesis Efektivitas

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa penggunaan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman efektif meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa. Secara operasional, hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan kemampuan metakognitif mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman.
2. Terdapat perbedaan keterampilan berbicara mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman.
3. Peningkatan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol.
4. Terdapat hubungan positif antara kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa setelah penggunaan media.

Untuk memperjelas konstruk yang diuji dalam hipotesis tersebut, definisi operasional variabel penelitian tetap dipertahankan sebagai penjelasan konstruk yang diukur.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan kejelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dan bagaimana konsep tersebut diukur dalam konteks penelitian:

1. Keterampilan Berbicara

Keterampilan Berbicara adalah kemampuan individu untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi secara lisan dengan jelas, terstruktur dan efektif, menggunakan intonasi, artikulasi, serta ekspresi yang sesuai untuk mempengaruhi atau memotivasi pendengar. Dalam konteks yang lebih spesifik, keterampilan berbicara yang dimaksud lebih terfokus pada kemampuan untuk mempresentasikan atau menyajikan suatu materi secara lisan di depan audiens, yang menuntut penguasaan komunikasi dua arah maupun satu arah dengan tujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menginspirasi pendengar. Pengukuran dilakukan melalui observasi dan penilaian berdasarkan rubrik yang telah divalidasi. Untuk itu keterampilan berbicara perlu diukur secara objektif dan menyeluruh, maka perlu dirumuskan indikator-indikator penilaian yang mencerminkan konstruksi kompetensi yang ingin dicapai.

Tabel 2.3 Konstruksi Utama Penilaian Keterampilan Berbicara

Dimensi	Aspek	Deskripsi	Indikator Penilaian
Kognitif-Metakognitif (Goh dan Liu, 2023)	Conceptualisation	Perencanaan ide dan tujuan komunikasi	Menentukan tujuan komunikasi yang jelas; Memilih topik dan subtopik yang relevan; Merencanakan struktur pembicaraan
Kognitif-Metakognitif (Goh dan Liu, 2023)	Formulation	Perumusan bahasa dan strategi penyampaian	Memilih kosakata yang tepat dan variatif; Menyusun kalimat yang gramatikal; Menentukan strategi retorika yang sesuai

Dimensi	Aspek	Deskripsi	Indikator Penilaian
Kognitif-Metakognitif (Goh dan Liu, 2023)	Articulation	Pengucapan dan penyampaian aktual	Artikulasi yang jelas dan mudah dipahami; Intonasi yang bervariasi dan ekspresif; Kecepatan bicara yang tepat
Kognitif-Metakognitif (Goh dan Liu, 2023)	Self-monitoring	Pemantauan diri selama berbicara	Kesadaran terhadap kejelasan penyampaian; Memantau respons audiens; Melakukan perbaikan saat berbicara
Kognitif-Metakognitif (Goh dan Liu, 2023)	Self-evaluation	Evaluasi diri pasca berbicara	Menilai pencapaian tujuan komunikasi; Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan; Merencanakan perbaikan untuk masa depan
Performatif (Lucas dan Stob, 2020)	Pengorganisasian ide secara logis	Penyusunan ide yang sistematis dan runtut	Urutan penyampaian yang logis; Transisi antar ide yang jelas; Kesimpulan yang koheren
Performatif (Lucas dan Stob, 2020)	Penyesuaian pesan untuk audiens	Adaptasi komunikasi sesuai karakteristik pendengar	Penggunaan bahasa sesuai tingkat audiens; Pemilihan contoh yang relevan; Penyesuaian tingkat formalitas
Performatif (Lucas dan Stob, 2020)	Penyampaian yang berdampak	Komunikasi yang berpengaruh dan memorable	Penggunaan teknik persuasi yang efektif; Penyampaian

Dimensi	Aspek	Deskripsi	Indikator Penilaian
Performatif (Lucas dan Stob, 2020)	Responsivitas terhadap reaksi audiens	Adaptasi berdasarkan umpan balik	yang menarik perhatian; Pesan yang menginspirasi atau memotivasi Merespons pertanyaan dengan tepat; Mengklarifikasi poin yang kurang jelas; Menyesuaikan penyampaian berdasarkan reaksi

2. Kemampuan Metakognitif

Kemampuan metakognitif dalam penelitian ini merupakan kemampuan mahasiswa untuk menyadari, mengelola, dan menilai proses berpikirnya ketika mempersiapkan, menyusun, menyampaikan, memantau, dan merefleksikan keterampilan berbicara. Secara umum, literatur memang sering memetakan metakognitif ke dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kerangka itu tetap dipertahankan dalam pembahasan teoretis sebagai pembanding. Namun, untuk kepentingan operasional penelitian, konstruk yang digunakan dibuat lebih dekat dengan praktik berbicara.

Dengan pertimbangan tersebut, kemampuan metakognitif mahasiswa dalam konteks keterampilan berbicara dirumuskan ke dalam lima dimensi berikut:

- a) Conceptualisation** - Mahasiswa mampu menentukan tujuan komunikasi lisan secara jelas. - Mahasiswa mampu memilih topik, subtopik, dan fokus isi yang relevan. - Mahasiswa mampu merancang struktur penjelasan sesuai audiens dan konteks.

b) Formulation - Mahasiswa mampu memilih kosakata yang tepat dan sesuai konteks. - Mahasiswa mampu menyusun kalimat dan alur penjelasan yang logis. - Mahasiswa mampu menentukan strategi retorika atau cara penyampaian yang mendukung kejelasan pesan.

c) Articulation - Mahasiswa mampu menyampaikan penjelasan secara lisan dengan artikulasi yang jelas. - Mahasiswa mampu menggunakan intonasi dan tempo bicara yang sesuai. - Mahasiswa mampu menjaga kelancaran penyampaian agar pesan mudah dipahami.

d) Self-monitoring - Mahasiswa mampu memantau kejelasan penjelasan selama berbicara. - Mahasiswa mampu memperhatikan respons audiens dan menyesuaikan penyampaian bila diperlukan. - Mahasiswa mampu melakukan perbaikan langsung ketika muncul kekeliruan atau ketidakjelasan.

e) Self-evaluation - Mahasiswa mampu menilai kembali pencapaian tujuan komunikasinya setelah berbicara. - Mahasiswa mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan performa berbicaranya. - Mahasiswa mampu merumuskan perbaikan untuk penampilan berbicara berikutnya.

3. Media Pembelajaran Berbasis Web

Media Pembelajaran Berbasis Web didefinisikan sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan platform berbasis internet, seperti situs web atau aplikasi daring, untuk menyediakan media interaktif yang mendukung pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa secara fleksibel, mandiri dan adaptif. Media pembelajaran ini dirancang untuk menampilkan berbagai elemen, seperti teks, audio, video dan modul digital yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses, mempelajari dan merefleksikan materi secara terstruktur kapan saja dan di mana saja.

Untuk memastikan bahwa media pembelajaran berbasis web yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran, dilakukan proses validasi kelayakan produk melalui penilaian ahli materi dan ahli media. Validasi materi difokuskan pada kesesuaian isi, rancangan microlearning, integrasi teknik Feynman, dukungan terhadap kemampuan metakognitif, relevansi terhadap keterampilan berbicara, serta aspek motivasi dan kebahasaan umum. Sementara itu, validasi media difokuskan pada bentuk media, kualitas teknis, fungsi pembelajaran, dan kesesuaian implementasi prinsip microlearning.

Selain itu, evaluasi media pembelajaran juga mempertimbangkan prinsip-prinsip desain dari Computer-Assisted Language Learning (CALL) atau pembelajaran bahasa berbasis komputer, seperti yang dikemukakan oleh Jamieson et al. (2004) dengan tiga elemen utama:

- a) **Enhanced input:** bagaimana teks, audio dan video disajikan secara menarik dan mudah dipahami, misalnya melalui penggunaan warna, animasi dan transkrip.

- b) **Interaksi:** keterlibatan pengguna melalui latihan, umpan balik dan bantuan otomatis, yang dirancang agar mahasiswa aktif dalam proses belajar.
- c) **Produksi linguistik:** peluang bagi mahasiswa untuk memproduksi ujaran, misalnya menjelaskan ulang konsep, serta memperoleh umpan balik terhadap performanya.

Evaluasi ini dilakukan melalui lembar validasi ahli dan uji coba terbatas kepada mahasiswa. Untuk menguatkan kualitas penilaian, desain evaluasi media juga mengacu pada prinsip keautentikan dan validitas konstruk serta pendekatan Computer-Assisted Language Teaching (CALT) atau Penilaian Bahasa Berbantuan Komputer (Chapelle dan Douglas, 2006).

Dalam konteks media pembelajaran berbasis web, CALT membuka peluang untuk menyajikan input yang beragam secara multimodal, memberikan respons lisan atau tertulis yang fleksibel, dan menyisipkan interaksi berbasis komputer seperti *highlighting*, *drag-and-drop*, atau pengulangan audio-visual sebagai strategi *enhanced input*.

Selain memungkinkan akses fleksibel kapan dan di mana saja, CALT juga memungkinkan penilaian adaptif dan format respons terbuka yang lebih otentik, seperti rekaman suara atau video penjelasan. Hal ini mendukung penilaian terhadap keterampilan berbicara dan metakognitif secara lebih menyeluruh.

Namun, evaluasi tetap perlu mempertimbangkan potensi efek metode dan validitas konstruk, karena pengalaman mahasiswa terhadap teknologi dapat memengaruhi performa mereka. Oleh karena itu, desain instrumen tidak hanya mengukur performa linguistik, tetapi juga mempertimbangkan proses produksi ujaran seperti konseptualisasi, formulasi, artikulasi, serta evaluasi diri.

Setiap aspek penilaian tersebut dirumuskan ke dalam indikator-indikator yang dikonstruksi secara sistematis, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Indikator Validasi Media Pembelajaran Berbasis Web

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Pokok	Penilai
1	Kelayakan Isi Materi	Kesesuaian materi dengan kompetensi keterampilan berbicara; keakuratan konsep dan teori; kedalaman dan kelengkapan materi; kesesuaian dengan kurikulum; relevansi dengan kebutuhan mahasiswa; keaktualan materi	Ahli materi
2	Desain Pembelajaran Microlearning	Segmentasi materi dalam format <i>bite-sized</i> ; sistematika penyajian runtut; kemudahan dipahami; durasi modul tepat; keterpaduan antarmodul; fleksibilitas akses belajar mandiri	Ahli materi

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Pokok	Penilai
3	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Kesesuaian dengan prinsip teknik Feynman; dukungan terhadap penjelasan dengan bahasa sederhana; tersedianya contoh dan latihan; kesesuaian dengan filosofi <i>learning by teaching</i> ; dukungan identifikasi kesenjangan pemahaman	Ahli materi
4	Pengembangan Kemampuan Metakognitif	Dukungan terhadap <i>conceptualisation, formulation, articulation, self-monitoring</i> , dan <i>self-evaluation</i> ; panduan refleksi dan <i>self-assessment</i> ; aktivitas yang mendorong kesadaran metakognitif	Ahli materi
5	Keterampilan Berbicara	Kesesuaian dengan pengorganisasian ide; pengembangan kejelasan penyampaian; ketepatan bahasa; strategi komunikasi; tersedianya	Ahli materi

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Pokok	Penilai
6	Aspek Motivasi dan Kebahasaan Umum	contoh dan model berbicara yang baik Kemampuan materi memotivasi mahasiswa; daya tarik dan <i>engagement</i> ; kontekstualitas materi dengan kehidupan mahasiswa	Ahli materi
7	Bentuk Media	Desain antarmuka menarik dan profesional; navigasi sederhana; tata letak konsisten; tipografi mudah dibaca	Ahli media
8	Kualitas Media	Stabilitas media saat digunakan; kemudahan penggunaan; relevansi konten dengan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara	Ahli media
9	Fungsi Media	Dukungan terhadap pembelajaran aktif dan mandiri; percepatan pemahaman konsep; peningkatan keterampilan berbicara melalui praktik; integrasi teknik Feynman	Ahli media
10	Aspek Microlearning	Segmentasi konten; durasi	Ahli media

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Pokok	Penilai
		pembelajaran; aksesibilitas lintas perangkat; interaktivitas yang mendukung keterlibatan	

4. Microlearning

Microlearning didefinisikan sebagai metode pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyampaikan materi dalam potongan kecil (bite-sized) yang fokus, terarah dan mudah dipahami. Pendekatan ini mendukung fleksibilitas belajar, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Dengan memanfaatkan elemen multimedia dan integrasi konsep makro, meso dan mikro, microlearning mendukung personalisasi pembelajaran, memfasilitasi refleksi mandiri dan membantu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam meningkatkan keterampilan berbicara secara efektif dan efisien.

Aspek microlearning yang dikembangkan pada media pembelajaran berbasis web ini mengacu pada prinsip-prinsip pedagogis dan teknologis yang mendukung keterampilan berbicara. Acuan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) **Struktur Konten:** Materi disajikan dalam unit kecil dan fokus, dengan satu tujuan belajar per segmen.
- b) **Keterpaduan Alur:** Hubungan antar-unit membentuk alur pembelajaran yang koheren dan bertahap.
- c) **Kemudahan Akses:** Media dapat diakses dengan lancar melalui berbagai perangkat dan koneksi internet.
- d) **Navigasi Sederhana:** Pengguna mudah berpindah antarunit tanpa kebingungan.

- e) **Pemicu Refleksi:** Tersedia aktivitas atau pertanyaan yang mendorong mahasiswa menjelaskan kembali isi materi.
- f) **Fleksibilitas Belajar:** Mahasiswa bisa belajar kapan saja, sesuai waktu dan kebutuhan mereka.
- g) **Personalisasi:** Konten dapat dipelajari sesuai kecepatan dan preferensi masing-masing mahasiswa.

5. Teknik Feynman

Teknik Feynman pada penelitian ini merupakan strategi pembelajaran yang diintegrasikan pada media web, di mana mahasiswa diharuskan untuk mempelajari suatu topik dengan menyederhanakan konsep-konsep kompleks ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan kemudian menjelaskan kembali materi tersebut kepada audiens (diri sendiri atau orang lain) melalui media berbicara. Proses ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mendalam dan refleksi atas pemikiran mahasiswa yang mendukung pengembangan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara.

Untuk memastikan bahwa penerapan teknik Feynman dalam media yang akan dikembangkan dapat berjalan efektif, maka dirumuskan acuan indikator sebagai berikut:

- 1) **Pemahaman Konsep:** Media mengharuskan mahasiswa untuk memahami konsep secara utuh sebelum menjelaskan.
- 2) **Penyederhanaan Bahasa:** Mahasiswa difasilitasi untuk mengubah istilah teknis atau abstrak menjadi kalimat sederhana.
- 3) **Penjelasan Ulang (Retelling):** Tersedia tahapan pada media yang meminta mahasiswa menjelaskan kembali materi dengan bahasanya sendiri.

- 4) **Refleksi Pemahaman:** Media menyediakan panduan untuk membantu mahasiswa menyadari bagian yang belum dipahami sepenuhnya.
- 5) **Verifikasi Diri:** Mahasiswa diarahkan untuk menguji kembali penjelasannya, baik melalui evaluasi diri maupun umpan balik.
- 6) **Keterkaitan dengan Metakognitif:** Strategi ini membantu mahasiswa merancang, memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri melalui aktivitas menjelaskan.

6. Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)

CTML dalam penelitian ini diacu sebagai teori yang menjelaskan bagaimana seorang pembelajar dapat lebih efektif mempelajari sesuatu melalui kombinasi elemen visual dan verbal dibandingkan hanya menggunakan satu jenis elemen saja. CTML beroperasi berdasarkan tiga prinsip utama: (1) adanya dua saluran pemrosesan informasi (visual dan verbal), (2) kapasitas terbatas dari memori kerja dan (3) pentingnya proses aktif untuk memilih, mengorganisasi, serta mengintegrasikan informasi.

Dalam konteks pengukurannya di penelitian ini, implementasi CTML dievaluasi dengan melihat efektivitas pembelajaran multimedia yang dirancang sesuai prinsip-prinsip ini, seperti peningkatan skor retensi informasi, kemampuan transfer pengetahuan, atau pengurangan beban kognitif pada mahasiswa. Misalnya, pembelajaran yang memadukan narasi verbal dengan visual (dari video microlearning) yang kemudian diukur melalui peningkatan pemahaman konsep dibandingkan dengan metode berbasis teks saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan rancangan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman serta menguji efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa. Uraian dalam bab ini mencakup desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian dan pengembangan, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data, etika penelitian dan manajemen data, serta kriteria keberhasilan penelitian.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan konteks penelitian, yaitu pengembangan media pembelajaran berbicara bagi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mengikuti tahapan model ASSURE dan kebutuhan uji produk. Secara khusus, pelaksanaan uji lapangan berlangsung pada 22 sampai dengan 27 Desember 2025. Pada tahap ini, *posttest* kelas eksperimen dilaksanakan pada 26 Desember 2025, sedangkan *posttest* kelas kontrol dilaksanakan pada 27 Desember 2025. Adapun rangkaian penelitian secara keseluruhan, mulai dari analisis kebutuhan sampai penyusunan hasil penelitian, dilakukan secara bertahap sesuai urutan pengembangan, validasi, uji coba, uji lapangan, dan analisis data.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Tahap	Waktu	Keterangan
Analisis kebutuhan	4 April 2025	Wawancara awal, observasi, dan identifikasi kebutuhan pembelajaran
Perumusan tujuan pembelajaran	April 2025	Penyusunan tujuan pembelajaran berbasis prinsip ABCD
Perancangan dan pengembangan produk	Mei-November 2025	Penyusunan materi, desain web <i>microlearning</i> , dan integrasi teknik Feynman
Validasi ahli	28 November 2025-2 Desember 2025	Validasi ahli materi dan ahli media
Revisi tahap I	3-7 Desember 2025	Penyempurnaan produk berdasarkan masukan validator
Uji coba terbatas	8 Desember 2025	Uji keterpakaian awal pada kelompok kecil
Revisi tahap II	9-13 Desember 2025	Perbaikan berdasarkan hasil uji coba terbatas
Uji coba lebih luas	15-17 Desember 2025	Uji keterterimaan pada kelompok yang lebih besar
Revisi tahap III	18-20 Desember 2025	Penyempurnaan produk sebelum uji lapangan
Uji lapangan	22-27 Desember 2025	Pelaksanaan <i>pretest</i> , perlakuan, dan <i>posttest</i> ;

Tahap	Waktu	Keterangan
		<i>posttest</i> kelas eksperimen pada 26 Desember 2025 dan kelas kontrol pada 27 Desember 2025
Wawancara kualitatif	25 Februari 2026	Pendalaman temuan kuantitatif
Analisis data	Maret-April 2026	Analisis kuantitatif, kualitatif, dan integrasi hasil
Penyusunan laporan	April-Mei 2026	Finalisasi hasil penelitian dalam disertasi

B. Metode dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods sequential explanatory*. Pendekatan ini memadukan data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dengan penekanan awal pada data kuantitatif untuk menguji efektivitas media, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif secara lebih mendalam (Creswell & Plano Clark, 2018). Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya ingin mengetahui apakah media efektif, tetapi juga ingin menjelaskan bagaimana dan mengapa media tersebut bekerja dalam konteks pembelajaran berbicara mahasiswa.

2. Jenis Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini juga merupakan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Produk yang dikembangkan berupa media web *microlearning* berbasis teknik Feynman. Model pengembangan yang digunakan adalah **ASSURE**, karena model ini menekankan analisis karakteristik pembelajar, pemilihan metode dan media yang sesuai, keterlibatan aktif mahasiswa, serta evaluasi dan revisi yang berkelanjutan (Smaldino et al., 2019).

3. Model Pengembangan

Pemilihan model ASSURE dalam penelitian ini dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa model pengembangan lain yang lazim digunakan dalam desain pembelajaran. Model Kemp memiliki cakupan yang luas dengan iterasi yang cukup banyak pada setiap tahap, sehingga lebih sesuai untuk proyek pengembangan skala besar dan sistem instruksional yang kompleks (Bajracharya, 2019). Model Dick dan Carey menawarkan langkah yang sistematis untuk merancang pembelajaran, tetapi orientasinya lebih kuat pada desain sistem instruksional secara menyeluruh, sehingga relatif lebih kompleks untuk kebutuhan pengembangan media yang terfokus pada satu produk pembelajaran berbasis web (Dick et al., 2021). Model ADDIE juga ditelaah karena sangat populer dalam penelitian pengembangan. Namun, model ini tidak secara spesifik menonjolkan analisis karakteristik pembelajar sedetail langkah *Analyze Learners* pada ASSURE, dan tidak secara eksplisit menempatkan integrasi teknologi sebagai pusat desain pembelajaran (Molenda, 2003; Rayanto, 2020; Kim & Downey, 2016). Adapun model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*) dinilai lebih menekankan pengembangan produk secara bertahap, tetapi tidak memberi penekanan sekuat ASSURE pada keterlibatan aktif pembelajar selama proses pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ASSURE dipandang paling sesuai dengan konteks penelitian ini karena lebih sederhana, langsung operasional, dan relevan untuk pengembangan media pembelajaran berbasis web *microlearning*. Model ini menyediakan alur yang jelas mulai dari analisis karakteristik mahasiswa, perumusan tujuan, pemilihan media dan materi, pemanfaatan media dalam pembelajaran, pelibatan aktif mahasiswa, hingga evaluasi dan revisi. Dengan karakter tersebut, ASSURE dinilai paling mampu menjembatani kebutuhan pedagogis, kebutuhan teknologi, dan kebutuhan evaluasi dalam pengembangan media yang terintegrasi dengan teknik Feynman.

4. Desain Uji Efektivitas

Untuk pengujian efektivitas, penelitian ini menggunakan desain kuasi-eksperimen (*quasi-experimental design*) dengan model **pretest-posttest control group** pada kelas yang sudah ada. Desain ini dipilih karena penelitian dilakukan dalam setting perkuliahan yang tidak memungkinkan pengacakan individu mahasiswa ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Pengacakan dilakukan pada tingkat kelas melalui undian awal bersama dosen pengampu untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga perlakuan tetap dapat dibandingkan pada dua kelompok yang relatif sebanding (Cook & Campbell, 1986; Shadish & Luellen, 2012).

Dalam implementasinya, kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman yang dikembangkan dalam penelitian ini. Sementara itu, kelas kontrol tetap mengikuti pembelajaran konvensional sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Metode yang digunakan pada kelas kontrol adalah *Problem Based Learning* (PBL) yang dipandu langsung oleh dosen pengampu tanpa menggunakan media *microlearning* berbasis web yang dikembangkan. Dengan desain ini, perbandingan antara kedua kelas difokuskan untuk menguji apakah penggunaan media *microlearning* berbasis teknik Feynman memberikan peningkatan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara yang lebih pesat dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini berjalan.

5. Alur Mixed Methods Sequential Explanatory

Tabel 3.1 Alur Mixed Methods Sequential Explanatory

Fase	Aktivitas Utama	Data yang Dikumpulkan	Output
Fase 1: Kuantitatif	Pretest, implementasi media, posttest, dan angket respons	Skor keterampilan berbicara, skor metakognitif, dan skor respons pengguna	Temuan awal tentang efektivitas media
Fase 2: Kualitatif	Wawancara mendalam dan observasi lanjutan pada peserta terpilih	Narasi pengalaman belajar, hambatan, dan strategi penggunaan media	Penjelasan atas hasil kuantitatif
Fase 3: Integrasi	Penggabungan hasil kuantitatif dan kualitatif	Temuan statistik dan tema-tema kualitatif	Joint display dan interpretasi komprehensif

Dengan demikian, desain penelitian ini memadukan tiga kerangka sekaligus, yaitu ASSURE sebagai model pengembangan produk, kuasi-eksperimen sebagai desain uji efektivitas, dan *mixed methods sequential explanatory* sebagai kerangka integrasi data. Kombinasi ini dipandang paling sesuai untuk menghasilkan media yang valid, praktis, dan efektif, sekaligus memberikan penjelasan yang utuh mengenai mekanisme penggunaannya.

Perlu ditegaskan bahwa data kualitatif dalam penelitian ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, data kualitatif formatif digunakan pada tahap pengembangan produk, yaitu masukan validator, catatan observasi selama uji coba terbatas dan uji coba lebih luas, serta respons awal mahasiswa terhadap media. Data ini berfungsi untuk memperbaiki produk secara bertahap sebelum uji lapangan dan bukan merupakan bagian dari desain *sequential explanatory*. Kedua, data kualitatif *explanatory* digunakan setelah uji lapangan kuantitatif selesai, yaitu wawancara mendalam dan observasi lanjutan terhadap peserta terpilih. Data ini berfungsi untuk menjelaskan, memperdalam, dan memberi konteks terhadap hasil kuantitatif. Perbedaan ini penting agar desain *sequential explanatory* tidak tercampur dengan data kualitatif yang sejak awal sudah melekat pada proses pengembangan produk.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahap pengembangan dan pengujian produk. Subjek penelitian dibagi ke dalam validator ahli, peserta uji coba terbatas, peserta uji coba lebih luas, peserta uji lapangan, dan informan kualitatif.

1. Validator Ahli

Validator dalam penelitian ini terdiri atas ahli materi dan ahli media. Ahli materi merupakan dosen atau pakar yang memiliki kompetensi pada bidang pembelajaran bahasa, keterampilan berbicara, dan substansi materi yang dikembangkan. Ahli media merupakan dosen atau pakar yang memiliki kompetensi dalam desain media pembelajaran digital, antarmuka, dan pengembangan media berbasis web.

2. Peserta Uji Coba Terbatas

Peserta uji coba terbatas tahap pertama berjumlah 6 mahasiswa. Tahap ini digunakan untuk menilai keterpakaian awal, kemudahan penggunaan, keterbacaan materi, dan respons awal mahasiswa terhadap media.

3. Peserta Uji Coba Lebih Luas

Peserta uji coba lebih luas pada data final berjumlah 10 mahasiswa, terdiri atas 5 mahasiswa kelompok eksperimen dan 5 mahasiswa kelompok kontrol. Tahap ini digunakan untuk menguji keterterimaan media pada skenario penggunaan yang lebih utuh sebelum produk digunakan pada uji lapangan.

4. Peserta Uji Lapangan

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa semester 2 tahun akademik 2025 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengikuti mata kuliah keterampilan berbicara dan terpetakan dalam dua kelas. Berdasarkan data pemetaan kelas, populasi tersebut berjumlah 77 mahasiswa yang terbagi ke dalam dua kelas, yaitu 40 mahasiswa pada kelas eksperimen dan 37 mahasiswa pada kelas kontrol.

Teknik pengambilan sampel pada tahap uji lapangan menggunakan pengacakan pada tingkat kelas atau *cluster random sampling*. Pengacakan tidak dilakukan terhadap individu mahasiswa, melainkan terhadap dua kelas yang tersedia. Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan melalui undian pada awal koordinasi dengan dosen pengampu, sehingga tidak ada pemilihan kelas secara sengaja oleh peneliti. Dengan cara ini, seluruh anggota kelas yang terpilih tetap menjadi subjek penelitian sesuai konteks kuasi-eksperimen.

5. Informan Kualitatif

Informan kualitatif dipilih dari mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam implementasi media. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh penjelasan mendalam mengenai pengalaman penggunaan media, hambatan yang muncul, strategi belajar mahasiswa, dan bentuk dukungan media terhadap kemampuan metakognitif serta keterampilan berbicara.

Tabel 3.4 Subjek Penelitian dan Fungsinya

Tahap	Subjek	Jumlah	Fungsi
Validasi produk	Ahli materi dan ahli media	3 ahli materi dan 3 ahli media	Menilai kelayakan isi, desain pembelajaran, tampilan media, fungsi media, dan kesesuaian prinsip <i>microlearning</i>
Uji coba terbatas	Mahasiswa	6 orang	Menilai keterpakaian awal, kemudahan penggunaan, keterbacaan materi, dan respons awal mahasiswa

Tahap	Subjek	Jumlah	Fungsi
Uji coba lebih luas	Mahasiswa	10 orang, terdiri atas 5 eksperimen dan 5 kontrol	Menguji keterterimaan media pada skenario penggunaan yang lebih utuh
Uji lapangan	Mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	77 orang, terdiri atas 40 mahasiswa kelas eksperimen dan 37 mahasiswa kelas kontrol	Menguji efektivitas media melalui desain <i>pretest-posttest</i>

D. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.3 Peta Tahap ASSURE dan Luaran Penelitian

Tahap ASSURE	Aktivitas	Luaran
<i>Analyze Learners</i>	Analisis kebutuhan, kemampuan awal, gaya belajar, hambatan belajar, dan kebutuhan media	Profil karakteristik mahasiswa
<i>State Objectives</i>	Perumusan tujuan pembelajaran menggunakan prinsip ABCD	Tujuan pembelajaran yang operasional
<i>Select Methods, Media, and Materials</i>	Pemilihan metode, media, dan materi pembelajaran	Blueprint dan rancangan produk
<i>Utilize Media and Materials</i>	Implementasi media dalam pembelajaran	Data penggunaan media
<i>Require Learner Participation</i>	Aktivitas berbicara, refleksi, dan umpan balik	Artefak belajar mahasiswa
<i>Evaluate and Revise</i>	Validasi ahli, uji coba, evaluasi, dan revisi	Produk final

Prosedur penelitian disusun mengikuti enam langkah model ASSURE, yaitu

Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media, and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, serta Evaluate and Revise. Setiap langkah menghasilkan keluaran yang berbeda, sehingga proses pengembangan media dapat ditelusuri secara sistematis.

Tabel 3.5 Langkah ASSURE, Data, dan Output

Langkah	Aktivitas Inti	Data	Output
<i>Analyze Learners</i>	Identifikasi kebutuhan, kemampuan awal, gaya belajar, hambatan, dan kebutuhan media	Wawancara, observasi, dan studi dokumen	Profil karakteristik mahasiswa
<i>State Objectives</i>	Merumuskan tujuan pembelajaran	Hasil analisis kebutuhan dan capaian pembelajaran	Tujuan pembelajaran ABCD
<i>Select Methods, Media, and Materials</i>	Menentukan metode, media, dan materi	Hasil analisis karakteristik dan tujuan	Rancangan media dan materi
<i>Utilize Media and Materials</i>	Implementasi media dalam pembelajaran	Log penggunaan media, tugas berbicara, dan rekaman	Data penggunaan media
<i>Require Learner Participation</i>	Melibatkan mahasiswa secara aktif	Artefak belajar, refleksi, dan umpan balik	Data partisipasi mahasiswa
<i>Evaluate and Revise</i>	Menilai kelayakan dan efektivitas media	Validasi ahli, angket, pretest-posttest, wawancara	Produk final dan revisi

1. Analyze Learners (Menganalisis Karakteristik Mahasiswa)

Tahap ini bertujuan untuk memahami karakteristik mahasiswa yang menjadi target pengembangan media. Analisis dilakukan terhadap lima aspek utama, yaitu kebutuhan belajar, kemampuan awal, gaya belajar, hambatan belajar, dan kebutuhan media.

Analisis kebutuhan belajar dilakukan melalui wawancara dengan dosen pengampu dan telaah kurikulum mata kuliah Keterampilan Berbicara. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan media yang mampu membantu mereka membangun isi bicara, menyusun penjelasan secara runtut, menyampaikan gagasan dengan lebih jelas, memantau performa saat berbicara, serta merefleksikan hasil penampilannya. Pembacaan kebutuhan media juga merujuk pada studi awal peneliti tentang preferensi media digital mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Primandhika et al., 2025).

Analisis kemampuan awal dilakukan melalui observasi kelas dan wawancara informal. Temuan awal menunjukkan bahwa mahasiswa belum terbiasa menggunakan strategi metakognitif ketika berbicara. Sebagian mahasiswa masih kesulitan dalam menyusun gagasan secara sistematis, memilih kata yang tepat, menjaga kejelasan penyampaian, dan menilai kembali kualitas penjelasan setelah tampil.

Analisis gaya belajar dilakukan untuk mengetahui kecenderungan mahasiswa dalam menerima materi. Hasil analisis mengarah pada preferensi terhadap media visual, interaktif, dan fleksibel. Kondisi ini mendukung penggunaan media web yang berisi teks singkat, video, latihan mandiri, dan fitur umpan balik.

Analisis hambatan belajar bertujuan mengidentifikasi faktor yang menghambat keterampilan berbicara. Hambatan yang paling sering muncul ialah kurangnya kesempatan latihan yang bermakna, keterbatasan media yang mendorong belajar mandiri, serta rasa kurang percaya diri ketika tampil berbicara.

Analisis kebutuhan media menunjukkan bahwa mahasiswa memerlukan media yang ringkas, menarik, mudah diakses, dan mendukung latihan berbicara secara bertahap. Karena itu, media berbasis *microlearning* dipandang sesuai untuk menjawab kebutuhan tersebut.

2. *State Objectives* (Menetapkan Tujuan Pembelajaran)

Tujuan pembelajaran dirumuskan menggunakan prinsip **ABCD** (*Audience, Behavior, Condition, Degree*). Rumusan tujuan disusun agar jelas, terukur, dan selaras dengan karakteristik mahasiswa serta capaian pembelajaran mata kuliah.

- **Audience (A):** mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang menempuh mata kuliah Keterampilan Berbicara.
- **Behavior (B):** mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan berbicara, menerapkan teknik Feynman untuk menjelaskan konsep, serta menunjukkan peningkatan kemampuan metakognitif dalam membangun ide, merumuskan penjelasan, menyampaikan ujaran, memantau performa, dan merefleksikan hasil berbicara.
- **Condition (C):** pembelajaran dilakukan melalui media web *microlearning* berbasis teknik Feynman.
- **Degree (D):** peningkatan skor *pretest* ke *posttest* berada pada kategori baik dan menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik.

Tujuan ini menjadi dasar dalam memilih metode pembelajaran, menyusun materi, merancang aktivitas, dan menentukan bentuk evaluasi.

3. *Select Methods, Media, and Materials* (Memilih Metode, Media, dan Materi)

Tahap ini dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran, bentuk media, dan materi yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode yang dipilih adalah pembelajaran berbasis web dengan pendekatan *microlearning* yang dipadukan dengan teknik Feynman. Pendekatan *microlearning* memungkinkan materi disajikan dalam unit-unit kecil, terfokus, dan mudah diulang sehingga sesuai untuk pembelajaran digital yang fleksibel (Susilana et al., 2022a; Barus & Bontisesari, 2023). Teknik Feynman digunakan untuk mendorong mahasiswa menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam (Reyes et al., 2021).

Media dikembangkan dalam bentuk platform web yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun gawai. Komponen media meliputi modul singkat, video penjelasan, latihan berbicara, tugas penjelasan ulang, kuis interaktif, rekaman jawaban, dan fitur umpan balik.

Tabel 3.6 *Komponen Produk Akhir*

Komponen	Deskripsi
Modul singkat	Menyajikan materi dalam potongan kecil agar mudah dipelajari bertahap
Video penjelasan	Memberikan contoh dan penjelasan materi secara multimodal
Aktivitas teknik Feynman	Mendorong mahasiswa menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri
Latihan berbicara	Menyediakan ruang praktik lisan secara mandiri
Kuis interaktif	Menguji pemahaman konsep secara cepat
Fitur rekaman	Memungkinkan mahasiswa merekam penjelasan berbicara
Fitur refleksi	Mendorong mahasiswa mengevaluasi proses dan hasil belajarnya
Panel dosen	Memungkinkan dosen memberi

Komponen	Deskripsi
	umpan balik dan memantau progres
	Materi disusun berdasarkan topik-topik yang relevan dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara. Setiap materi dipilah menjadi satuan kecil agar sesuai dengan prinsip <i>microlearning</i> dan memudahkan mahasiswa memproses informasi secara bertahap.

Pemilihan metode, media, dan materi juga mempertimbangkan prinsip *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (CTML). Informasi disajikan secara multimodal, ringkas, dan tersegmentasi agar tidak membebani memori kerja mahasiswa (Mayer, 2012a; Mayer & Fiorella, 2024; Mayer & Moreno, 2016). Dengan demikian, desain media tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga kuat secara pedagogis.

4. Utilize Media and Materials (Memanfaatkan Media dan Materi)

Tahap ini dilakukan dengan mengimplementasikan media yang sudah dikembangkan ke dalam proses pembelajaran.

Pada tahap awal, mahasiswa diberikan orientasi singkat mengenai cara mengakses platform, alur pembelajaran, cara mengerjakan tugas, dan cara mengunggah rekaman berbicara. Orientasi diperlukan agar mahasiswa memahami mekanisme penggunaan media secara mandiri.

Selanjutnya, mahasiswa menggunakan media secara bertahap sesuai alur pembelajaran. Mereka mempelajari modul singkat, menonton video penjelasan, mengerjakan latihan, lalu menjawab tugas berbicara berdasarkan teknik Feynman. Setelah tugas selesai, mahasiswa merekam hasil penjelasan mereka dan mengunggahnya ke platform.

Umpan balik diberikan melalui dua jalur. Pertama, umpan balik otomatis pada kuis atau latihan tertentu. Kedua, umpan balik dari dosen pada rekaman tugas berbicara. Kombinasi ini diharapkan membantu mahasiswa memahami materi sekaligus memperbaiki performa berbicara.

5. *Require Learner Participation* (Melibatkan Partisipasi Mahasiswa)

Partisipasi mahasiswa menjadi unsur penting karena media ini dirancang bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk digunakan secara aktif. Bentuk partisipasi mahasiswa dalam penelitian ini meliputi:

1. mempelajari materi melalui modul dan video;
2. menyusun ringkasan atau penjelasan singkat dengan bahasa sendiri;
3. menjelaskan ulang materi secara lisan melalui rekaman;
4. melakukan refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan penjelasan yang telah dibuat;
5. berinteraksi dengan dosen atau teman melalui fitur umpan balik yang tersedia.

Aktivitas tersebut dirancang untuk mendorong mahasiswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga membangun penjelasan, memantau penyampaian, dan memperbaiki cara berpikir serta cara berbicaranya secara bertahap.

6. *Evaluate and Revise* (Mengevaluasi dan Merevisi)

Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif mencakup validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji coba lebih luas. Evaluasi ini digunakan untuk menilai kelayakan produk dan mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki sebelum uji lapangan.

Evaluasi sumatif dilakukan pada uji lapangan untuk melihat efektivitas media terhadap kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa. Hasil evaluasi sumatif dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang hasil penggunaan media.

Hasil evaluasi dari validator, mahasiswa, dan dosen digunakan sebagai dasar revisi produk. Revisi dilakukan secara bertahap agar media semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pembelajaran.

E. Produk yang Dikembangkan

Produk akhir penelitian berupa media web *microlearning* berbasis teknik Feynman yang dapat diakses melalui peramban web pada perangkat komputer maupun gawai. Media ini dirancang untuk memfasilitasi keterampilan berbicara sekaligus memberikan ruang refleksi metakognitif. Dengan demikian, produk akhir tidak hanya berupa media digital, tetapi juga skenario pembelajaran yang terstruktur dan dapat direplikasi.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, tes, angket, dan lembar validasi. Setiap teknik dipilih sesuai dengan jenis data yang ingin diperoleh.

Tabel 3.7 Keterkaitan Fokus Penelitian, Data, Instrumen, dan Analisis

Fokus Penelitian	Data	Instrumen	Analisis
Analisis kebutuhan dan karakteristik mahasiswa	Kebutuhan belajar, kemampuan awal, gaya belajar, hambatan	Wawancara dan observasi	Deskriptif dan tematik
Kelayakan produk	Penilaian ahli dan respons pengguna	Lembar validasi dan angket respons	Rata-rata, persentase, dan kategori kelayakan
Efektivitas media	Skor <i>pretest-posttest</i> keterampilan berbicara dan metakognitif	Rubrik berbicara dan angket metakognitif	<i>Paired t-test</i> , <i>independent t-test</i> , <i>N-gain</i> , dan <i>effect size</i>
Pengalaman penggunaan media	Narasi pengalaman, hambatan, dan strategi	Wawancara mendalam dan observasi	Analisis tematik
Keterlaksanaan perlakuan	Kesesuaian aktivitas kelas dengan prosedur rancangan	Lembar observasi <i>treatment fidelity</i>	Persentase keterlaksanaan
Integrasi hasil	Hubungan temuan angka dan tema	Matriks integrasi	<i>Joint display</i>

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mencatat aktivitas mahasiswa selama menggunakan media. Data observasi membantu peneliti melihat bagaimana mahasiswa terlibat dalam pembelajaran, bagaimana mereka mengikuti alur teknik Feynman, serta bagaimana interaksi mereka dengan media berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kebutuhan belajar, hambatan, pengalaman menggunakan media, dan tanggapan mahasiswa maupun dosen terhadap produk yang dikembangkan. Wawancara dilakukan secara mendalam agar peneliti memperoleh penjelasan yang tidak selalu dapat ditangkap melalui angket.

3. Tes Keterampilan Berbicara

Tes keterampilan berbicara digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik berskala 1–4 yang memuat lima aspek performa berbicara, yaitu: 1. **Pengorganisasian ide**: menilai keruntutan alur penjelasan (contoh deskriptor skor 4: gagasan tersusun sangat logis, transisi antarkalimat mulus, dan kesimpulan ditarik dengan kuat). 2. **Kejelasan penyampaian**: menilai artikulasi dan volume suara (contoh deskriptor skor 4: suara sangat jelas, artikulasi tegas, dan intonasi sangat sesuai dengan konteks). 3. **Ketepatan bahasa**: menilai pilihan diksi dan tata bahasa (contoh deskriptor skor 4: tidak ada kesalahan tata bahasa, diksi sangat variatif dan sesuai konteks akademik). 4. **Strategi komunikasi**: menilai penggunaan gestur dan kontak mata (contoh deskriptor skor 4: kontak mata terjaga dengan baik, gestur tubuh sangat mendukung penjelasan). 5. **Dampak penyampaian**: menilai efektivitas penjelasan dalam memahami audiens (contoh deskriptor skor 4: audiens/penilai dapat menangkap seluruh makna penjelasan tanpa kebingungan sedikit pun).

Penggunaan asesmen berbasis performa dengan rubrik terstruktur dipilih karena keterampilan berbicara perlu diamati melalui unjuk kerja nyata secara terukur, bukan hanya melalui tes pengetahuan (Fan & Yan, 2020; Subhayni et al., 2017a).

Dalam penelitian ini, skor metakognitif tetap dibaca melalui instrumen terpisah agar konstruksinya tidak bercampur dengan skor performa berbicara. Jika pada basis data terdapat kolom yang berdekatan dengan skor berbicara, kolom tersebut diperlakukan sebagai data pendamping untuk keperluan integrasi analisis, bukan sebagai komponen utama skor keterampilan berbicara.

Rubrik ini disusun agar penilaian lebih objektif dan konsisten. Skor *pretest* dan *posttest* digunakan untuk menghitung peningkatan kemampuan mahasiswa serta membandingkan hasil kelompok eksperimen dan kontrol.

4. Angket Kemampuan Metakognitif

Angket metakognitif digunakan untuk mengukur kesadaran dan pengelolaan diri mahasiswa sebelum, selama, dan setelah berbicara. Dalam landasan teoretis, metakognitif umum memang dapat ditelusuri melalui kerangka seperti *awareness*, *evaluation*, dan *regulation* (Flavell, 1979; Hartman, 2001; Magiera & Zawojewski, 2011). Namun, dalam penelitian ini konstruk operasionalnya ditetapkan secara konsisten ke dalam lima dimensi kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara, yaitu **conceptualisation**, **formulation**, **articulation**, **self-monitoring**, dan **self-evaluation**. Kelima dimensi ini digunakan untuk membaca bagaimana mahasiswa membangun gagasan, merumuskan penjelasan, menyampaikan ujaran, memantau performa, dan merefleksikan hasil berbicara selama menggunakan media berbasis teknik Feynman. Dengan demikian, kerangka tiga aspek pada literatur umum tetap berfungsi sebagai landasan teoretis, sedangkan pengukuran dalam penelitian ini mengikuti konstruk lima dimensi yang sesuai dengan konteks instrumen dan performa berbicara. Instrumen ini diberikan sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat perubahan kesadaran reflektif mahasiswa selama proses berbicara.

5. Angket Respons Mahasiswa

Angket respons mahasiswa digunakan pada tahap uji coba dan uji lapangan untuk menilai kualitas media dari sudut pandang pengguna. Angket ini mencakup aspek kualitas isi, kemudahan penggunaan, interaktivitas, dampak terhadap keterampilan berbicara, dan dampak terhadap kemampuan metakognitif.

6. Lembar Validasi Ahli

Lembar validasi digunakan untuk memperoleh penilaian dari ahli materi dan ahli media. Instrumen validasi materi menilai kelayakan isi, desain pembelajaran *microlearning*, kesesuaian dengan teknik Feynman, dukungan terhadap kemampuan metakognitif, keterampilan berbicara, serta aspek motivasi dan kebahasaan umum. Instrumen validasi media menilai bentuk media, kualitas media, fungsi media, dan kesesuaian penerapan prinsip *microlearning* dalam produk yang dikembangkan.

7. Dokumentasi dan Artefak Belajar

Dokumentasi dan artefak belajar digunakan untuk melengkapi data penelitian. Data ini meliputi rekaman tugas berbicara, hasil refleksi mahasiswa, catatan penggunaan media, dokumentasi implementasi, dan bukti revisi produk. Dokumentasi tersebut membantu peneliti menelusuri proses penggunaan media dan menguatkan interpretasi hasil kuantitatif maupun kualitatif.

8. Lembar Observasi Keterlaksanaan Perlakuan (*Treatment Fidelity*)

Lembar observasi keterlaksanaan perlakuan digunakan pada tahap uji lapangan untuk memastikan bahwa intervensi pembelajaran, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, dilaksanakan sesuai dengan rancangan. Pada kelas eksperimen, instrumen ini memverifikasi bahwa mahasiswa benar-benar menggunakan media *microlearning* dan mengikuti tahapan teknik Feynman sesuai panduan. Pada kelas kontrol, instrumen ini memastikan bahwa pembelajaran berjalan menggunakan metode konvensional (PBL) tanpa intervensi media yang sedang diuji. Pengukuran keterlaksanaan ini penting untuk menjamin bahwa perbedaan hasil yang diperoleh pada akhir penelitian murni disebabkan oleh perlakuan yang diuji, bukan oleh penyimpangan prosedur pembelajaran (*treatment fidelity*).

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Isi

Validitas instrumen dalam penelitian ini ditempuh melalui dua cara, yaitu validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi dilakukan melalui *expert judgment* dari para ahli yang menilai kesesuaian butir instrumen dengan konstruk yang diukur (Fraenkel et al., 2015). Penilaian ahli dianalisis menggunakan koefisien validitas isi Aiken's V agar tingkat kesepakatan ahli terhadap relevansi butir dapat dinyatakan secara kuantitatif (Aiken, 1985; Azwar, 2016). Rumus Aiken's V yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$[V =]$$

Keterangan:

- $(s = r - l_o)$, yaitu skor yang diberikan ahli dikurangi skor terendah dalam skala;
- (r) = skor yang diberikan oleh ahli;
- (l_o) = skor terendah dalam skala penilaian;
- (n) = jumlah ahli atau penilai;
- (c) = jumlah kategori skala penilaian.

Pada penelitian ini, lembar validasi ahli menggunakan skala 1 sampai 4 sehingga $(l_o = 1)$ dan $(c = 4)$. Butir atau aspek instrumen dinyatakan memiliki validitas isi yang memadai apabila nilai Aiken's V mencapai ($V \geq 0.78$). Validitas isi instrumen diperoleh dari penilaian 3 validator ahli materi dan 3 validator ahli media, sehingga perhitungan Aiken's V dapat digunakan untuk membaca tingkat kesepakatan para ahli terhadap relevansi butir, aspek, maupun instrumen secara keseluruhan.

2. Validitas Empiris

Selain validitas isi, validitas empiris dilakukan khusus pada angket kemampuan metakognitif untuk memastikan bahwa butir-butir pernyataan terbukti sahih secara statistik dalam mengukur konstruk metakognitif. Pengujian validitas empiris dilakukan dengan mengorelasikan skor tiap butir dengan skor total (*Pearson Product Moment*). Berdasarkan hasil uji coba instrumen kepada mahasiswa di luar sampel penelitian, seluruh butir pernyataan pada angket metakognitif memperoleh nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel pada signifikansi 5%, sehingga seluruh butir dinyatakan valid dan layak digunakan untuk pengumpulan data uji lapangan.

3. Reliabilitas Angket

Reliabilitas instrumen dilakukan untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran. Angket kemampuan metakognitif diuji reliabilitasnya melalui perhitungan konsistensi internal menggunakan koefisien Alpha Cronbach (Cronbach, 1951). Berdasarkan uji coba empiris, angket metakognitif memperoleh nilai koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,87. Nilai ini melampaui batas ambang reliabilitas yang dapat diterima (0,70), sehingga angket dinyatakan sangat reliabel (*highly reliable*) untuk mengukur kesadaran metakognitif mahasiswa secara konsisten. #### 4. Reliabilitas Rubrik Keterampilan Berbicara

Sementara itu, penilaian keterampilan berbicara dilakukan oleh 2 orang penilai (*rater*) independen untuk menjaga objektivitas skor. Untuk memastikan konsistensi skor di antara kedua penilai, rubrik keterampilan berbicara diuji melalui kesepakatan antarpemilai (*inter-rater reliability*) menggunakan uji Cohen's Kappa (Cohen, 1960). Hasil pengujian kesepakatan penilai menunjukkan koefisien Cohen's Kappa sebesar 0,82, yang berada pada kategori tingkat kesepakatan yang kuat (*strong agreement*). Dengan demikian, hasil pengukuran performa berbicara terbukti stabil dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun dinilai oleh pihak yang berbeda.

5. Keabsahan Data Kualitatif

Keabsahan data kualitatif dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Data dari wawancara, observasi, masukan validator, dan artefak belajar dibandingkan untuk melihat konsistensi pola temuan. Proses pengodean dilakukan secara hati-hati agar tema yang dihasilkan benar-benar berhubungan dengan pengalaman penggunaan media, kemampuan metakognitif, dan keterampilan berbicara mahasiswa.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods sequential explanatory*, analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilengkapi dengan analisis kualitatif untuk menjelaskan hasil yang muncul dari angka-angka tersebut (Creswell & Plano Clark, 2018).

1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji efektivitas media dan menilai hasil pengembangan produk secara numerik. Tahapan analisis meliputi:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan rata-rata, persentase, dan sebaran skor pada *pretest*, *posttest*, angket metakognitif, serta angket respons mahasiswa.

b. Analisis Validasi Ahli

Skor validasi ahli dianalisis dengan dua cara. Pertama, nilai Aiken's V dihitung untuk melihat validitas isi setiap butir, aspek, dan keseluruhan instrumen berdasarkan penilaian 3 validator ahli materi dan 3 validator ahli media. Kedua, skor perolehan dibandingkan dengan skor ideal untuk memperoleh persentase kelayakan produk. Dengan demikian, keputusan kelayakan tidak hanya bertumpu pada persentase skor, tetapi juga pada tingkat kesepakatan para ahli dan catatan kualitatif yang menyertai penilaian.

c. Analisis Respons Pengguna

Respons pengguna dihitung melalui rata-rata dan persentase dari skor ideal. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kategori kelayakan, kepraktisan, dan keterpakaian media.

Skor angket respons mahasiswa dianalisis menggunakan persentase dengan rumus:

$$[P = \%]$$

Keterangan:

- (R) = jumlah skor jawaban responden
- (N) = jumlah skor ideal
- (P) = persentase pencapaian

Hasil persentase digunakan untuk menilai keterterimaan dan kepraktisan media.

d. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data mendekati distribusi normal, sedangkan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan varians antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Apabila data memenuhi asumsi parametrik, pengujian dilanjutkan dengan uji *t*. Apabila asumsi tidak terpenuhi, analisis dapat dilanjutkan dengan uji nonparametrik yang setara (Maciejewski, 2020; Shadish & Luellen, 2012).

e. Uji Efektivitas Produk

Uji efektivitas dilakukan melalui beberapa analisis berikut.

1. **Paired sample t-test** untuk melihat perbedaan skor *pretest* dan *posttest* pada masing-masing kelompok.
2. **Independent sample t-test** untuk membandingkan hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, terutama pada skor gain atau skor peningkatan.
3. **N-gain** untuk melihat tingkat peningkatan hasil belajar dan perubahan kemampuan metakognitif (Hake, 1998).
4. **Effect size** untuk mengetahui kekuatan pengaruh media, sehingga hasil signifikansi statistik tidak dibaca secara terpisah dari besar dampaknya. Dalam penelitian ini, ukuran kekuatan efek dibedakan berdasarkan jenis uji yang digunakan. Untuk perbandingan dalam kelompok (*paired t-test*), digunakan *Cohen's dz* yang dihitung dari rerata selisih dibagi simpangan baku selisih ($dz = M_d / SD_d$). Untuk perbandingan antarkelompok (*independent*), digunakan *Hedges' g* yang memperhitungkan koreksi bias sampel kecil. Selain itu, uji-*t* independen menggunakan *Welch's t-test* karena uji ini tidak mengasumsikan kesamaan varians antarkelompok, sehingga lebih aman pada kondisi sampel yang tidak seimbang. Interpretasi besaran efek mengikuti klasifikasi Cohen (1988), yaitu kecil ($d \geq 0,20$), sedang ($d \geq 0,50$), dan besar ($d \geq 0,80$).

Secara umum, rumus N-gain dituliskan sebagai berikut:

$$[Ngain =]$$

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan untuk melihat apakah media tergolong efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif.

f. Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada taraf kesalahan 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan atau hubungan yang bermakna secara statistik sesuai jenis uji yang digunakan. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05, maka perbedaan atau hubungan tidak dinyatakan bermakna secara statistik.

2. Analisis Data Kualitatif

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab desain penelitian, data kualitatif dalam penelitian ini memiliki dua fungsi yang berbeda, sehingga analisisnya pun dibedakan sesuai fungsi masing-masing.

a. Data Kualitatif Formatif (Tahap Pengembangan Produk)

Data kualitatif formatif meliputi masukan validator, catatan observasi selama uji coba terbatas dan uji coba lebih luas, serta respons awal mahasiswa terhadap media. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi kekurangan produk dan mengarahkan revisi pada setiap tahap pengembangan. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, pengelompokan masukan berdasarkan aspek yang direvisi, dan penarikan kesimpulan untuk menentukan tindakan perbaikan.

b. Data Kualitatif Explanatory (Tahap Penjelasan Hasil Uji Efektivitas)

Data kualitatif *explanatory* meliputi wawancara mendalam dan observasi lanjutan terhadap peserta yang telah mengikuti uji lapangan. Data ini dikumpulkan setelah analisis kuantitatif selesai dan digunakan untuk menjelaskan mengapa pola peningkatan tertentu muncul, bagaimana mahasiswa menggunakan media selama pembelajaran, serta bagian mana dari media yang paling membantu atau masih perlu diperbaiki.

Teknik analisis untuk kedua jenis data kualitatif tersebut mengikuti tiga tahap utama, yaitu (Miles et al., 2020):

1. **Reduksi data**, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian;
2. **Penyajian data**, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema atau kategori tertentu;
3. **Penarikan kesimpulan**, yaitu menyusun makna dari data yang terkumpul.

Meskipun teknik analisisnya sama, perbedaan terletak pada tujuannya: data formatif diarahkan untuk perbaikan produk, sedangkan data *explanatory* diarahkan untuk memahami mekanisme dan konteks temuan kuantitatif.

3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Setelah dua jenis data dianalisis, hasilnya diintegrasikan dalam bentuk penjelasan tematik dan *joint display*. Integrasi dilakukan dengan menempatkan temuan kuantitatif sebagai hasil utama, kemudian menjelaskan, menegaskan, atau memperluasnya melalui data kualitatif hasil wawancara dan observasi. Dengan cara ini, penelitian tidak berhenti pada angka peningkatan skor, tetapi juga menjelaskan mekanisme pembelajaran yang terjadi selama penggunaan media serta alasan mengapa media memberi pengaruh tertentu terhadap kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara mahasiswa.

I. Etika Penelitian dan Manajemen Data

Penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian melalui beberapa langkah berikut.

1. Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan alur kegiatan sebelum berpartisipasi.
2. Partisipasi mahasiswa dilakukan atas dasar kesediaan yang disetujui secara sadar.
3. Identitas responden dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode anonim.
4. Data penelitian disimpan dalam folder terstruktur dan diberi cadangan agar tidak hilang selama proses analisis.
5. Data hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan penyusunan disertasi.

Manajemen data dilakukan dengan pengkodean responden, pemisahan data kuantitatif dan kualitatif, serta pencatatan versi berkas yang digunakan. Pengelolaan ini penting agar proses analisis dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

J. Kriteria Keberhasilan Penelitian

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi tiga kriteria berikut.

1. Valid

Media dinyatakan valid apabila memperoleh penilaian layak dari validator ahli yang menilai substansi materi dan kualitas media. Secara operasional, validitas isi instrumen dinyatakan memadai apabila nilai Aiken's V minimal 0,78 (sesuai ambang batas pada skala 1-4 dengan 3 validator). Persentase validasi keseluruhan minimal 80%.

2. Praktis

Media dinyatakan praktis apabila mendapatkan respons positif dari mahasiswa dan mudah digunakan dalam pembelajaran. Secara operasional, persentase respons pengguna minimal 80% pada kategori baik atau sangat baik.

3. Efektif

Media dinyatakan efektif apabila memenuhi tiga syarat secara simultan: (1) peningkatan signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$, (2) rerata *N-gain* kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol, dan (3) kekuatan efek (*effect size*) minimal pada kategori kecil, yaitu $dz \geq 0,20$ atau $g \geq 0,20$.

Dengan kriteria tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan produk yang baik secara desain, tetapi juga kuat secara pedagogis dan didukung oleh bukti empiris dalam konteks pembelajaran berbicara.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan dan pembahasan penelitian pengembangan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa. Penyajian hasil penelitian disusun secara sistematis mengikuti alur penelitian pengembangan dengan model ASSURE yang dipadukan dengan desain *mixed methods sequential explanatory*. Pembahasan dimulai dari latar penelitian, proses pengembangan produk, hasil validasi, uji coba produk, uji lapangan, temuan kualitatif, integrasi temuan, hingga pembahasan yang menghubungkan hasil penelitian dengan kerangka teoretis.

A. Latar Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada konteks pembelajaran keterampilan berbicara mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Latar penelitian ini mencakup kebutuhan mahasiswa terhadap media pembelajaran yang fleksibel, ringkas, interaktif, dan mampu memfasilitasi latihan berbicara serta refleksi metakognitif. Secara metodologis, latar penelitian juga terkait dengan penggunaan kelas yang sudah tersedia sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam desain kuasi-eksperimen.

Bagian ini menjadi pengantar untuk membaca hasil pengembangan produk dan hasil uji efektivitas. Dengan menempatkan latar penelitian di awal Bab IV, pembaca dapat memahami bahwa temuan penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari konteks pembelajaran, karakteristik mahasiswa, dan kebutuhan pengembangan media yang telah dipaparkan pada Bab I sampai Bab III.

B. Hasil Pengembangan Produk

Pengembangan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman dilakukan melalui tahapan model ASSURE yang terdiri dari enam langkah: *Analyze Learners*, *State Objectives*, *Select Methods*, *Media and Materials*, *Utilize Media*, *Require Learner Participation*, serta *Evaluate and Revise*. Berikut hasil pelaksanaan setiap tahapan pengembangan.

1. *Analyze Learners* (Analisis Karakteristik Mahasiswa)

Tahap pertama dalam model ASSURE adalah menganalisis karakteristik mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Analisis dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi, dengan fokus pada lima aspek: kebutuhan belajar, kemampuan awal, gaya belajar, hambatan belajar, dan kebutuhan media.

a. Kebutuhan Belajar

Analisis kebutuhan belajar dilakukan melalui wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbicara dan studi literatur terhadap kurikulum program studi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan peningkatan pada beberapa aspek keterampilan berbicara, terutama dalam hal pengorganisasian ide, penyampaian argumen secara jelas, serta penggunaan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, ditemukan kebutuhan akan penguatan kemampuan metakognitif yang mendukung proses berpikir dan refleksi selama berbicara.

Dosen pengampu menyampaikan bahwa selama ini metode pembelajaran keterampilan berbicara masih didominasi oleh praktik langsung tanpa panduan refleksi yang memadai. Mahasiswa cenderung langsung menyampaikan materi tanpa terlebih dahulu merencanakan struktur pembicaraan atau mengevaluasi kinerja mereka secara mandiri.

b. Kemampuan Awal

Data kemampuan awal diperoleh melalui observasi di kelas dan wawancara informal dengan mahasiswa serta dosen. Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa bervariasi. Sebagian besar mahasiswa menunjukkan kesulitan pada lima dimensi kemampuan metakognitif dalam berbicara, yaitu (1) membangun tujuan dan isi pembicaraan (*conceptualisation*), (2) merumuskan penjelasan dan pilihan bahasa (*formulation*), (3) menjaga kejelasan penyampaian (*articulation*), (4) memantau performa saat berbicara (*self-monitoring*), serta (5) mengevaluasi kinerja berbicara setelah selesai (*self-evaluation*).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa mahasiswa belum terbiasa menerapkan strategi metakognitif dalam proses berbicara. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan media yang secara eksplisit mengintegrasikan komponen metakognitif dalam setiap modul pembelajaran.

c. Gaya Belajar

Analisis gaya belajar dilakukan melalui angket preferensi belajar sederhana dan observasi perilaku belajar mahasiswa. Hasil analisis mengungkapkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Mereka menunjukkan preferensi terhadap media pembelajaran berbasis digital yang interaktif dan dapat diakses secara fleksibel. Temuan ini sejalan dengan karakteristik generasi digital yang terbiasa dengan konten singkat, visual, dan mudah diakses melalui perangkat *mobile* (Hug, 2007).

d. Hambatan Belajar

Identifikasi hambatan belajar dilakukan melalui wawancara dengan mahasiswa dan dosen serta observasi kelas. Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) kurangnya kesempatan praktik berbicara yang bermakna dalam perkuliahan, (2) keterbatasan media pembelajaran inovatif yang mendukung latihan berbicara secara mandiri, (3) rendahnya keterampilan metakognitif mahasiswa yang menyebabkan mereka kurang mampu merefleksi dan memperbaiki kinerja berbicara, serta (4) kecemasan berbicara (*speaking anxiety*) yang menghambat kepercayaan diri mahasiswa.

e. Kebutuhan Media

Analisis kebutuhan media merupakan tahapan krusial yang dilakukan secara komprehensif. Proses ini mengikuti tahapan yang telah dilaporkan peneliti sebelumnya (Primandhika et al., 2025b), mencakup: (1) pengumpulan data kuantitatif melalui survei terhadap 123 mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengidentifikasi preferensi media, kebiasaan belajar, dan kesenjangan pemahaman; (2) pengumpulan data kualitatif melalui *In-Depth Interview* (IDI) dengan lima mahasiswa terpilih; (3) analisis data kuantitatif dengan statistik deskriptif dan uji korelasi Spearman; (4) analisis data kualitatif dengan teknik pengkodean tematik; serta (5) triangulasi data untuk memastikan konsistensi temuan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa media berbasis *microlearning* dalam format web merupakan pilihan yang paling sesuai karena menawarkan fleksibilitas akses, kemudahan penggunaan, serta mendukung gaya belajar visual dan kinestetik yang dominan pada mahasiswa. Selain itu, platform web memungkinkan integrasi fitur interaktif seperti perekaman, umpan balik, dan refleksi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan metakognitif.

Ringkasan hasil analisis karakteristik mahasiswa disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Karakteristik Mahasiswa	
Aspek Analisis	Temuan Utama
Kebutuhan Belajar	Peningkatan keterampilan berbicara (pengorganisasian ide, kejelasan, strategi komunikasi) dan penguatan kemampuan metakognitif
Kemampuan Awal	Bervariasi; mayoritas kesulitan dalam <i>conceptualisation, formulation, articulation, self-monitoring</i> , dan <i>self-evaluation</i> saat berbicara

Aspek Analisis	Temuan Utama
Gaya Belajar	Visual-kinestetik; preferensi terhadap media digital interaktif
Hambatan Belajar	Kurangnya praktik bermakna, keterbatasan media inovatif, rendahnya metakognitif, kecemasan berbicara
Kebutuhan Media	Web <i>microlearning</i> dengan fitur perekaman, umpan balik, dan refleksi

2. State Objectives (Penetapan Tujuan Pembelajaran)

Berdasarkan hasil analisis karakteristik mahasiswa, tujuan pembelajaran dirumuskan mengikuti prinsip ABCD (*Audience, Behavior, Condition, Degree*) yang mengacu pada taksonomi Bloom serta aspek metakognitif. Rumusan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- **Audience (A):** Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester awal dengan karakteristik keterampilan berbicara dan metakognitif yang bervariasi.
- **Behavior (B):** (1) Mampu meningkatkan keterampilan berbicara yang terstruktur dan logis; (2) Mampu menerapkan teknik Feynman untuk memahami dan menjelaskan konsep kebahasaan; (3) Menunjukkan peningkatan kemampuan metakognitif yang mencakup *conceptualisation, formulation, articulation, self-monitoring*, dan *self-evaluation*.
- **Condition (C):** Menggunakan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang dikembangkan dan diterapkan dalam perkuliahan.
- **Degree (D):** Skor keterampilan berbicara dan metakognitif minimal berada pada kategori “baik” (skala ≥ 75 dari 100) dengan peningkatan skor *pretest* ke *posttest* yang signifikan secara statistik.

Tujuan ini menjadi acuan dalam pemilihan metode, pengembangan materi, serta perancangan instrumen evaluasi pada tahap selanjutnya.

3. *Select Methods, Media, and Materials* (Pemilihan Metode, Media, dan Materi)

Pemilihan metode, media, dan materi dilakukan berdasarkan hasil analisis karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pembelajaran

Metode yang dipilih adalah pengembangan media pembelajaran berbasis web dengan pendekatan *microlearning* yang dipadukan dengan teknik Feynman. Pendekatan *microlearning* memungkinkan penyajian materi dalam unit-unit kecil yang terfokus dan mudah dicerna, sesuai dengan prinsip *limited capacity* dalam *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (CTML) oleh Mayer (2014). Teknik Feynman diintegrasikan untuk mendorong mahasiswa menjelaskan kembali konsep menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga memperkuat pemahaman sekaligus mengasah keterampilan metakognitif dan berbicara.

b. Media Pembelajaran

Media dirancang dalam bentuk platform web *microlearning* yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun perangkat *mobile*. Komponen utama media terdiri dari: (1) modul singkat yang menyajikan topik-topik linguistik dalam format *bite-sized*; (2) video penjelasan yang memberikan contoh penerapan teknik Feynman; (3) latihan berbicara yang memfasilitasi mahasiswa untuk menerapkan teknik Feynman secara langsung; serta (4) fitur interaktif termasuk kuis evaluasi, perekaman, dan umpan balik semi-otomatis.

c. Materi Pembelajaran

Materi difokuskan pada topik-topik linguistik yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah Keterampilan Berbicara. Materi pembelajaran pada media *microlearning* yang dinamakan **Bicaranta** ini tidak disusun secara sembarangan, melainkan merupakan hasil sintesis dari lima buku sumber utama tingkat perguruan tinggi, yaitu Bahri, Rahamma, dan Idkhan (2023), Marzuqi (2019), Septariantio et al. (2024), Setyonegoro, Akhyaruddin, dan Yusra (2020), serta Sukma (2021). Materi dari buku-buku tersebut diekstraksi dan dipecah menjadi unit-unit kecil (masing-masing berdurasi 90 detik hingga maksimal 2,5 menit) sesuai dengan prinsip *microlearning*. Setiap unit dirancang agar mahasiswa dapat memahami satu konsep utama, lalu menjelaskan kembali konsep tersebut menggunakan teknik Feynman.

Kriteria pemilihan metode, media, dan materi mempertimbangkan: (1) kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual-kinestetik; (2) relevansi dengan tujuan pembelajaran, khususnya pengembangan keterampilan berbicara dan metakognitif; (3) aksesibilitas, yaitu media dapat diakses kapan saja dan dari mana saja; serta (4) kemampuan interaktivitas yang mendorong mahasiswa belajar secara aktif dan reflektif.

4. Utilize Media and Materials (Pemanfaatan Media dan Materi)

Pada tahap ini, media dan materi yang telah dikembangkan diimplementasikan dalam proses perkuliahan. Pemanfaatan media dirancang melalui tiga tahapan utama.

a. Persiapan

Sebelum penggunaan media, mahasiswa diberikan panduan penggunaan yang mencakup cara mengakses platform web *microlearning*, alur pembelajaran dalam media, serta cara mengunggah latihan berbicara. Sesi orientasi singkat juga dilakukan untuk memastikan mahasiswa memahami fitur-fitur yang tersedia.

b. Pelaksanaan

Mahasiswa mengakses web *microlearning* secara bertahap sesuai jadwal perkuliahan. Proses pembelajaran mengikuti alur berikut: (1) mempelajari materi melalui modul singkat dan video penjelasan; (2) menyelesaikan latihan berbicara setelah setiap modul, berupa penjelasan ulang konsep materi menggunakan teknik Feynman; (3) merekam tugas berbicara dan mengunggahnya ke platform web; serta (4) menerima umpan balik dan melakukan refleksi.

c. Asesmen dan Umpan Balik

Asesmen dilakukan melalui dua jalur. Pertama, asesmen otomatis untuk bagian evaluasi konsep melalui kuis interaktif di dalam media. Kedua, asesmen autentik untuk penilaian keterampilan berbicara yang dilakukan oleh dosen melalui panel admin web menggunakan rubrik yang telah dikembangkan. Umpan balik diberikan melalui fitur komentar pada rekaman tugas berbicara mahasiswa.

5. Require Learner Participation (Partisipasi Mahasiswa)

Prinsip *Require Learner Participation* dalam model ASSURE menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, partisipasi mahasiswa diwujudkan melalui beberapa aktivitas berikut:

1. **Memahami dan merangkum konsep:** Mahasiswa mempelajari materi melalui modul singkat dan video, kemudian membuat ringkasan dengan bahasa mereka sendiri sebagai langkah awal teknik Feynman.
2. **Menjelaskan ulang secara lisan:** Mahasiswa merekam penjelasan mereka terhadap konsep yang telah dipelajari, lalu mengunggah rekaman tersebut ke platform web.
3. **Melakukan refleksi dan evaluasi diri:** Mahasiswa memanfaatkan fitur *playback* untuk mendengarkan kembali rekaman mereka, mengidentifikasi bagian yang belum jelas, dan melakukan perbaikan.
4. **Berpartisipasi dalam forum diskusi:** Mahasiswa bertukar ide dan memberikan umpan balik kepada rekan sejawat melalui forum diskusi daring yang tersedia di platform.

Keempat aktivitas ini dirancang untuk mengasah keterampilan berbicara sekaligus mengembangkan kemampuan metakognitif pada lima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*.

6. Evaluate and Revise (Evaluasi dan Revisi)

Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif untuk mengukur efektivitas media pembelajaran dan menjadi dasar perbaikan produk.

Evaluasi formatif dilaksanakan secara terintegrasi selama proses pengembangan dan implementasi, meliputi: (1) validasi oleh ahli materi dan ahli media; (2) uji coba terbatas tahap pertama (*small group*) pada 6 mahasiswa; serta (3) uji coba lebih luas pada 10 mahasiswa sebagai simulasi penggunaan yang lebih utuh sebelum uji lapangan. Hasil evaluasi formatif digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan produk sebelum diuji pada skala yang lebih besar.

Evaluasi sumatif dilaksanakan melalui uji lapangan (*field test*) dengan desain kuasi-eksperimen yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Evaluasi ini mencakup analisis hasil *pretest* dan *posttest* keterampilan berbicara, angket kemampuan metakognitif, wawancara mendalam, serta observasi aktivitas mahasiswa. Hasil evaluasi sumatif menjadi bukti empiris efektivitas media yang dikembangkan.

7. Deskripsi Produk Final

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah media web *microlearning* berbasis teknik Feynman yang dapat diakses melalui peramban web pada perangkat komputer maupun *mobile*. Media ini terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa.

Berikut deskripsi komponen produk final beserta tampilannya.

a. Halaman Login dan Registrasi

Halaman login menyediakan akses bagi mahasiswa yang telah terdaftar untuk masuk ke dalam platform. Fitur registrasi memungkinkan mahasiswa baru untuk membuat akun dengan mengisi data diri yang diperlukan.

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Media Web Microlearning

b. Dashboard Utama

Dashboard utama menampilkan ringkasan progres belajar mahasiswa, daftar modul yang tersedia, serta notifikasi terkait tugas dan umpan balik. Desain dashboard mengutamakan kesederhanaan navigasi agar mahasiswa dapat langsung mengakses modul yang dibutuhkan.

Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Utama

c. Halaman Modul Microlearning

Setiap modul disajikan dalam format *bite-sized* dengan durasi video 90 detik hingga maksimal 2,5 menit. Halaman modul memuat teks penjelasan, gambar ilustrasi, dan tautan ke video pembelajaran. Di akhir setiap modul terdapat ringkasan konsep utama yang perlu dipahami mahasiswa.

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Modul Microlearning
d. Halaman Video Pembelajaran

Video pembelajaran menyajikan penjelasan materi dengan contoh penerapan teknik Feynman. Video dirancang dengan memperhatikan prinsip *Multimedia Principle* dan *Contiguity Principle* dalam CTML (Mayer, 2014), yaitu menggabungkan narasi verbal dan elemen visual secara berdekatan untuk meminimalkan beban kognitif.

Gambar 4.4 Tampilan Halaman Video Pembelajaran
e. Pemetaan Prinsip CTML pada Desain Media

Untuk memperjelas hubungan antara prinsip kognitif dan desain antarmuka, keseluruhan fitur media Bicaranta dirancang dengan merujuk pada *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (CTML) dari Mayer (2014). Pemetaan antara prinsip CTML dan penerapannya pada fitur-fitur media disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pemetaan Prinsip CTML pada Desain Media Bicaranta

Prinsip CTML	Implementasi pada Media Bicaranta	Tujuan Kognitif
<i>Segmenting Principle</i>	Modul materi dipecah menjadi video singkat berdurasi 90 detik hingga maksimal 2,5 menit per seksi.	Memungkinkan mahasiswa memproses materi sedikit demi sedikit tanpa mengalami <i>cognitive overload</i> .
<i>Coherence Principle</i>	Pengurangan elemen dekoratif yang tidak esensial, memfokuskan tampilan hanya pada teks, video, dan tombol interaksi utama.	Menghindari gangguan visual agar mahasiswa tetap fokus pada esensi materi.
<i>Modality Principle</i>	Penggunaan narasi audio-visual untuk penjelasan di dalam video alih-alih teks panjang.	Membagi beban pemrosesan ke dalam saluran visual dan auditori secara seimbang.
<i>Redundancy Principle</i>	Menghindari	Mencegah redundansi

Prinsip CTML	Implementasi pada Media Bicaranta	Tujuan Kognitif
	penggunaan teks <i>on-screen</i> yang identik persis dengan narasi lisan yang sedang diucapkan dalam video.	pemrosesan pada saluran kognitif yang sama.

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa penerapan CTML pada Bicaranta tidak sekadar melengkapi desain visual, melainkan berfungsi secara fungsional untuk menekan beban kognitif yang tidak perlu (extraneous load). Dengan demikian, mahasiswa dapat mengalokasikan kapasitas kognitif mereka secara maksimal pada tahap krusial, yaitu merencanakan dan mengeksekusi penjelasan lisan.

f. Halaman Aktivitas Teknik Feynman

Halaman ini merupakan inti dari media yang dikembangkan. Mahasiswa dipandu melalui empat langkah teknik Feynman: (1) memilih konsep, (2) menjelaskan dengan bahasa sendiri, (3) mengidentifikasi bagian yang belum dipahami, dan (4) menyederhanakan penjelasan. Panduan ini disajikan secara visual dengan langkah-langkah yang jelas.

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Aktivitas Teknik Feynman

g. Fitur Perekaman Berbicara

Fitur perekaman memungkinkan mahasiswa merekam penjelasan lisan mereka secara langsung melalui platform web. Rekaman tersimpan di profil mahasiswa dan dapat diakses kembali untuk keperluan evaluasi diri maupun penilaian oleh dosen.

Gambar 4.6 Tampilan Fitur Perekaman Berbicara

h. Fitur Refleksi dan Evaluasi Diri

Setelah menyelesaikan tugas berbicara, mahasiswa diarahkan untuk mengisi lembar refleksi yang mencakup pertanyaan metakognitif: aspek apa yang paling menantang, strategi apa yang digunakan, dan apa yang perlu diperbaiki. Fitur *playback* juga tersedia agar mahasiswa dapat mendengarkan kembali rekaman mereka.

Gambar 4.7 Tampilan Fitur Refleksi dan Evaluasi Diri
i. Pemetaan Teknik Feynman pada Bicaranta

Untuk memastikan bahwa fitur-fitur media dan aktivitas yang dirancang benar-benar mengoperasionalkan teknik Feynman, seluruh komponen tersebut dipetakan ke dalam indikator metakognitif dan hubungannya dengan data bukti (artefak/log penggunaan) pada platform Bicaranta. Pemetaan ini disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pemetaan Tahapan Teknik Feynman, Fitur Media, Aktivitas, dan Indikator Metakognitif

Tahap Teknik Feynman	Fitur Media Bicaranta	Aktivitas Mahasiswa	Indikator Metakognitif Terlibat	Data Bukti (<i>Artefak</i>)
Memahami konsep	Modul 90 detik–2,5 menit, video	Mempelajari modul, kuis singkat	<i>Conceptualisation</i> (menyiapkan isi)	Akses modul, skor kuis
Menjelaskan ulang	Fitur rekam suara/video	Menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri	<i>Formulation & Articulation</i> (menata penjelasan & berujar)	Rekaman tugas mahasiswa
Mengidentifikasi celah	Fitur <i>playback</i> , lembar refleksi	Mendengarkan rekaman sendiri, mencari kekurangan	<i>Self-monitoring</i> (memantau kualitas penyampaian)	Catatan refleksi mandiri

Tahap Teknik Feynman	Fitur Media Bicaranta	Aktivitas Mahasiswa	Indikator Metakognitif Terlibat	Data Bukti (<i>Artefak</i>)
Menyederhanakan kembali	Revisi rekaman, umpan balik dosen	Menerima masukan dan merekam ulang versi lebih baik	<i>Self-evaluation</i> (menilai keseluruhan hasil berbicara)	Versi revisi, log komentar dosen

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa desain aktivitas di dalam Bicaranta menuntut mahasiswa untuk melampaui kebiasaan konsumsi materi secara pasif. Melalui siklus tersebut, operasionalisasi teknik Feynman di dalam media berjalan secara terukur yang dapat dilacak melalui rekam jejak digital mahasiswa (seperti akses modul, durasi rekaman, revisi unggahan, dan isian refleksi) pada pangkalan data media.

j. Fitur Umpan Balik dan Kuis

Platform menyediakan kuis interaktif di akhir setiap modul untuk menguji pemahaman konsep. Umpan balik otomatis diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan kuis, sementara umpan balik terhadap tugas berbicara diberikan oleh dosen melalui kolom komentar.

Gambar 4.8 Tampilan Fitur Umpan Balik dan Kuis

i. Tampilan Responsif (Mobile)

Media dirancang dengan prinsip *responsive design* sehingga tampilan menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan, baik komputer, tablet, maupun telepon pintar. Hal ini memastikan mahasiswa dapat mengakses media dengan nyaman dari berbagai perangkat.

Gambar 4.9 Tampilan Responsif pada Perangkat Mobile

j. Panel Admin/Dosen

Panel admin memungkinkan dosen untuk mengelola modul, memantau progres mahasiswa, menilai rekaman tugas berbicara menggunakan rubrik yang telah disediakan, serta memberikan umpan balik individual.

Gambar 4.10 Tampilan Panel Admin/Dosen

Secara keseluruhan, produk final yang dihasilkan merupakan media web *microlearning* yang mengintegrasikan prinsip-prinsip CTML, pendekatan *microlearning*, dan teknik Feynman dalam satu platform pembelajaran yang utuh. Desain media mempertimbangkan hasil analisis karakteristik mahasiswa dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada tahap *State Objectives*.

C. Hasil Validasi Produk

Sebelum media diujicobakan kepada mahasiswa, produk terlebih dahulu melalui tahap validasi untuk memastikan bahwa substansi materi dan kualitas media telah layak digunakan dalam pembelajaran. Pada tahap ini, penilaian difokuskan pada dua sisi utama, yaitu substansi materi dan kualitas media. Karena itu, validator yang terlibat terdiri atas 3 ahli materi dan 3 ahli media. Penilaian dilakukan menggunakan skala 1 sampai 4, dengan kriteria 1 = kurang baik, 2 = cukup baik, 3 = baik, dan 4 = sangat baik.

Hasil validasi dianalisis melalui persentase kelayakan dan koefisien Aiken's V. Karena setiap instrumen dinilai oleh tiga validator, nilai Aiken's V pada tahap ini dapat dibaca sebagai derajat kesepakatan antarvalidator terhadap relevansi butir yang dinilai. Meskipun demikian, angka kuantitatif tetap tidak dibaca secara terpisah, tetapi dipertimbangkan bersama catatan, saran, dan penilaian kualitatif dari para validator. Dengan cara ini, kelayakan produk dapat dipahami secara lebih utuh sebelum media masuk ke tahap uji coba.

1. Hasil Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi bertujuan menilai kesesuaian substansi materi, rancangan pembelajaran *microlearning*, integrasi teknik Feynman, dukungan terhadap kemampuan metakognitif, relevansi terhadap keterampilan berbicara, serta aspek motivasi dan kebahasaan umum. Rekapitulasi hasil validasi ahli materi disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Validasi Ahli Materi per Aspek

No	Aspek	Jumlah Butir	Skor Perolehan	Skor Maksimal	Persentase (%)	Aiken's V	Kriteria
1	Kelayakan Isi Materi	6	69	72	95,83	0,944	Sangat Valid
2	Desain Pembelajaran <i>Microlearning</i>	6	71	72	98,61	0,981	Sangat Valid
3	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	5	59	60	98,33	0,978	Sangat Valid
4	Pengembangan Kemampuan	5	58	60	96,67	0,956	Sangat Valid

No	Aspek	Jumlah Butir	Skor Perolehan	Skor Maksimal	Persentase (%)	Aiken's V	Kriteria
5	Aspek Keterampilan Berbicara	5	58	60	96,67	0,956	Sangat Valid
6	Aspek Motivasi dan Kebahasaan Umum	3	36	36	100,00	1,000	Sangat Valid
	Total	30	351	360	97,50	0,967	Sangat Valid

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa hasil validasi materi berada pada kategori sangat valid. Dari skor maksimum 360, materi memperoleh skor 351 atau setara 97,50%, dengan nilai Aiken's V keseluruhan sebesar 0,967. Capaian ini menunjukkan bahwa para validator memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap kelayakan substansi materi, rancangan microlearning, integrasi teknik Feynman, dan dukungannya terhadap kemampuan metakognitif serta keterampilan berbicara.

Aspek yang memperoleh capaian paling tinggi adalah aspek motivasi dan kebahasaan umum, yaitu 100,00% dengan nilai Aiken's V 1,000. Hasil ini menunjukkan bahwa materi dinilai menarik, kontekstual, dan cukup komunikatif untuk digunakan oleh mahasiswa. Desain pembelajaran *microlearning* dan kesesuaian dengan teknik Feynman juga memperoleh skor yang sangat tinggi, masing-masing 98,61% dan 98,33%. Dengan demikian, struktur materi dipandang sudah selaras dengan prinsip penyajian singkat, terfokus, dan mendorong mahasiswa menjelaskan ulang konsep dengan bahasa sendiri.

Aspek dengan persentase terendah adalah kelayakan isi materi, yaitu 95,83% dengan nilai Aiken's V 0,944, tetapi tetap berada pada kategori sangat valid. Temuan ini menunjukkan bahwa bagian yang masih perlu dicermati bukanlah kerangka besar materi, melainkan beberapa rincian isi, terutama yang berkaitan dengan ketepatan istilah, kedalaman penjelasan, dan keakuratan pengaitan teori keterampilan berbicara dengan konteks pembelajaran. Dengan kata lain, revisi yang dibutuhkan bersifat penyempurnaan, bukan perombakan mendasar.

Catatan dan saran ahli materi disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Catatan dan Saran Ahli Materi

No	Aspek	Catatan dan Saran
1	Kelayakan isi materi	Pada beberapa bagian yang membahas hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lain, istilah “mendengarkan” disarankan diganti menjadi “menyimak dan memirsa” agar lebih tepat secara keilmuan.
2	Simpulan validator	Modul ajar web dinilai cukup menarik dan memiliki unsur kebaruan, terutama pada alur pembelajarannya.
3	Saran pengembangan lanjutan	Istilah teknis perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami mahasiswa, dan kedalaman materi masih dapat diperluas pada beberapa bagian.

Masukan tersebut kemudian menjadi dasar untuk memperbaiki materi, terutama pada penyempurnaan istilah, penguatan kedalaman isi, dan penegasan hubungan antara materi berbicara, teknik Feynman, dan aktivitas refleksi mahasiswa. Dengan demikian, revisi yang dilakukan tidak mengubah arah utama produk, tetapi memperhalus bagian-bagian yang masih dapat ditingkatkan agar lebih presisi secara akademik.

2. Hasil Validasi Ahli Media

Validasi ahli media bertujuan menilai bentuk media, kualitas media, fungsi media dalam pembelajaran, dan kesesuaian penerapan prinsip *microlearning*. Rekapitulasi hasil validasi ahli media disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Validasi Ahli Media per Aspek

No	Aspek	Jumlah Butir	Skor Perolehan	Skor Maksimal	Persentase (%)	Aiken's V	Kriteria
1	Bentuk Media	4	47	48	97,92	0,972	Sangat Valid
2	Kualitas Media	3	30	36	83,33	0,778	Sangat Valid
3	Fungsi Media	4	44	48	91,67	0,889	Sangat Valid
4	Aspek <i>Microlearning</i>	4	45	48	93,75	0,917	Sangat Valid
	Total	15	166	180	92,22	0,896	Sangat Valid

Jika dibandingkan dengan validasi materi, hasil validasi media juga menunjukkan gambaran yang positif dan tetap berada pada kategori sangat valid. Media memperoleh skor 166 dari 180 atau setara 92,22%, dengan nilai Aiken's V keseluruhan 0,896. Artinya, secara umum media telah memenuhi syarat untuk digunakan pada tahap berikutnya, meskipun masih ada beberapa bagian teknis yang perlu dirapikan.

Aspek yang memperoleh penilaian paling tinggi adalah bentuk media, yaitu 97,92% dengan nilai Aiken's V 0,972. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan antarmuka, navigasi, tata letak, dan tipografi dipandang sudah sangat baik oleh para validator. Dari sisi pengalaman pengguna, temuan ini penting karena media yang baik tidak hanya harus benar secara isi, tetapi juga mudah dipahami dan nyaman digunakan sejak pertama kali diakses.

Di sisi lain, aspek kualitas media memperoleh persentase paling rendah, yaitu 83,33%, dengan nilai Aiken's V 0,778. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas media masih menjadi titik yang paling perlu diperhatikan, terutama pada stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, dan potensi gangguan teknis pada beberapa fitur. Sementara itu, fungsi media memperoleh 91,67% dan aspek *microlearning* mencapai 93,75%, sehingga dapat dikatakan bahwa secara pedagogis media sudah dinilai baik, tetapi pada sisi teknis dan pengalaman penggunaan masih memerlukan penyempurnaan. Dengan demikian, fokus revisi pada aspek media lebih diarahkan pada perbaikan fitur, kejelasan alur penggunaan, kestabilan login, dan konsistensi interaksi pengguna di dalam modul.

Catatan dan saran ahli media disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Catatan dan Saran Ahli Media

No	Aspek	Catatan dan Saran
1	Bentuk media	Antarmuka dinilai rapi dan terlihat profesional. Navigasi mudah dipahami, terutama pada dashboard dan modul uji, tetapi hirarki visual masih dapat diperkuat agar fokus pengguna lebih terarah.
2	Kualitas media	Secara umum media cukup stabil, tetapi pada modul uji masih

No	Aspek	Catatan dan Saran
3	Fungsi media	ditemukan beberapa tombol yang perlu diperbaiki karena berpotensi menimbulkan <i>bug</i> . Media dipandang mendukung pembelajaran aktif, antara lain melalui kuis, asesmen mandiri, dan fitur uji rekam yang relevan dengan implementasi teknik Feynman.
4	Aspek <i>microlearning</i>	Segmentasi materi dinilai sudah sesuai dengan prinsip <i>microlearning</i> dan CTML, serta mendukung pembelajaran mandiri. Namun, fitur navigasi masih dapat diperkaya.
5	Kelebihan media	UI sudah terstruktur dengan baik, mendukung evaluasi terintegrasi berbasis video, dan memiliki elemen gamifikasi yang berpotensi meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.
6	Kelemahan media	Sistem gamifikasi masih tampak sebagai elemen tambahan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan alur penggunaan media.
7	Saran pengembangan lanjutan	Instruksi pada modul uji perlu diperjelas agar penilaian lebih valid, dan permainan inovatif yang terkait keterampilan berbicara, suara, serta teknik

No	Aspek	Catatan dan Saran
		Feynman dapat diperbanyak.
	Secara keseluruhan, validator memandang media ini sudah sangat layak digunakan. Namun, kelayakan tersebut tidak berarti produk telah sepenuhnya final. Beberapa perbaikan tetap diperlukan, khususnya pada aspek teknis, kejelasan instruksi, dan penguatan integrasi fitur agar pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih lancar dan lebih konsisten.	

3. Rekapitulasi Validasi Produk

Rekapitulasi hasil validasi produk disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Validasi Produk

No	Jenis Validasi	Jumlah Butir	Skor Perolehan	Skor Maksimal	Persentase (%)	Aiken's V	Kriteria	Keterangan
1	Ahli materi	30	351	360	97,50	0,967	Sangat Valid	Layak digunakan dengan revisi terbatas
2	Ahli media	15	166	180	92,22	0,896	Sangat Valid	Layak digunakan dengan revisi terbatas
	Total tertimbang	45	517	540	95,74	0,943	Sangat Valid	Produk layak diujicobakan

Jika kedua hasil validasi dibaca secara bersamaan, tampak bahwa baik substansi materi maupun kualitas media sama-sama telah berada pada kategori sangat valid. Validasi materi memberikan capaian yang lebih tinggi, sedangkan validasi media masih menyisakan beberapa catatan pada sisi teknis, stabilitas sistem, dan kelancaran interaksi pengguna. Perbedaan ini wajar karena materi dan media diuji melalui fokus yang berbeda.

Secara tertimbang, produk memperoleh skor 517 dari 540 atau 95,74%, dengan nilai Aiken's V gabungan sebesar 0,943. Angka ini menegaskan bahwa media web *microlearning* berbasis teknik Feynman telah memenuhi kelayakan untuk memasuki tahap uji coba. Meski demikian, keputusan tersebut tidak diambil hanya karena persentasenya tinggi, tetapi juga karena catatan para validator menunjukkan bahwa perbaikan yang dibutuhkan bersifat terbatas dan masih berada pada ranah penyempurnaan, bukan perombakan mendasar.

Revisi Produk Berdasarkan Masukan Validator

Berdasarkan catatan ahli materi, ahli media, dan masukan seminar kemajuan yang relevan dengan penyempurnaan instrumen, dilakukan beberapa revisi pada produk. Ringkasan revisi disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Revisi Produk Berdasarkan Masukan Validator

No	Sumber	Masukan	Revisi yang Dilakukan
1	Ahli materi	Materi perlu dipecah menjadi unit yang lebih kecil sesuai prinsip <i>microlearning</i>	Materi dipecah menjadi unit berdurasi 90 detik hingga maksimal 2,5 menit dengan satu topik terfokus pada setiap unit.
2	Ahli materi	Tambahkan	Ditambahkan

No	Sumber	Masukan	Revisi yang Dilakukan
3	Ahli media	contoh penerapan teknik Feynman yang lebih kontekstual Navigasi antarmodul perlu diperjelas	video dan contoh penerapan teknik Feynman dalam berbagai topik linguistik. Ditambahkan <i>breadcrumb navigation</i> dan <i>progress bar</i> pada setiap halaman utama.
4	Ahli media	Ukuran tombol perekaman perlu diperbesar agar lebih mudah diakses	Tombol perekaman diperbesar dan diberi label teks yang lebih jelas.
5	Ahli media	Tampilan <i>mobile</i> belum responsif secara optimal	Dilakukan penyesuaian CSS agar tampilan lebih responsif pada berbagai ukuran layar.
6	Penguji seminar kemajuan	Kriteria penilaian perlu lebih rinci dan instruksi modul uji perlu lebih jelas	Subpoin kriteria diperjelas dan instruksi pada modul uji ditambahkan agar lebih operasional.
7	Penguji seminar kemajuan	Kriteria harus sesuai dengan konstruk penelitian	Dilakukan pemetaan ulang antara kriteria penilaian dengan konstruk keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif.

Revisi yang dilakukan memperlihatkan bahwa penyempurnaan produk tidak berhenti pada aspek visual semata. Perbaikan justru menyentuh bagian yang lebih esensial, yaitu ketepatan substansi, kejelasan instruksi, kenyamanan penggunaan, dan keselarasan konstruk penilaian. Karena itu, hasil validasi dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda bahwa produk berada pada kategori sangat valid, tetapi juga menjadi pijakan nyata untuk memperbaiki mutu media sebelum digunakan pada tahap uji coba.

D. Hasil Uji Coba Produk

1. Hasil Uji Coba Terbatas

Uji coba terbatas dilakukan setelah produk dinyatakan sangat valid oleh ahli materi dan ahli media. Pada tahap ini, tujuan utama pengujian bukan langsung membuktikan efektivitas, melainkan mengidentifikasi keterlaksanaan penggunaan, menemukan kendala awal, dan menilai apakah produk sudah cukup praktis untuk diterapkan pada skala yang lebih luas. Pola ini sejalan dengan tahap *evaluate and revise* dalam model ASSURE yang menempatkan umpan balik pengguna sebagai dasar penyempurnaan produk sebelum implementasi yang lebih besar (Kim & Downey, 2016).

Uji coba terbatas tahap pertama melibatkan 6 mahasiswa. Fokusnya diarahkan pada kemudahan penggunaan awal, keterbacaan materi, kelancaran navigasi, serta respons mahasiswa terhadap integrasi *microlearning* dan teknik Feynman. Ringkasan hasil respons mahasiswa disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Respons Mahasiswa pada Uji Coba Terbatas Tahap Pertama

No	Aspek	Rerata Persentase (%)	Kategori
1	Kualitas isi	87,50	Sangat baik
2	Kemudahan penggunaan	75,00	Baik
3	Interaktivitas	87,50	Sangat baik
4	Dampak terhadap keterampilan berbicara	77,08	Baik
5	Dampak terhadap kemampuan metakognitif	75,00	Baik
6	Karakteristik <i>microlearning</i>	76,04	Baik
7	Penerapan teknik Feynman	81,25	Sangat baik
	Rerata keseluruhan	79,63	Baik

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa respons mahasiswa pada tahap pertama berada pada kategori baik dengan rerata 79,63%. Aspek yang paling kuat adalah kualitas isi dan interaktivitas, masing-masing mencapai 87,50%. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi dan daya tarik awal, media sudah mampu diterima mahasiswa. Hasil tersebut sejalan dengan Susilana et al. (2022a), Barus dan Bontisesari (2023), serta Conde-Caballero et al. (2024) yang menunjukkan bahwa microlearning lebih mudah diterima ketika materi disajikan singkat, terfokus, dan dekat dengan pola konsumsi media digital mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kecenderungan ini juga selaras dengan temuan Primandhika et al. (2025) bahwa mahasiswa menunjukkan preferensi yang kuat terhadap media belajar digital yang fleksibel, visual, dan mudah diakses.

Meskipun demikian, aspek kemudahan penggunaan, dampak metakognitif, dan karakteristik *microlearning* masih berada pada kisaran 75,00% sampai 76,04%. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa kendala utama pada tahap ini terletak pada proses login, perpindahan antarseksi yang belum lancar, ukuran tombol fitur interaktif yang masih kecil, serta akses video yang terasa berat ketika digunakan secara bersamaan. Beberapa mahasiswa juga menilai bahwa aktivitas awal masih terasa seperti kuis biasa dan belum sepenuhnya mendorong mereka menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri. Catatan ini penting karena kekuatan teknik Feynman justru terletak pada aktivitas menjelaskan ulang sebagai sarana menguji pemahaman dan membangun regulasi diri dalam belajar (Reyes et al., 2021).

Selain respons mahasiswa, uji coba tahap pertama juga digunakan untuk melihat perubahan awal pada keterampilan berbicara. Ringkasan skor pretest dan posttest disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Ringkasan Pretest dan Posttest pada Uji Coba Terbatas Tahap Pertama

No	Aspek	Rerata Pretest	Rerata Posttest	Kenaikan
1	Pengorganisasian	9,17	10,17	1,00
2	Kejelasan	9,67	10,83	1,17
3	Ketepatan	8,83	9,83	1,00
4	Strategi	9,67	10,83	1,17
5	Dampak	9,33	10,33	1,00

No	Aspek	Rerata Pretest	Rerata Posttest	Kenaikan
	penyampaian			
	Skor total	62,22	69,32	7,10

Berdasarkan Tabel 4.11, rerata skor total meningkat dari 62,22 pada pretest menjadi 69,32 pada posttest. Kenaikan awal ini menunjukkan bahwa meskipun produk masih memerlukan penyempurnaan teknis, struktur materi dan aktivitas yang tersedia sudah mulai memberi dukungan terhadap performa berbicara mahasiswa. Kenaikan terbesar tampak pada aspek kejelasan dan strategi. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian materi yang ringkas, contoh yang lebih langsung, dan latihan yang terfokus mulai membantu mahasiswa mengatur cara menyampaikan gagasan. Untuk menjaga konsistensi dengan BAB III, aspek kelima pada skor keterampilan berbicara dibaca sebagai **dampak penyampaian**. Jika pada file data teknis masih ditemukan penamaan kolom lama, hal tersebut diperlakukan sebagai persoalan label data, bukan sebagai dasar penggabungan konstruk keterampilan berbicara dengan angket metakognitif. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pendapat Paterson (2022) bahwa dorongan reflektif dan pemantauan diri selama latihan berbicara dapat memperbaiki kualitas performa lisan secara bertahap.

Hasil tahap pertama kemudian dijadikan dasar revisi produk. Perbaikan difokuskan pada pembenahan *bug* login, penyederhanaan navigasi, penyematan video agar tidak perlu berpindah ke YouTube, penambahan ragam evaluasi, dan penguatan aktivitas rekam sebagai ruang praktik menjelaskan ulang. Dengan demikian, tahap pertama berfungsi terutama sebagai uji kepraktisan awal yang memperlihatkan bahwa produk sudah potensial, tetapi belum sepenuhnya stabil.

2. Hasil Uji Coba Lebih Luas

Setelah revisi tahap pertama dilakukan, produk diuji kembali pada skala yang lebih luas dengan melibatkan 10 mahasiswa, terdiri atas 5 mahasiswa kelompok eksperimen dan 5 mahasiswa kelompok kontrol. Tujuan tahap ini adalah menilai keterterimaan produk setelah revisi, memeriksa kelancaran alur pembelajaran secara lebih utuh, dan memastikan bahwa fitur-fitur utama media telah cukup stabil sebelum memasuki uji lapangan. Dengan kata lain, tahap ini berfungsi sebagai jembatan antara validasi produk dan pengujian efektivitas.

Ringkasan respons mahasiswa pada uji coba lebih luas disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Respons Mahasiswa pada Uji Coba Lebih Luas

No	Aspek	Rerata Persentase	
		(%)	Kategori
1	Tampilan	100,00	Sangat baik
2	Navigasi	92,50	Sangat baik
3	Multimedia	95,00	Sangat baik
4	Interaktivitas	100,00	Sangat baik
5	Materi	100,00	Sangat baik
6	Penerapan teknik Feynman	90,00	Sangat baik
	Rerata keseluruhan	96,25	Sangat baik

Tabel 4.12 menunjukkan adanya peningkatan yang sangat jelas dibandingkan tahap sebelumnya. Seluruh aspek berada pada kategori sangat baik, dengan rerata keseluruhan mencapai 96,25%. Tampilan, interaktivitas, dan materi masing-masing memperoleh 100,00%, sedangkan navigasi meningkat menjadi 92,50%. Hasil ini menunjukkan bahwa revisi setelah uji coba tahap pertama memberi dampak nyata terhadap pengalaman penggunaan mahasiswa. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Susilana et al. (2022a) dan Barus serta Bontisesari (2023) yang menegaskan bahwa strategi microlearning menjadi lebih efektif ketika akses materi, fokus konten, dan fleksibilitas penggunaan dapat dipertahankan secara konsisten. Dari sisi latihan berbicara berbasis digital, hasil ini juga sejalan dengan Goh dan Liu (2023) yang menunjukkan bahwa integrasi materi, latihan, dan refleksi perlu disusun secara jelas agar perkembangan performa lisan lebih terarah.

Walaupun hasil respons sangat tinggi, masih ditemukan beberapa catatan penggunaan. Secara umum, 7 dari 10 mahasiswa dapat mengikuti alur pembelajaran dari awal sampai akhir tanpa kendala berarti, sedangkan 3 mahasiswa masih mengalami hambatan, yaitu dua kendala navigasi dan satu kendala login karena lupa kata sandi. Selain itu, mahasiswa menyarankan adanya pembatas atau prasyarat untuk naik level agar proses belajar terasa lebih menantang. Pada fitur uji, hambatan juga masih muncul karena kode masuk bersifat *case sensitive*. Dengan demikian, perbaikan teknis pada tahap ini sudah memperkecil masalah utama, tetapi belum menghilangkan seluruh friksi penggunaan.

Dari sisi hasil belajar awal, uji coba lebih luas juga menunjukkan peningkatan skor yang lebih kuat. Ringkasan skor pretest dan posttest disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Ringkasan Pretest dan Posttest pada Uji Coba Lebih Luas

Kelompok	Rerata Pretest	Rerata		N-gain
		Posttest	Kenaikan	
Eksperimen	72,54	89,86	17,32	0,594
Kontrol	70,67	85,08	14,41	0,491
Gabungan	71,60	87,47	15,87	0,543

Berdasarkan Tabel 4.13, rerata skor gabungan meningkat dari 71,60 menjadi 87,47, dengan kenaikan 15,87 poin dan *N-gain* 0,543. Kenaikan pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini belum dimaksudkan sebagai bukti efektivitas akhir, karena fungsi tahap ini masih berada pada ranah uji coba produk. Namun demikian, hasil tersebut memberi indikasi awal bahwa media yang telah direvisi tidak hanya lebih mudah digunakan, tetapi juga lebih siap memfasilitasi latihan berbicara yang terarah. Kenaikan yang lebih besar pada kelompok eksperimen memperlihatkan bahwa integrasi *microlearning*, latihan rekam, dan aktivitas menjelaskan ulang berpotensi memberi penguatan tambahan terhadap performa berbicara mahasiswa.

Jika dibaca bersama hasil respons pengguna, kenaikan skor pada tahap ini mengisyaratkan bahwa penyempurnaan produk telah memperbaiki dua hal sekaligus, yaitu kenyamanan penggunaan dan kualitas pengalaman belajar. Hal ini relevan dengan penjelasan Mayer dan Moreno (2016) bahwa media pembelajaran akan bekerja lebih optimal ketika hambatan teknis dan beban kognitif yang tidak relevan dapat ditekan. Pada saat yang sama, ruang bagi mahasiswa untuk menjelaskan ulang, merefleksikan, dan memantau performanya juga berkontribusi terhadap berkembangnya kesadaran metakognitif dalam berbicara (Paterson, 2022; Reyes et al., 2021).

Secara keseluruhan, hasil uji coba produk menunjukkan pola perbaikan yang konsisten dari tahap pertama ke tahap berikutnya. Tahap pertama berhasil mengungkap persoalan awal pada login, navigasi, akses video, dan desain aktivitas. Setelah dilakukan revisi, tahap kedua memperlihatkan tingkat penerimaan yang sangat baik, alur pembelajaran yang lebih lancar, dan peningkatan skor yang lebih kuat. Dengan demikian, media web *microlearning* berbasis teknik Feynman dapat dinyatakan cukup praktis dan cukup siap untuk dilanjutkan ke tahap uji lapangan, dengan beberapa penyempurnaan lanjutan pada navigasi *mobile*, mekanisme naik level, modul uji, dan fitur log analitik penggunaan.

Untuk menjaga keterlacakan analisis, respons terbuka mahasiswa pada tahap uji coba pertama dan catatan lapangan pada tahap uji coba berikutnya kemudian direduksi dan dikodekan secara deskriptif mengikuti langkah reduksi, penyajian, dan penarikan makna temuan kualitatif sebagaimana disarankan Miles et al. (2020). Ringkasan hasil pengodean disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Ringkasan Koding Temuan Kualitatif pada Tahap Uji Coba Produk

No	Tahap	Kode awal	Tema temuan	Bukti utama	Tindak lanjut revisi
1	Uji coba tahap pertama	<i>microlearning</i> disukai, materi ringkas, video membantu, fitur interaktif menarik	Penerimaan awal terhadap desain pembelajaran	Enam mahasiswa menyukai format <i>microlearning</i> ; empat mahasiswa menilai kualitas materi sebagai kekuatan utama	Struktur materi singkat, video, dan latihan interaktif dipertahankan
2	Uji coba	login tidak	Hambatan	Tiga	Autentikasi

No	Tahap	Kode awal	Tema temuan	Bukti utama	Tindak lanjut revisi
	tahap pertama	lancar, navigasi antarseksi belum mulus, tombol kecil, video berat	<i>usability</i> awal	mahasiswa mengeluhkan login; empat mahasiswa menandai navigasi sebagai bagian yang perlu diperbaiki	i diperbaiki, navigasi disederhanakan, video di- <i>embed</i> , tombol interaktif diperjelas
3	Uji coba tahap pertama	teknik menjelaskan ulang belum dipahami, aktivitas terasa seperti kuis biasa	Kebutuhan penguatan scaffolding teknik Feynman	Dua mahasiswa menyatakan belum memahami teknik “sederhana dan ulangi”	Ditambahkan contoh, latihan rekam, dan ragam evaluasi yang lebih eksplisit mengarahkan mahasiswa menjelaskan ulang
4	Uji coba lebih luas	alur lebih lancar, poin memotivasi, perlu syarat naik level, <i>case sensitive</i> pada modul uji	Penyempurnaan alur dan gamifikasi	Tujuh dari sepuluh mahasiswa mengikuti alur tanpa kendala berarti; tiga mahasiswa masih mengalami hambatan teknis	Navigasi <i>mobile</i> diperbaiki, ditambahkan pembatas antarbagian, dan disediakan alternatif pengumpulan link rekaman

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa data kualitatif pada tahap uji coba tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap narasi, tetapi benar-benar menjadi dasar revisi produk. Pola ini sejalan dengan karakter penelitian pengembangan, yaitu setiap umpan balik pengguna diperlakukan sebagai masukan untuk menyempurnakan produk sebelum diuji pada konteks yang lebih luas. Dari sisi substansi, temuan mahasiswa menguatkan bahwa media yang singkat, fleksibel, dan terfokus lebih sesuai dengan kebiasaan belajar digital mahasiswa Indonesia (Primandhika et al., 2025; Susilana et al., 2022a), sedangkan dari sisi keterampilan berbicara, kebutuhan akan contoh, latihan rekam, dan pengarahan menjelaskan ulang menunjukkan bahwa performa berbicara yang baik tetap memerlukan perencanaan, pengorganisasian gagasan, dan refleksi diri (Paterson, 2022; Goh & Liu, 2023).

E. Hasil Uji Lapangan / Efektivitas Produk

1. Deskripsi Data

Uji lapangan dilakukan untuk menilai efektivitas media web *microlearning* berbasis teknik Feynman pada konteks pembelajaran nyata. Sesuai desain kuasi-eksperimen, subjek penelitian terdiri atas 40 mahasiswa pada kelas eksperimen dan 37 mahasiswa pada kelas kontrol, sehingga total partisipan berjumlah 77 mahasiswa. Data kuantitatif pada tahap ini mencakup skor keterampilan berbicara, skor kemampuan metakognitif, dan respons mahasiswa terhadap penggunaan media.

Berdasarkan rekapitulasi data final, baik instrumen keterampilan berbicara maupun angket kemampuan metakognitif tersedia lengkap dalam pasangan *pretest-posttest* untuk seluruh 77 mahasiswa. Sementara itu, angket respons mahasiswa terhadap media dikumpulkan dari 40 mahasiswa kelas eksperimen karena kelompok inilah yang menggunakan media secara penuh selama perlakuan. Dengan demikian, uji lapangan dalam penelitian ini dapat dibaca melalui dua konstruk hasil utama, yaitu keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif, lalu diperkaya dengan data respons pengguna dan temuan kualitatif.

Tabel 4.16 Ketersediaan Data Uji Lapangan

No	Jenis data	Kelompok eksperimen	Kelompok kontrol	Total tersedia	Keterangan penggunaan
1	Keterampilan berbicara <i>pretest</i>	40	37	77	Digunakan untuk analisis deskriptif, uji prasyarat, uji beda, <i>N-gain</i> , dan <i>effect size</i>
2	Keterampilan berbicara <i>posttest</i>	40	37	77	Tersedia lengkap sebagai pasangan <i>pretest-posttest</i>
3	Metakognitif <i>pretest</i>	40	37	77	Digunakan untuk analisis deskriptif, uji beda berpasangan, dan <i>N-gain</i>
4	Metakognitif <i>posttest</i>	40	37	77	Tersedia lengkap sebagai pasangan <i>pretest-posttest</i>
5	Respons mahasiswa terhadap media	40	-	40	Digunakan sebagai data pendukung keterterimaan media pada kelas eksperimen

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa uji lapangan memiliki basis data kuantitatif yang cukup utuh pada dua konstruk utama penelitian. Karena itu, efektivitas media dalam penelitian ini dapat ditelaah tidak hanya dari sisi performa berbicara, tetapi juga dari perubahan kemampuan metakognitif mahasiswa. Pada saat yang sama, data respons mahasiswa dan wawancara dosen tetap diperlukan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan itu terjadi dalam praktik pembelajaran.

2. Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat terutama dilakukan pada skor keterampilan berbicara karena data inilah yang lengkap dan menjadi dasar utama pengujian efektivitas. Pemeriksaan dilakukan terhadap bentuk distribusi, homogenitas varians, dan kesetaraan skor awal antarkelompok. Sesuai metodologi pada BAB III, jika varians antarkelompok tidak homogen, perbandingan rerata peningkatan dibaca dengan pendekatan Welch sebagai penyesuaian dari *independent sample t-test* (Maciejewski, 2020; Shadish & Luellen, 2012).

Tabel 4.17 Ringkasan Uji Prasyarat Analisis Keterampilan Berbicara

No	Pemeriksaan	Hasil utama	Interpretasi
1	Normalitas postes kelompok eksperimen	$p = 0,785$	Tidak menolak normalitas
2	Normalitas distribusi lain (pretes eksperimen, pretes kontrol, postes kontrol, gain eksperimen, gain kontrol)	$p < 0,05$ pada beberapa distribusi	Sebagian distribusi menyimpang dari normalitas
3	Homogenitas varians pretes	$p = 0,0025$	Varians awal antarkelompok berbeda
4	Homogenitas varians gain	$p = 0,0003$	Varians gain tidak homogen
5	Kesetaraan rerata awal antarkelompok	selisih rerata = $-0,37$; $p = 0,692$; Hedges $g = -0,087$	Tidak ada perbedaan rerata awal yang berarti

Berdasarkan Tabel 4.17, skor awal kedua kelompok dapat dianggap relatif sebanding dari sisi rerata, walaupun variansnya tidak sepenuhnya sama. Dengan demikian, perbedaan hasil akhir tidak dibaca semata-mata sebagai akibat dari ketidakseimbangan rerata awal. Akan tetapi, karena varians gain tidak homogen, uji perbandingan peningkatan antarkelompok lebih tepat menggunakan penyesuaian Welch. Keputusan ini sekaligus menjaga konsistensi antara pelaporan hasil dan kualitas data aktual pada uji lapangan.

3. Pengujian Efektivitas Kemampuan Metakognitif

Berbeda dari pembacaan awal yang masih bersifat parsial, rekapitulasi data final menunjukkan bahwa konstruk kemampuan metakognitif memiliki pasangan data *pretest-posttest* lengkap untuk seluruh 77 mahasiswa, terdiri atas 40 mahasiswa kelompok eksperimen dan 37 mahasiswa kelompok kontrol. Dengan demikian, efektivitas media pada konstruk ini dapat diuji secara deskriptif maupun inferensial, sama seperti pada keterampilan berbicara.

Tabel 4.18 Statistik Deskriptif Kemampuan Metakognitif pada Uji Lapangan

Kelompok	<i>Pretest</i> (mean ± SD)	<i>Posttest</i> (mean ± SD)	Gain (mean ± SD)	Mean <i>N-gain</i>	Kategori <i>N-gain</i>
Eksperimen	26,40 ± 8,30	50,95 ± 9,43	24,55 ± 11,53	0,648	Sedang
Kontrol	31,89 ± 11,99	48,35 ± 7,45	16,46 ± 10,19	0,400	Sedang

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa kedua kelompok sama-sama mengalami peningkatan kemampuan metakognitif, tetapi kelompok eksperimen memperlihatkan kenaikan yang lebih besar. Rerata skor kelompok eksperimen meningkat dari 26,40 menjadi 50,95, sedangkan kelompok kontrol meningkat dari 31,89 menjadi 48,35. Dari sisi gain absolut, kelompok eksperimen bertambah 24,55 poin, sementara kelompok kontrol bertambah 16,46 poin. Jika dibaca melalui N-gain, kedua kelompok berada pada kategori sedang, tetapi kelompok eksperimen tetap menunjukkan nilai yang lebih tinggi.

Secara inferensial, uji *paired sample t-test* menunjukkan bahwa peningkatan dalam kelompok eksperimen signifikan dengan $t = 13,465$, $p < 0,001$, dan Cohen's $d_z = 2,129$. Kelompok kontrol juga mengalami peningkatan signifikan dengan $t = 9,829$, $p < 0,001$, dan Cohen's $d_z = 1,616$. Akan tetapi, seperti pada konstruk keterampilan berbicara, bukti yang lebih penting terletak pada perbandingan peningkatan antarkelompok. Hasil uji Welch pada *N-gain* menunjukkan selisih rerata 0,2477, dengan 95% CI [0,0724; 0,4231], $p = 0,00649$, dan Hedges $g = 0,653$. Dengan demikian, peningkatan kemampuan metakognitif pada kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol dengan efek sedang.

Jika dibaca sesuai konstruk operasional penelitian, peningkatan kemampuan metakognitif pada kelompok eksperimen tercermin pada lima dimensi yang saling terhubung, yaitu *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*. Mahasiswa tampak lebih siap menata tujuan dan isi bicara, lebih terarah dalam merumuskan penjelasan, lebih sadar terhadap kejelasan ujaran, lebih aktif memantau performa saat berbicara, dan lebih reflektif ketika menilai ulang hasil rekamannya. Pola ini menunjukkan bahwa media tidak hanya membantu mahasiswa menyiapkan isi sebelum berbicara, tetapi juga menuntun mereka melewati siklus menjelaskan ulang, mendengarkan kembali, lalu memperbaiki performa pada percobaan berikutnya.

4. Pengujian Efektivitas Keterampilan Berbicara

Sejalan dengan data metakognitif, data keterampilan berbicara juga tersedia lengkap untuk seluruh 77 mahasiswa. Karena itu, pengujian efektivitas produk pada uji lapangan dapat dibaca secara paralel pada dua konstruk hasil utama penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa kedua kelompok mengalami peningkatan skor dari *pretest* ke *posttest*, tetapi kelompok eksperimen memperlihatkan kenaikan yang lebih besar.

Tabel 4.19 Statistik Deskriptif Keterampilan Berbicara pada Uji Lapangan

Kelompok	<i>Pretest</i> (mean $\pm$ SD)	<i>Posttest</i> (mean $\pm$ SD)	Gain (mean $\pm$ SD)	Mean <i>N-gain</i>	Kategori <i>N-gain</i>
Eksperimen	70,84 $\pm$ 5,55	82,70 $\pm$ 5,18	11,86 $\pm$ 6,71	0,375	Sedang
Kontrol	71,21 $\pm$ 1,84	79,46 $\pm$ 3,41	8,25 $\pm$ 3,69	0,284	Rendah

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa rerata *pretest* kedua kelompok relatif berdekatan, tetapi setelah perlakuan rerata *posttest* kelompok eksperimen naik lebih besar daripada kelompok kontrol. Selisih gain rata-rata antara kedua kelompok mencapai 3,61 poin.

Jika dibaca melalui *N-gain*, kelompok eksperimen berada pada kategori sedang, sedangkan kelompok kontrol berada pada kategori rendah. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan media tidak hanya diikuti oleh peningkatan skor, tetapi juga oleh kualitas peningkatan yang lebih baik pada kelompok yang memperoleh intervensi secara penuh. Dalam konteks pembelajaran berbicara, hasil ini sejalan dengan Goh dan Liu (2023) yang menekankan bahwa performa lisan berkembang lebih baik ketika mahasiswa memperoleh ruang latihan yang terstruktur, reflektif, dan berulang.

Untuk menguji apakah peningkatan tersebut bermakna, dilakukan uji perubahan dalam setiap kelompok dan perbandingan gain antarkelompok. Hasilnya disajikan pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30 Hasil Pengujian Efektivitas Keterampilan Berbicara

Analisis	Hasil utama	Interpretasi
<i>Paired sample t-test</i> kelompok eksperimen	mean gain = 11,86; 95% CI [9,72; 14,01]; $p < 0,001$; Cohen's $d_z = 1,768$	Terdapat peningkatan yang sangat kuat dalam kelompok eksperimen
<i>Paired sample t-test</i> kelompok kontrol	mean gain = 8,25; 95% CI [7,02; 9,48]; $p < 0,001$; Cohen's $d_z = 1,768$	Kelompok kontrol juga meningkat

Analisis	Hasil utama	Interpretasi
Perbandingan gain antarkelompok (Welch)	0,001; Cohen's $d_z = 2,235$ selisih gain = 3,61; 95% CI [1,17; 6,06]; $p = 0,00443$; Hedges $g = 0,653$	Peningkatan kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol dengan efek sedang

Tabel 4.30 memperlihatkan bahwa kedua kelompok sama-sama mengalami peningkatan, tetapi peningkatan dalam kelompok saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa intervensi lebih efektif. Bukti yang lebih relevan justru terletak pada perbandingan gain antarkelompok. Hasil Welch menunjukkan bahwa kelompok eksperimen meningkat 3,61 poin lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, dengan effect size sedang. Dengan demikian, temuan kuantitatif pada konstruk keterampilan berbicara mendukung bahwa media web microlearning berbasis teknik Feynman memberi kontribusi yang lebih kuat dibandingkan pembelajaran reguler. Hasil ini sejalan dengan Paterson (2022) yang menekankan pentingnya refleksi dan pemantauan diri dalam peningkatan performa lisan, serta dengan Goh dan Liu (2023) yang menempatkan perencanaan, latihan, dan evaluasi diri sebagai bagian inti dari pengembangan berbicara.

Untuk melihat letak perubahan yang paling menonjol, dilakukan analisis sekunder pada lima aspek rubrik keterampilan berbicara. Hasilnya disajikan pada Tabel 4.40.

Tabel 4.40 Perbedaan Peningkatan per Aspek Keterampilan Berbicara

Aspek	Selisih gain	95% CI	p Holm	Hedges g
Pengorganisasian	1,048	[0,389; 1,707]	0,007	0,702
Kejelasan	-0,178	[-0,840; 0,485]	1,000	-0,119
Ketepatan Strategi	1,006 -0,218	[0,423; 1,589] [-0,861; 0,426]	0,004 1,000	0,770 -0,151
Dampak penyampaian	1,052	[0,488; 1,616]	0,002	0,830

Berdasarkan Tabel 4.40, perbedaan peningkatan yang paling jelas tampak pada aspek pengorganisasian, ketepatan, dan dampak penyampaian. Tiga aspek ini menunjukkan bahwa media tidak hanya membantu mahasiswa berbicara lebih banyak, tetapi juga membantu mereka menata isi, menyampaikan dengan lebih tepat, dan menghasilkan penyampaian yang lebih berdampak. Sementara itu, aspek kejelasan dan strategi belum menunjukkan keunggulan gain yang konsisten dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini mengisyaratkan bahwa media paling kuat bekerja pada bagian penataan ide dan kualitas penyampaian akhir, sedangkan aspek kejelasan spontan dan strategi komunikasi kemungkinan masih membutuhkan durasi latihan yang lebih panjang.

Secara keseluruhan, hasil uji lapangan menunjukkan bahwa media memberi keuntungan kuantitatif yang nyata pada konstruk keterampilan berbicara. Hal ini juga sesuai dengan desain produk yang secara langsung memberikan latihan rekam, penjelasan ulang, umpan balik, dan refleksi yang terkait erat dengan unjuk kerja berbicara mahasiswa (Paterson, 2022; Goh & Liu, 2023).

5. Analisis Hubungan Kemampuan Metakognitif dan Keterampilan Berbicara

Analisis hubungan antara kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara dilakukan secara eksploratif pada skor *posttest* seluruh peserta uji lapangan. Karena kedua instrumen tersedia lengkap untuk 77 mahasiswa, analisis ini tidak lagi dibatasi oleh masalah overlap data. Meski demikian, pembacaan tetap diarahkan secara hati-hati, sebab korelasi pada penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal, melainkan hanya untuk melihat ada tidaknya pola keterkaitan kuantitatif pada hasil akhir.

Tabel 4.41 Analisis Eksploratif Hubungan Posttest Metakognitif dan Keterampilan Berbicara

Kelompok data	n	Koefisien Pearson	Koefisien Spearman	Interpretasi umum
Seluruh data	77	0,151	0,043	Hubungan sangat lemah
Kelompok eksperimen	40	-0,007	-0,098	Hampir tidak menunjukkan hubungan linear
Kelompok kontrol	37	0,342	0,103	Hubungan lemah dan tidak konsisten

Tabel 4.41 menunjukkan bahwa hubungan kuantitatif antara skor posttest metakognitif dan keterampilan berbicara cenderung lemah. Pada keseluruhan data, koefisien Pearson hanya mencapai 0,151. Pada kelompok eksperimen, hubungan bahkan nyaris tidak tampak, sedangkan pada kelompok kontrol muncul kecenderungan positif yang lemah. Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan kedua konstruk tidak selalu bergerak secara linear pada tingkat individu.

Temuan tersebut tidak berarti kemampuan metakognitif tidak penting bagi keterampilan berbicara. Sebaliknya, hasil ini lebih menunjukkan bahwa hubungan keduanya dalam penelitian ini kemungkinan bekerja melalui mekanisme yang lebih kompleks daripada sekadar korelasi skor akhir. Mahasiswa dapat memperlihatkan perilaku metakognitif yang kuat, seperti membuat kerangka, memantau tempo, atau merevisi rekaman, tetapi kekuatan perilaku itu tidak selalu langsung terkonversi menjadi hubungan numerik yang tinggi pada satu titik pengukuran. Karena itu, penjelasan mengenai keterkaitan antara keduanya perlu dibaca bersama temuan kualitatif yang menggambarkan proses belajar mahasiswa secara lebih rinci. Secara teoritis, posisi ini tetap sejalan dengan Goh dan Liu (2023) yang menempatkan pengelolaan isi, perumusan penjelasan, kualitas penyampaian, pemantauan, dan evaluasi diri sebagai penyangga performa berbicara, meskipun manifestasinya tidak selalu muncul sebagai korelasi sederhana pada data hasil akhir.

F. Temuan Kualitatif

1. Respons Dosen terhadap Penggunaan Media

Temuan kualitatif dari wawancara dosen digunakan untuk melengkapi data kuantitatif mengenai penggunaan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman. Wawancara dilakukan kepada dua dosen pengampu, yaitu dosen kelas eksperimen dan dosen kelas kontrol. Fokus wawancara meliputi keterlibatan mahasiswa, efektivitas media terhadap keterampilan berbicara, perubahan kemampuan metakognitif, tantangan penerapan, dan saran pengembangan. Agar temuan tidak berhenti sebagai kutipan lepas, data wawancara direduksi dan dikodekan secara terbuka, lalu dikelompokkan ke dalam tema-tema utama mengikuti prosedur analisis data kualitatif Miles et al. (2020). Ringkasan koding disajikan pada Tabel 4.42.

Tabel 4.42 Koding Temuan Wawancara Dosen

No	Informan	Aspek	Kode awal	Tema analitis
1	D01, kelas eksperimen	Keterlibatan mahasiswa	85% mahasiswa aktif, membaca materi, menonton video, progres terganggu login dan perangkat ganda	Keterlibatan tinggi, tetapi terhambat masalah akses
2	D01, kelas eksperimen	Efektivitas media	akses rutin, ada kebaruan materi, latihan dan poin mendorong partisipasi, fase akhir mulai jenuh	Media membantu latihan berbicara, tetapi beban aktivitas perlu diatur
3	D01, kelas	Kemampuan	mahasiswa	Media

No	Informan eksperimen	Aspek metakognitif	Kode awal	Tema analitis
4	D01, kelas eksperimen	Tantangan dan saran	mulai menyiapkan isi sebelum berbicara, memahami perlunya perencanaan adaptasi fitur penilaian digital, beban respons dosen, usulan penilaian otomatis dan mode <i>offline</i>	memperkuat <i>conceptualisation</i> dalam proses berbicara
5	D02, kelas kontrol	Keterlibatan mahasiswa	penggunaan media tidak diwajibkan, hanya sebagian kecil mencoba untuk persiapan tes satu mahasiswa tampak lebih siap, mahasiswa sadar banyak aspek diuji, tetapi sumber belajar bebas dan tidak seragam	Efisiensi asesmen dan dukungan teknis menjadi kebutuhan pengembangan Keterpakaian media di kelas kontrol bersifat terbatas dan sukarela
6	D02, kelas kontrol	Efektivitas media dan metakognitif	akses fitur dari ponsel kurang praktis, perlu <i>autosave</i> , ada masalah kebahasaan dan kesantunan	Media berpotensi membantu kesiapan berbicara, tetapi dampaknya tidak sistemik
7	D02, kelas kontrol	Tantangan dan saran		Penyederhanaan <i>mobile access</i> dan penguatan kebahasaan masih diperlukan

Berdasarkan Tabel 4.42, respons dosen pada dasarnya bergerak pada tiga poros besar, yaitu keterlibatan mahasiswa, dampak media terhadap kesiapan berbicara dan metakognitif, serta kebutuhan penyempurnaan implementasi. Pola ini penting karena menunjukkan bahwa dosen tidak hanya menilai media dari sisi tampilan, tetapi juga dari sisi keterlaksanaan pembelajaran dan beban kerja evaluatif. Dalam penelitian *mixed methods*, sudut pandang pelaksana pembelajaran seperti ini diperlukan untuk menjelaskan mengapa hasil kuantitatif tertentu dapat muncul dan bagaimana konteks implementasinya terbentuk (Creswell & Plano Clark, 2018).

Pada kelas eksperimen, dosen menilai keterlibatan mahasiswa tergolong tinggi. Sekitar 85% mahasiswa mampu memanfaatkan Bicaranta untuk membaca materi, memperhatikan video, dan mengikuti alur pembelajaran. Namun, dosen juga mencatat bahwa kendala login dan penggunaan satu perangkat secara bersama menyebabkan sebagian progres mahasiswa tidak terekam secara individual. Sebagaimana disampaikan dosen, *“Sekitar 85% mahasiswa selama proses pembelajaran dapat memanfaatkan media Bicaranta dengan baik.”* Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas keterlibatan tidak hanya ditentukan oleh isi media, tetapi juga oleh kelancaran akses dan stabilitas penggunaan. Dalam konteks mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kecenderungan menyukai media digital yang fleksibel dan mudah diakses juga dilaporkan oleh Primandhika et al. (2025).

Pada kelas kontrol, keterlibatan mahasiswa terhadap media bersifat lebih terbatas karena penggunaan media tidak diwajibkan sebagai bagian dari perlakuan utama. Meski demikian, sebagian kecil mahasiswa tetap mencoba media untuk mempersiapkan diri menghadapi pretest dan posttest. Dosen kelas kontrol menyatakan bahwa *“mahasiswa di kelas kontrol tidak diwajibkan menggunakan media, tetapi ada sedikit mahasiswa yang memanfaatkan media ini karena ingin bersiap.”* Temuan ini menunjukkan bahwa media memiliki nilai instrumental sebagai sarana persiapan, tetapi efeknya pada kelas kontrol tidak dapat dibaca sebagai keterpakaian penuh.

Dari sisi efektivitas terhadap keterampilan berbicara, dosen kelas eksperimen memandang media cukup membantu mahasiswa belajar secara rutin dan bertahap. Kehadiran latihan antarseksi, poin, dan tuntutan penyelesaian modul dinilai mendorong mahasiswa untuk terus mencoba. Akan tetapi, dosen juga mencatat bahwa pada fase-fase akhir sebagian mahasiswa mulai mengalami kejenuhan sehingga serapan materi tidak selalu optimal. Penilaian ini sejalan dengan Goh dan Liu (2023) yang menunjukkan pentingnya latihan berbicara yang terstruktur dan reflektif, serta dengan Susilana et al. (2022a) yang menekankan bahwa desain *microlearning* perlu dijaga tetap fokus agar beban belajar tidak meningkat secara tidak perlu.

Pandangan dosen kelas kontrol juga menunjukkan arah yang serupa, meskipun dalam intensitas yang lebih terbatas. Dari sekitar 4 sampai 5 mahasiswa yang mencoba media, satu mahasiswa dinilai menunjukkan progres yang cukup baik dan tampak lebih siap ketika tes berbicara. Kutipan dosen kelas kontrol menegaskan hal ini, yaitu *“Dari sekitar 4-5 yang mencoba, satu mahasiswa menunjukkan progres yang cukup baik, yaitu jadi lebih siap ketika tes.”* Temuan ini mengisyaratkan bahwa media berpotensi membantu performa berbicara, tetapi dampaknya pada kelas kontrol belum dapat terbaca kuat karena penggunaan media tidak berlangsung secara sistematis pada seluruh peserta.

Pada aspek kemampuan metakognitif, dosen kelas eksperimen menilai bahwa beberapa mahasiswa mulai menunjukkan perubahan pada tahap *conceptualisation* sebelum berbicara. Mahasiswa tidak lagi sepenuhnya berbicara secara spontan, tetapi mulai menyiapkan isi, memperhatikan hasil latihan, dan memahami bahwa performa berbicara memerlukan persiapan. Dosen menyatakan, *“Mereka yang mencoba perlahan mulai mengerti pola, setiap bicara mesti ada perencanaan dulu.”* Temuan ini menunjukkan adanya penguatan kesadaran metakognitif, terutama pada tahap *conceptualisation* yang kemudian menopang proses berbicara berikutnya. Secara substantif, hasil ini selaras dengan Paterson (2022) dan Sabnani serta Goh (2022) yang menekankan bahwa performa berbicara yang lebih baik ditopang oleh kebiasaan reflektif saat menyiapkan, menyampaikan, memantau, dan menilai ulang ujaran secara sadar.

Pada kelas kontrol, dosen juga melihat adanya peningkatan kesiapan pada sebagian mahasiswa yang mencoba media, terutama karena mereka menyadari bahwa media menuntut perhatian pada lebih banyak aspek penilaian. Meski begitu, kebebasan sumber belajar di kelas kontrol menyebabkan persiapan mahasiswa menjadi kurang seragam. Bahkan, dosen mengamati bahwa sebagian mahasiswa cenderung mengandalkan hasil *generate* AI ketika menghadapi tes berbicara. Dengan demikian, data dosen memperlihatkan bahwa media dapat membantu munculnya kesadaran persiapan dan refleksi, tetapi dampaknya lebih kuat ketika penggunaannya terintegrasi secara konsisten dalam pembelajaran.

Dari sisi tantangan penerapan, kedua dosen menyoroti bahwa hambatan penggunaan media tidak hanya bersifat teknis pada mahasiswa, tetapi juga menyentuh alur kerja dosen. Pada kelas eksperimen, kendala yang muncul meliputi lupa kata sandi, penggunaan satu perangkat berdua, kebutuhan mencari tempat yang tenang untuk merekam, adaptasi terhadap fitur penilaian digital, dan bertambahnya kebutuhan penjelasan karena adanya fitur tanya jawab. Sementara itu, pada kelas kontrol tantangan utama terletak pada ketidakseragaman sumber belajar mahasiswa, masalah kebahasaan dan kesantunan berbahasa, serta akses fitur pemeriksaan dari ponsel yang masih terasa kurang praktis. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi media pembelajaran digital perlu ditinjau tidak hanya dari sisi mahasiswa, tetapi juga dari sisi beban kerja dan kenyamanan operasional dosen.

Saran pengembangan dari kedua dosen memperlihatkan arah perbaikan yang cukup jelas. Dosen kelas eksperimen mengusulkan adanya penilaian otomatis berbantuan AI dan mode *offline* agar beban penggunaan media lebih ringan serta tetap dapat diakses dalam kondisi teknis yang terbatas. Dosen kelas kontrol menilai fitur pemeriksaan sebenarnya sudah cukup rinci, tetapi akses dari ponsel masih perlu disederhanakan dan proses pengisian nilai perlu dilengkapi dengan fitur simpan otomatis. Dengan demikian, respons dosen pada dasarnya mendukung penggunaan media, tetapi sekaligus menekankan pentingnya penguatan *usability*, fleksibilitas akses, dan efisiensi sistem penilaian.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dosen memandang media web *microlearning* berbasis teknik Feynman sebagai sarana yang potensial untuk mendukung keterlibatan mahasiswa, memperbaiki kesiapan berbicara, dan memunculkan unsur perencanaan dalam proses belajar. Akan tetapi, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh stabilitas teknis, konsistensi integrasi dalam pembelajaran, kemudahan akses melalui perangkat bergerak, serta beban kerja dosen pada proses penilaian dan umpan balik. Temuan ini penting karena memberikan sudut pandang pelaksana pembelajaran yang melengkapi penilaian mahasiswa terhadap kepraktisan media.

2. Respons Mahasiswa dan Perubahan Strategi Belajar

Wawancara mahasiswa memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya tampak pada hasil skor, tetapi juga pada cara mahasiswa memahami proses berbicara mereka sendiri. Beberapa mahasiswa mulai menyadari bahwa berbicara yang baik memerlukan kerangka, bukan sekadar keberanian tampil. Mahasiswa lain menekankan manfaat *playback*, pengulangan rekaman, dan umpan balik sebagai sarana untuk memeriksa kelemahan yang sebelumnya tidak mereka sadari.

Pada dimensi **conceptualisation** dan **formulation**, kecenderungan yang paling sering muncul adalah kebiasaan menyusun poin utama sebelum berbicara dan merumuskan penjelasan secara lebih teratur. Seorang mahasiswa menyatakan bahwa setelah menggunakan media, ia tidak lagi langsung berbicara, tetapi mulai membuat kerangka terlebih dahulu. Temuan ini menunjukkan bahwa teknik Feynman dalam media tidak hanya mendorong penguasaan isi, tetapi juga membentuk kebiasaan menata alur dan pilihan penjelasan sebelum tampil.

Pada dimensi **articulation**, **self-monitoring**, dan **self-evaluation**, beberapa mahasiswa menyebut bahwa mereka mulai peka terhadap tempo, intonasi, jeda, dan urutan penyampaian. Fitur *playback* memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendengar kembali penjelasan mereka sendiri, lalu membandingkannya dengan contoh atau dengan target performa yang diharapkan. Dalam konteks ini, rekaman tidak hanya menjadi alat dokumentasi tugas, tetapi juga menjadi sarana refleksi performa dan perbaikan penjelasan.

Wawancara mahasiswa juga menunjukkan perubahan pada aspek afektif. Sejumlah mahasiswa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri karena dapat berlatih berulang kali sebelum tampil. Mahasiswa lain menilai bahwa durasi *microlearning* yang singkat membuat mereka tidak cepat jenuh dan lebih mudah mengulang materi ketika ada bagian yang belum dipahami. Temuan ini menguatkan bahwa fleksibilitas akses dan singkatnya unit materi bukan hanya memudahkan belajar, tetapi juga membantu menjaga kesiapan psikologis mahasiswa saat berbicara.

Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya merata. Ada mahasiswa yang masih merasa kesulitan menerjemahkan pemahaman konseptual ke dalam praktik berbicara yang runtut. Pola ini penting karena menjelaskan mengapa korelasi skor akhir metakognitif dan keterampilan berbicara tidak muncul kuat secara linear. Dengan kata lain, perkembangan strategi belajar memang tampak, tetapi kedalaman internalisasi pada tiap mahasiswa masih berbeda-beda.

3. Temuan Observasi Implementasi Media

Hasil observasi selama implementasi juga mendukung pembacaan di atas. Pada delapan sesi penggunaan media, sekitar 87% mahasiswa menggunakan media sesuai waktu yang ditentukan, 82% menyelesaikan seluruh modul, dan 78% mengakses fitur interaktif secara aktif. Dari sisi penerapan teknik Feynman, sekitar 82% mahasiswa sudah mampu menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri, meskipun pada konsep yang lebih kompleks sebagian mahasiswa masih memerlukan bimbingan tambahan.

Observasi juga menunjukkan bahwa fitur rekaman, refleksi, dan revisi dipakai secara luas. Seluruh mahasiswa yang diamati menggunakan fitur rekaman dan mengisi lembar refleksi, walaupun kedalaman refleksinya tidak selalu sama. Mahasiswa juga cenderung merespons umpan balik dengan melakukan revisi pada bagian yang dianggap masih lemah. Temuan ini memperkuat bahwa mekanisme kerja media bukan hanya terletak pada penyampaian materi, tetapi pada siklus praktik, refleksi, dan perbaikan yang berulang.

G. Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif

Integrasi temuan dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian secara lebih utuh, yaitu bukan hanya apakah media efektif, tetapi juga bagaimana media tersebut bekerja dalam konteks pembelajaran nyata. Pada tahap ini, data kuantitatif dari uji lapangan dibaca bersama data kualitatif dari wawancara dosen, catatan observasi, dan kutipan pengalaman mahasiswa. Pola integrasi yang muncul memperlihatkan bahwa temuan statistik tidak berdiri sendiri, melainkan dijelaskan oleh mekanisme penggunaan media yang tampak selama implementasi.

Tabel 4.43 *Joint Display Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif*

Fokus	Temuan kuantitatif	Temuan kualitatif	Makna integratif
Kepraktisan dan keterterimaan media	Respons uji coba meningkat dari 79,63% pada tahap pertama menjadi 96,25% pada tahap berikutnya. Pada uji lapangan, respons mahasiswa kelas eksperimen mencapai rerata	Dosen kelas eksperimen menilai sekitar 85% mahasiswa dapat memanfaatkan media dengan baik, tetapi login, perangkat ganda, dan akses <i>mobile</i> masih menjadi hambatan.	Media pada dasarnya diterima dan dapat digunakan, tetapi kepraktisannya meningkat setelah revisi teknis dilakukan. Dengan kata lain, kualitas pengalaman belajar sangat

Fokus	Temuan kuantitatif	Temuan kualitatif	Makna integratif
Kemampuan metakognitif	73,75% dan berada pada kategori tinggi. Kelompok eksperimen meningkat dari 26,40 menjadi 50,95, dengan <i>N-gain</i> 0,648. Kelompok kontrol meningkat dari 31,89 menjadi 48,35, dengan <i>N-gain</i> 0,400. Selisih peningkatan antarkelompok signifikan dengan efek sedang.	Dosen melihat mahasiswa mulai menyiapkan isi sebelum berbicara. Mahasiswa juga melaporkan mulai membuat kerangka, memantau tempo dan intonasi, serta menilai kembali hasil rekaman.	dipengaruhi oleh stabilitas akses. Peningkatan metakognitif tidak hanya tampak pada skor, tetapi juga pada perilaku belajar yang lebih reflektif yang merepresentasikan <i>conceptualisation, formulation, articulation, self-monitoring</i> , dan <i>self-evaluation</i> .
Keterampilan berbicara	Gain kelompok eksperimen sebesar 11,86 lebih tinggi daripada kontrol 8,25. Perbedaan gain antarkelompok signifikan, dengan keunggulan utama pada pengorganisasian, ketepatan, dan dampak penyampaian.	Mahasiswa menyatakan lebih siap, lebih terstruktur, dan lebih percaya diri setelah berlatih melalui rekaman, <i>playback</i> , dan umpan balik. Dosen juga melihat mahasiswa eksperimen lebih rutin berlatih.	Media bekerja bukan hanya dengan menambah paparan materi, tetapi dengan menciptakan siklus latihan, penjelasan ulang, revisi, dan refleksi yang langsung terkait dengan performa berbicara.
Tantangan implementasi	Aspek kemudahan penggunaan dan aksesibilitas masih lebih rendah daripada kualitas konten dan keterlibatan.	Kendala yang paling sering muncul meliputi lupa kata sandi, kebutuhan tempat tenang untuk merekam, akses fitur dosen dari	Efektivitas media tidak hanya ditentukan oleh kualitas pedagogis, tetapi juga oleh kesiapan teknis, desain antarmuka,

Fokus	Temuan kuantitatif	Temuan kualitatif	Makna integratif
		ponsel, dan beban memberi umpan balik.	dan efisiensi sistem penilaian.

Tabel 4.43 menunjukkan bahwa temuan kuantitatif dan kualitatif bergerak ke arah yang saling menguatkan. Peningkatan skor metakognitif dan keterampilan berbicara pada kelompok eksperimen tidak muncul secara acak, tetapi didukung oleh indikasi perilaku belajar yang lebih terencana, lebih sadar proses, dan lebih reflektif. Dalam hal ini, media tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyajian materi, melainkan sebagai lingkungan belajar yang menuntun mahasiswa melewati tahapan memahami, menjelaskan ulang, merekam, mendengarkan kembali, dan memperbaiki performanya.

Akan tetapi, integrasi data juga menunjukkan bahwa tidak semua temuan bergerak secara linear. Korelasi skor *posttest* metakognitif dan keterampilan berbicara cenderung lemah, sementara data wawancara justru memperlihatkan proses metakognitif yang cukup jelas. Artinya, hubungan keduanya pada penelitian ini lebih tampak sebagai mekanisme proses daripada sebagai hubungan numerik sederhana. Mahasiswa dapat menunjukkan perilaku metakognitif yang berkembang, tetapi bentuk perkembangannya tidak selalu muncul sebagai koefisien korelasi yang tinggi pada satu titik pengukuran.

Dengan demikian, integrasi temuan mengarah pada satu kesimpulan utama. Media web *microlearning* berbasis teknik Feynman bekerja secara paling kuat ketika tiga unsur hadir secara bersamaan, yaitu materi yang ringkas dan fokus, latihan menjelaskan ulang yang berulang, serta ruang refleksi yang membuat mahasiswa menyadari kualitas performa mereka sendiri. Dari titik inilah peningkatan metakognitif dan keterampilan berbicara dapat dipahami secara lebih masuk akal.

H. Pembahasan Temuan

1. Pembahasan Pengembangan Produk

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model ASSURE cukup tepat digunakan untuk mengembangkan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman pada konteks mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketepatan ini tampak sejak tahap *analyze learners*, ketika kebutuhan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan akses media digital, tetapi juga dengan kebutuhan akan latihan berbicara yang singkat, fleksibel, dan terarah. Hasil ini selaras dengan Primandhika et al. (2025) yang menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia cenderung menyukai media digital yang mudah diakses, visual, dan tidak terlalu membebani durasi belajar. Di sisi lain, Susilana et al. (2022a) serta Barus dan Bontisesari (2023) menegaskan bahwa *microlearning* menjadi lebih bermakna ketika materi disajikan dalam unit kecil yang fokus dan langsung berhubungan dengan tugas belajar.

Dalam penelitian ini, prinsip tersebut tidak berhenti pada pemecahan materi menjadi unit pendek. Teknik Feynman kemudian diposisikan sebagai jembatan agar materi singkat itu tidak hanya dikonsumsi, tetapi diproses kembali oleh mahasiswa melalui penjelasan ulang dengan bahasa sendiri. Kombinasi ini penting, sebab kelemahan umum pembelajaran digital bukan terletak pada kurangnya konten, melainkan pada kurangnya aktivitas yang memaksa mahasiswa mengolah kembali apa yang telah dipelajari. Karena itu, integrasi teknik Feynman dengan *microlearning* memberi nilai tambah yang substantif, yaitu mengubah konsumsi materi menjadi latihan menjelaskan, memeriksa pemahaman, dan memperbaiki penjelasan.

Dari sisi desain pembelajaran, hasil pengembangan ini juga sejalan dengan *Cognitive Theory of Multimedia Learning*. Mayer dan Fiorella (2024) serta Noetel et al. (2022) menekankan bahwa pembelajaran multimedia bekerja lebih baik ketika materi disusun ringkas, fokus, dan tidak membebani memori kerja dengan unsur yang tidak relevan. Pola tersebut tampak pada produk yang dikembangkan, khususnya pada segmentasi materi, penggunaan video singkat, latihan rekam, dan fitur refleksi. Dengan kata lain, kekuatan pengembangan produk ini bukan hanya pada keputusan menggunakan media web, tetapi pada cara media itu dirancang agar selaras dengan karakter mahasiswa dan tujuan pembelajaran berbicara.

2. Pembahasan Kelayakan Produk

Hasil validasi menunjukkan bahwa produk berada pada kategori sangat valid, baik dari sisi materi maupun media. Capaian ini penting karena menandakan bahwa kualitas produk tidak hanya dinilai dari tampilan luarnya, tetapi juga dari kesesuaian isi, alur pembelajaran, dukungan terhadap teknik Feynman, dan potensi pengembangan metakognitif. Dalam pengembangan media pembelajaran, validitas seperti ini menjadi titik awal yang menentukan, sebab produk yang menarik tetapi tidak presisi secara pedagogis justru berisiko menghasilkan aktivitas yang sibuk tetapi miskin makna belajar.

Catatan para validator juga menunjukkan bahwa kelayakan produk dalam penelitian ini bukan hasil yang datang tanpa revisi. Justru, beberapa bagian yang paling penting, seperti pemecahan materi, kejelasan navigasi, ukuran tombol perekaman, dan responsivitas *mobile*, muncul sebagai hasil penyempurnaan bertahap. Pola ini sejalan dengan Noetel et al. (2022) dan Mayer serta Fiorella (2024) yang menekankan bahwa kualitas media pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara desain informasi, kemudahan interaksi, dan tujuan belajar. Dengan demikian, validitas tinggi pada produk ini lebih tepat dibaca sebagai hasil dari proses revisi yang serius, bukan sekadar skor penilaian yang tinggi.

Selain itu, hasil uji coba memperlihatkan bahwa kelayakan akademik dan kelayakan penggunaan bergerak bersama. Produk dinilai layak oleh ahli, kemudian keterterimaannya meningkat setelah revisi dilakukan. Hal ini penting, sebab pada konteks pendidikan tinggi digital, masalah penggunaan sering kali menjadi pembeda antara media yang secara konsep baik dan media yang benar-benar dipakai mahasiswa. Dalam hal ini, temuan penelitian juga bersesuaian dengan Halim et al. (2024) yang menunjukkan bahwa desain digital yang efektif harus memperhatikan pengalaman pengguna, kejelasan alur, dan hambatan implementasi di lapangan.

3. Pembahasan Efektivitas Produk

Hasil uji lapangan memperlihatkan bahwa kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih kuat daripada kelompok kontrol, baik pada kemampuan metakognitif maupun keterampilan berbicara. Pada konstruk metakognitif, kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih besar, dengan efek sedang. Jika dibaca dengan konstruk operasional penelitian, peningkatan tersebut mencakup lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*. Temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar memahami materi, tetapi juga mulai menata isi, merumuskan penjelasan, menjaga kejelasan ujaran, memantau performa, dan menilai ulang hasil bicaranya sendiri. Meskipun rerata skor awal kelompok eksperimen lebih rendah daripada kelompok kontrol, pola gain dan *N-gain* tetap menunjukkan akselerasi peningkatan yang lebih kuat pada kelompok eksperimen. Pola tersebut sejalan dengan Paterson (2022) dan Sabnani serta Goh (2022) yang menegaskan bahwa refleksi terarah dapat membantu pembelajar berbicara mengembangkan kebiasaan metakognitif secara lebih sadar pada saat menyiapkan, menyampaikan, memantau, dan menilai ulang ujaran.

Pada konstruk keterampilan berbicara, kelompok eksperimen juga menunjukkan gain yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Kesimpulan ini lebih kuat karena rerata awal kedua kelompok relatif berdekatan dan perbedaan peningkatannya juga didukung oleh uji Welch pada skor gain. Aspek yang meningkat paling jelas adalah pengorganisasian, ketepatan, dan dampak penyampaian. Temuan ini menunjukkan bahwa media paling kuat bekerja pada kemampuan mahasiswa menata isi, memilih bentuk penyampaian yang lebih tepat, dan menghasilkan performa yang lebih meyakinkan. Arah temuan ini sejalan dengan Goh dan Liu (2023), yang menempatkan struktur gagasan, kesiapan berbicara, dan evaluasi diri sebagai unsur penting dalam pengembangan performa lisan. Dalam konteks pembelajaran digital, hasil ini juga sejalan dengan Mingyan et al. (2025) yang menunjukkan bahwa latihan berbicara berbasis aplikasi memberi hasil lebih baik ketika mahasiswa memperoleh kesempatan berlatih secara mandiri di luar sesi tatap muka.

Menariknya, peningkatan keterampilan berbicara dalam penelitian ini tidak terutama tampak pada aspek kejelasan dan strategi. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua komponen performa lisan merespons intervensi dengan kecepatan yang sama. Aspek kejelasan spontan dan strategi komunikasi kemungkinan memerlukan waktu latihan sinkron yang lebih panjang, umpan balik langsung (*real-time*), dan simulasi audiens yang lebih nyata. Karena itu, media yang dikembangkan dapat dikatakan efektif, tetapi efektivitasnya lebih kuat pada penataan isi dan kualitas penyampaian akhir daripada pada seluruh aspek berbicara secara merata. Selain itu, perlu dicatat bahwa rerata *pretest* keterampilan berbicara mahasiswa sudah berada pada angka 70,84 dan 71,21 (mendekati batas baik 75). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi *ceiling effect*, di mana ruang bagi mahasiswa untuk mengalami peningkatan skor yang drastis menjadi terbatas. Hal ini turut menjelaskan mengapa *N-gain* keterampilan berbicara berada pada kategori sedang.

Jika dibaca bersama, dua konstruk hasil utama tersebut memperlihatkan satu hal penting. Media tidak hanya meningkatkan hasil akhir, tetapi juga membantu membangun proses belajar yang lebih sadar. Namun, korelasi kuantitatif akhir antara metakognitif dan berbicara yang tergolong lemah (sebagaimana dilaporkan pada Subbab E) tidak boleh dibaca sebagai kegagalan intervensi. Secara metodologis, korelasi yang lemah ini sangat mungkin terjadi karena instrumen metakognitif mengukur kesadaran atau persepsi diri (*self-report*), sementara instrumen berbicara mengukur performa nyata (*performance-based*). Selain itu, durasi intervensi yang relatif singkat dan *ceiling effect* pada skor berbicara membuat hubungan linear keduanya belum sempat terbentuk secara maksimal dalam bentuk koefisien statistik pada satu titik pengujian.

4. Pembahasan Integrasi Mixed Methods

Desain *mixed methods sequential explanatory* dalam penelitian ini membantu menjelaskan temuan secara lebih kaya. Data kuantitatif menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang lebih kuat, tetapi data kualitatif menjelaskan mengapa peningkatan itu dapat terjadi. Mahasiswa tidak hanya membaca materi, melainkan membuat kerangka, merekam penjelasan, mendengarkan kembali hasilnya, menerima umpan balik, lalu mencoba memperbaiki performa pada kesempatan berikutnya. Mekanisme inilah yang tidak selalu terlihat hanya dari tabel angka.

Dalam konteks ini, temuan penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara metakognitif dan keterampilan berbicara bersifat lebih prosedural daripada linear. Korelasi skor akhir keduanya memang lemah, tetapi wawancara mahasiswa dan dosen justru menunjukkan adanya pola yang kuat pada level perilaku, terutama pada kebiasaan membangun isi, merumuskan penjelasan, menjaga kejelasan ujaran, memantau performa, dan mengevaluasi hasil berbicara. Temuan seperti ini sesuai dengan logika *mixed methods*, yaitu ketika data numerik memberi arah umum, sedangkan data kualitatif membantu menjelaskan mekanisme, konteks, dan alasan kemunculan temuan tersebut (Creswell & Plano Clark, 2018).

Secara substantif, integrasi data dalam penelitian ini mendukung pandangan Paterson (2022) dan Goh serta Liu (2023) bahwa peningkatan performa berbicara tidak cukup dijelaskan hanya oleh banyaknya latihan, tetapi juga oleh kualitas refleksi selama latihan itu berlangsung. Karena itu, kekuatan media yang dikembangkan bukan hanya pada penyediaan latihan rekam, tetapi pada keberhasilannya menjadikan latihan itu sebagai ruang refleksi. Pada titik inilah data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi dengan cukup kuat.

Berdasarkan sintesis antara temuan kuantitatif dan kualitatif tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah model konseptual integratif. Model ini menempatkan kemampuan metakognitif bukan sebagai mediator statistik numerik, melainkan sebagai **konstruk proses pedagogis** yang menggerakkan siklus pembelajaran. Secara konseptual, model ini bekerja melalui empat alur utama: (1) Media *microlearning* memberikan paparan materi yang terfokus (*input*); (2) Mahasiswa kemudian dihadapkan pada tugas berbicara berbasis teknik Feynman; (3) Dalam menjalankan tugas tersebut, mahasiswa secara aktif melibatkan lima dimensi metakognitif—memahami konsep (*conceptualisation*), menyusun penjelasan (*formulation*), menyampaikan ujaran (*articulation*), memantau performa melalui fitur rekaman (*self-monitoring*), dan menilai kualitas penyampaian melalui *playback* dan umpan balik (*self-evaluation*); (4) Proses reflektif inilah yang secara perlahan menghasilkan peningkatan keterampilan berbicara (*output*). Model konseptual ini menjadi jawaban atas kelemahan korelasi linier pada temuan kuantitatif, sekaligus memberikan kerangka kerja bagi pendidik bahasa untuk merancang latihan berbicara yang tidak hanya berorientasi pada unjuk kerja akhir, tetapi juga pada kesadaran proses belajar.

5. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa titik yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengembangkan media *microlearning*, tetapi mengintegrasikannya secara eksplisit dengan teknik Feynman untuk konteks keterampilan berbicara mahasiswa. Berdasarkan hasil pemetaan bibliometrik menggunakan VOSviewer yang dipaparkan pada Bab II, kajian yang secara spesifik mempertemukan keempat komponen tersebut (*microlearning*, teknik Feynman, metakognitif, dan berbicara) masih sangat terbatas. Studi *microlearning* mutakhir umumnya menekankan aksesibilitas, fokus konten, dan kenyamanan belajar digital, seperti pada Susilana et al. (2022a), Barus dan Bontisesari (2023), serta Conde-Caballero et al. (2024). Sementara itu, studi tentang metakognitif berbicara lebih sering menyoroti refleksi, kesadaran diri, atau strategi berbicara tanpa mengikatnya secara langsung ke dalam satu sistem media yang operasional (Paterson, 2022; Goh & Liu, 2023). Penelitian ini berada pada irisan keduanya.

Kedua, kebaruan penelitian ini juga terletak pada desain aktivitas belajarnya. Produk yang dikembangkan tidak berhenti pada penyajian materi singkat, tetapi memasukkan siklus memahami, menjelaskan ulang, merekam, mendengarkan kembali, dan memperbaiki penjelasan. Siklus ini membuat teknik Feynman tidak berhenti sebagai slogan pedagogis, tetapi hadir sebagai aktivitas yang benar-benar dialami mahasiswa di dalam platform. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, bentuk integrasi seperti ini belum banyak dilaporkan secara utuh dalam rujukan pembandingan yang digunakan pada penelitian ini.

Ketiga, penelitian ini menghadirkan kontribusi pada konteks lokal Indonesia. Temuan Primandhika et al. (2025) menunjukkan preferensi mahasiswa Indonesia terhadap media digital yang fleksibel, tetapi studi tersebut belum bergerak sampai ke pengembangan produk yang diuji pada kemampuan berbicara dan metakognitif secara bersamaan. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa preferensi media digital dapat diterjemahkan menjadi desain pembelajaran yang valid, praktis, dan lebih efektif daripada pembelajaran reguler pada konteks kelas nyata.

Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini bukan hanya terletak pada jenis medianya, melainkan pada integrasi antara desain *microlearning*, teknik Feynman, latihan berbicara, refleksi metakognitif, dan pengujian efektivitasnya melalui desain *mixed methods sequential explanatory*.

6. Keterbatasan Penelitian

Meskipun hasil penelitian menunjukkan kecenderungan yang positif, beberapa keterbatasan tetap perlu dicatat secara terbuka. Pertama, penelitian dilakukan pada satu program studi dengan dua kelas yang sudah ada, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Desain kuasi-eksperimen memang cukup memadai untuk membandingkan dua kelompok pada konteks nyata, tetapi tetap belum sekuat eksperimen acak dalam mengendalikan seluruh pengaruh luar.

Kedua, implementasi media masih dipengaruhi oleh kondisi teknis, seperti login, kestabilan akses, penggunaan perangkat bersama, kebutuhan tempat tenang untuk merekam, dan kenyamanan akses dosen melalui ponsel. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas media digital tidak pernah sepenuhnya bergantung pada desain pedagogis saja, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan pengalaman penggunaan. Hal ini sejalan dengan Handayani dan Fauzi (2023) serta Halim et al. (2024) yang menegaskan bahwa hambatan akses dan *usability* tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran digital di pendidikan tinggi.

Ketiga, tidak semua aspek keterampilan berbicara meningkat secara sama kuat. Aspek kejelasan dan strategi belum menunjukkan keunggulan gain yang setegas pengorganisasian, ketepatan, dan dampak penyampaian. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian komponen performa berbicara mungkin memerlukan intervensi yang lebih panjang, umpan balik yang lebih detail, atau dukungan latihan sinkron yang lebih intensif.

Keempat, hubungan kuantitatif antara skor metakognitif dan skor keterampilan berbicara cenderung lemah. Karena itu, temuan penelitian ini lebih kuat ketika dibaca sebagai bukti bahwa media membantu membangun proses belajar yang reflektif dan mendukung peningkatan performa, bukan sebagai bukti bahwa kedua konstruk selalu berkorelasi tinggi pada tingkat skor individual.

Kelima, pada konstruk metakognitif rerata skor awal kelompok eksperimen berada di bawah kelompok kontrol. Walaupun pola gain dan *N-gain* tetap menunjukkan peningkatan yang lebih kuat pada kelompok eksperimen, pembacaan hasil pada konstruk ini tetap perlu ditempatkan secara hati-hati dalam konteks skor awal yang tidak sepenuhnya seimbang.

Atas dasar keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada implementasi lintas kelas atau lintas perguruan tinggi, durasi penggunaan yang lebih panjang, penguatan analitik penggunaan media, serta penyempurnaan fitur umpan balik otomatis agar beban dosen berkurang dan kualitas refleksi mahasiswa tetap terjaga.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian pengembangan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Analisis karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengindikasikan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara memerlukan media yang fleksibel, ringkas, interaktif, dan dapat digunakan secara mandiri. Mahasiswa menunjukkan kecenderungan yang positif terhadap pembelajaran digital yang singkat dan mudah diulang, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam merencanakan isi pembicaraan, memantau kejelasan penjelasan, dan mengevaluasi performa berbicara setelah tampil. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dengan media yang dapat memfasilitasi latihan, pengulangan, dan refleksi secara lebih terarah.

2. Rancangan media web *microlearning* berbasis teknik Feynman dalam penelitian ini disusun melalui model ASSURE, mulai dari analisis karakteristik mahasiswa sampai tahap evaluasi dan revisi. Produk dikembangkan dalam bentuk platform web yang memuat modul singkat, video pembelajaran, aktivitas teknik Feynman, fitur perekaman berbicara, kuis, umpan balik, refleksi diri, serta panel dosen untuk pemantauan dan penilaian. Rancangan ini memperlihatkan bahwa prinsip *microlearning*, tahapan teknik Feynman, dan penggunaan media berbasis web dapat dipadukan ke dalam satu alur pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep sekaligus latihan berbicara.
3. Proses pengembangan dan implementasi media berlangsung secara bertahap dan berbasis revisi. Produk tidak langsung digunakan pada uji lapangan, tetapi terlebih dahulu melalui validasi ahli, uji coba terbatas pada kelompok kecil, dan uji coba lebih luas sebelum diterapkan pada dua kelas yang telah ada, yaitu 40 mahasiswa di kelas eksperimen dan 37 mahasiswa di kelas kontrol. Pada tahap uji coba, respons mahasiswa menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, dari 79,63% pada uji coba terbatas menjadi 96,25% pada uji coba lebih luas. Temuan ini mengisyaratkan bahwa revisi pada aspek instruksi, navigasi, dan fitur penggunaan membuat media semakin mudah diterima dan semakin siap digunakan dalam pembelajaran.

4. Kelayakan media menunjukkan hasil yang sangat baik. Validasi ahli materi memperoleh persentase 97,50%, validasi ahli media 92,22%, dan validasi gabungan 95,74%. Dari sisi pengguna, respons mahasiswa pada tahap uji coba juga menunjukkan penerimaan yang positif. Dengan demikian, media yang dikembangkan dapat dipandang layak untuk diujicobakan dan digunakan dalam pembelajaran dengan revisi terbatas, walaupun beberapa aspek teknis, seperti stabilitas akses dan kemudahan penggunaan pada perangkat bergerak, masih memerlukan penyempurnaan.

5. Pada uji lapangan, kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, baik pada kemampuan metakognitif maupun keterampilan berbicara. Rerata *N-gain* kemampuan metakognitif pada kelompok eksperimen mencapai 0,648, sedangkan pada kelompok kontrol 0,400. Pada keterampilan berbicara, rerata *N-gain* kelompok eksperimen mencapai 0,375, sedangkan kelompok kontrol 0,284. Hasil uji beda mendukung bahwa perbedaan peningkatan tersebut bermakna secara statistik. Secara substantif, peningkatan pada kelompok eksperimen tampak pada penguatan lima dimensi kemampuan metakognitif, yakni *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*, yang tercermin dalam kebiasaan menata isi, merumuskan penjelasan, menjaga kejelasan ujaran, memantau performa, dan mengevaluasi hasil berbicara. Namun, hubungan kuantitatif antara skor metakognitif dan skor keterampilan berbicara pada pengukuran akhir cenderung lemah. Oleh karena itu, kontribusi media dalam penelitian ini lebih tepat dipahami melalui proses belajar yang muncul selama implementasi, seperti kebiasaan menyusun kerangka, menjelaskan ulang, menggunakan *playback*, dan merefleksikan performa berbicara.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memberi dukungan terhadap pandangan bahwa keterampilan berbicara di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan performa lisan pada saat tampil, tetapi juga dengan proses kognitif-reflektif yang melandasinya. Dalam konteks ini, kemampuan metakognitif menempati posisi penting karena membantu mahasiswa membangun gagasan (*conceptualisation*), merumuskan penjelasan (*formulation*), menyampaikan ujaran secara lebih terarah (*articulation*), memantau performa (*self-monitoring*), dan mengevaluasi hasil bicaranya (*self-evaluation*). Integrasi *microlearning* dan teknik Feynman dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbicara dapat dirancang untuk mengembangkan proses tersebut secara lebih sadar dan sistematis.

Temuan penelitian ini juga memberi implikasi bahwa hubungan antara kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara tidak selalu tampak kuat dalam bentuk korelasi skor akhir. Pada penelitian ini, keterkaitan keduanya justru lebih jelas terlihat pada proses belajar mahasiswa selama penggunaan media. Dengan demikian, kontribusi metakognitif terhadap keterampilan berbicara dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pedagogis yang bekerja melalui *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation* selama latihan berbicara.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, media web *microlearning* berbasis teknik Feynman dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Media ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar dalam unit yang singkat, mengulang materi sesuai kebutuhan, merekam performa berbicara, dan meninjau kembali hasil penjelasannya. Dengan demikian, pembelajaran berbicara tidak hanya berlangsung pada saat tatap muka di kelas, tetapi juga dapat diperluas ke latihan mandiri yang tetap terarah.

Bagi dosen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latihan berbicara akan lebih bermakna apabila mahasiswa tidak hanya diminta tampil, tetapi juga dibantu melalui tahapan menata isi, merumuskan penjelasan, melatih penyampaian, memantau performa, dan mengevaluasi hasil berbicara. Bagi program studi dan institusi, temuan ini memberi dasar bahwa media pembelajaran berbasis web yang dirancang secara pedagogis dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat pembelajaran bahasa yang lebih aktif, reflektif, dan sesuai dengan kebiasaan belajar mahasiswa.

3. Implikasi Metodologis

Dari sisi metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa desain *mixed methods sequential explanatory* sesuai digunakan untuk menelaah pengembangan media pembelajaran yang tidak hanya memerlukan data hasil, tetapi juga penjelasan mengenai proses kemunculan hasil tersebut. Data kuantitatif dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan peningkatan hasil belajar, sedangkan data kualitatif membantu menjelaskan bagaimana media digunakan, bagian mana yang paling membantu mahasiswa, dan mengapa peningkatan tertentu dapat terjadi.

Di samping itu, penerapan model ASSURE menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran perlu diposisikan sebagai proses yang iteratif. Validasi ahli, uji coba terbatas, uji coba lebih luas, dan uji lapangan memberi kontribusi yang berbeda dalam penyempurnaan produk. Dengan cara ini, media tidak hanya baik secara desain, tetapi juga lebih siap digunakan dalam konteks pembelajaran nyata.

C. Saran

1. Saran bagi Dosen

Dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dapat memanfaatkan media ini sebagai alternatif pembelajaran yang membantu mahasiswa berlatih secara lebih terstruktur dan reflektif. Penggunaan media dapat diintegrasikan dengan kegiatan presentasi, penjelasan konsep, atau latihan argumentasi, terutama ketika dosen ingin memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyiapkan isi, merekam performa, dan meninjau kembali hasil berbicaranya.

2. Saran bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memanfaatkan media ini tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga sebagai sarana latihan mandiri. Pemanfaatan fitur perekaman, *playback*, dan refleksi diri dapat membantu mahasiswa mengenali kekuatan serta kelemahan performa berbicaranya, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih sadar dan bertahap.

3. Saran bagi Program Studi / Institusi

Program studi dan institusi dapat mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran berbasis web sebagai salah satu pendukung pembelajaran keterampilan berbahasa. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan jaringan yang lebih stabil, fasilitas perangkat yang memadai, serta pendampingan teknis agar penggunaan media berlangsung lebih lancar bagi dosen maupun mahasiswa.

4. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini pada konteks yang lebih luas, baik pada kelas, program studi, maupun perguruan tinggi yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada durasi implementasi yang lebih panjang, penyempurnaan fitur umpan balik, serta pengujian hubungan antara kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara dengan rancangan analisis yang lebih mendalam.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi operasional yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Media web *microlearning* berbasis teknik Feynman dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran keterampilan berbicara pada mahasiswa.

2. Implementasi media akan lebih bermakna apabila ditempatkan sebagai bagian dari alur pembelajaran yang utuh, sehingga mahasiswa tidak hanya mengakses materi, tetapi juga menjalani proses memahami, menjelaskan ulang, merekam, meninjau kembali, dan memperbaiki performa berbicaranya.
3. Pengembangan berikutnya dapat memprioritaskan penyempurnaan aspek *usability*, terutama pada stabilitas akses, kemudahan penggunaan melalui perangkat bergerak, dan efisiensi alur umpan balik dosen.
4. Jika media ini akan diadopsi secara lebih luas, dukungan kelembagaan dapat dipertimbangkan agar pemanfaatannya tidak bergantung pada inisiatif dosen perorangan, tetapi menjadi bagian dari penguatan pembelajaran bahasa yang lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2025). Pelatihan Membangun Argumen Debat sebagai Bentuk Berpikir Kritis dan Ketrampilan Berbicara. *Jurnal Sinergi Dan Pengabdian (JSP)*, 1(1).
- Azmi, R. A., Rukun, K., & Maksum, H. (2020). Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Mata Pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jipp.v4i2.25840>
- Baddeley, A. D. (2008). Working Memory Working Memory. *ReCALL*, 20(4), 1–16.
- Bahri, A., Rahamma, T., & Idkhan, A. M. (2023). Keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra berbasis interaktif. *Haura Utama*.
- Baines, S., Otermans, P. C. J., & Barbosa Bouças, S. (2025). Students' Views on Their Academic Skills Development: How Can We Further Enhance Students' Development During Their Degree and Beyond? *European Journal of Education*, 60(4), e70342.
- Baiquni, M. (2025). Kebijakan Pendidikan Nasional Era Indonesia Emas (dkk., Ed.). Damara Press.
- Bajracharya, J. R. (2019). Instructional design and models: ASSURE and Kemp. *Journal of Education and Research*, 9(2), 1–8.
- Baker, L., & Brown, A. L. (2016). Metacognitive skills and reading. *Handbook of Reading Research*, 1, 353–394.
- Barus, I. R. G., & Bontisesari. (2023). Exploring the Potentials of Microlearning in English

Language Teaching in Higher Education. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*,

2(4), 557–566. <https://doi.org/10.55927/ajae.v2i4.6356>

Bates, A. W. (2015a). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and*

learning. BCcampus.

Bates, A. W. (2015b). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and*

learning. BCcampus.

Castro-Alonso, J. C., Wong, R. M., Adesope, O. O., Ayres, P., & Paas, F. (2019). *Gender*

imbalance in instructional dynamic visualizations: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 31(2), 361–387. <https://doi.org/10.1007/s10648-018-9456-3>

Chapelle, C. A. (2006). *English language learning and technology: Lectures on applied*

linguistics in the age of information and communication technology. John Benjamins

Publishing Company.

Chapelle, C. A., & Douglas, D. (2006). *Assessing language through computer technology*.

Cambridge University Press.

Clark, J. M., & Paivio, A. (1991). *Dual coding theory and education*. *Educational Psychology Review*, 3(3), 149–210. <https://doi.org/10.1007/BF01320076>

Conde-Caballero, D., Castillo-Sarmiento, C. A., Ballesteros-Yáñez, I., Rivero-Jiménez, B.,

& Mariano-Juárez, L. (2024). *Microlearning through TikTok in Higher Education. An*

evaluation of uses and potentials. *Education and Information Technologies*, 29(2),

2365–2385.

Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1986). The causal assumptions of quasi-experimental

practice - The origins of quasi-experimental practice. *Synthese*, 68(1), 141–180.

<https://doi.org/10.1007/BF00413970>

Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In *Handbook*

of educational policy (pp. 455–472). Elsevier.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017a). Research design: Qualitative, quantitative, and

mixed methods approaches. Sage publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017b). Research design: Qualitative, quantitative, and

mixed methods approaches. Sage publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: the state of

the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 22.

Darmuki, A., & Hariyadi, A. (2019). Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan

Metode Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Mahasiswa Pbsi Tingkat Ib Ikip Pgri Bojonegoro

Tahun Akademik. *Jurnal Kredo*, 2(2), 258.

De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design:

some food for thought. *Instructional Science*, 38(2), 105–134.

<https://doi.org/10.1007/s11251-009-9110-0>

Dhuhaeni, H. W. (2023). Persepsi Siswa terhadap Penerapan Teknik Belajar Feynman

dalam Pendidikan Agama Islam di SMP MBS Zam-Zam Muhammadiyah Cilogok

Banyumas. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2021). The systematic design of instruction.

Fan, J., & Yan, X. (2020). Assessing speaking proficiency: a narrative review of speaking

assessment research within the argument-based validation framework. *Frontiers in Psychology*, 11, 330.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1964). The Feynman Lectures on Physics,

Vol. II: The EM Field. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. PL - Reading, Massachusetts.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-

developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.

<https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>

Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2015). How to Design and Evaluate Research in

Education 10th ed. McGraw-Hill Education.

Gerjets, P., Rummel, R., Scheiter, K., & Schweppe, J. (2007). Reconsidering the modality

principle in multimedia learning. *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive*

Science Society, 29(29).

Goh, C. C. M., & Liu, X. (2023). Confident speaking: Theory, practice and teacher

Inquiry. Taylor & Francis.

Goldhawk, A. (2024). The Super Quick Guide to Learning Activities.

<https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5730656&publisher=FZP550>

Habibi, M. A. M., Jaelani, A. K., & Astini, B. N. (2022). Meningkatkan Keterampilan

Berbicara Melalui Media Boneka Tangan. *Journal of Classroom Action Research*, 4(4).

Halim, F. S. A., Luaran, J. E., & Jill, L. S. S. (2024). Unravelling Challenges of Higher

Education Institutions in Implementing Effective Micro-Credentials: A Multi-

Stakeholder Qualitative Study. *Asian Journal of University Education*, 20(1), 114–

126. <https://doi.org/10.24191/ajue.v20i1.25698>

Handayani, F., & Fauzi, F. (2023). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Digital Native Dalam

Pencarian Informasi. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 15(1), 31–39.

Harahap, A. R. (2020). An Alternative Method Of Online Learning Using The Feynman

Technique. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 12(2).

<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol12.iss2.art50>

Hartman, H. J. (2001). Developing Students' Metacognitive Knowledge and Skills.

Metacognition in Learning and Instruction: Theory, Research and Practice, 33–68.

https://doi.org/10.1007/978-94-017-2243-8_3

Hug, T., & Friesen, N. (2007). Outline of a microlearning agenda. *Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses and Examples*, 15–31.

Hug, T., & Hug, T. (2007). *Didactics of Microlearning* (Vol. 7, Issue 11). Waxmann

Verlag.

Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (2005). Microlearning: Emerging concepts, practices

and technologies after e-learning. *Proceedings of Microlearning*, 5(3), 74.

Ilham, M., & Wijati, I. A. (2020a). Keterampilan Berbicara Pengantar Keterampilan

Berbahasa Indonesia. Lembaga Academic & Research Institute.

Ilham, M., & Wijati, I. A. (2020b). Keterampilan Berbicara Pengantar Keterampilan

Berbahasa Indonesia. Lembaga Academic & Research Institute.

[https://books.google.co.id/books?](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P)

[hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P)

[P1&dq=Ilham,+M.,+%26+Wijati,+I.+A.+\(2020\).+Keterampilan+berbicara:+Pengant](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P)

[ar+keterampilan+berbahasa.&ots=RtNkboBsbp&sig=uIav5T5yyp1JFpFDLwaWv8tFl](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P)

[Kc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P)

Jamieson, J., Chapelle, C. A., & Preiss, S. (2004). Putting principles into practice. *ReCALL*,

16(2), 396–415.

Kasneji, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser,

U., Groh, G., Günemann, S., & Hüllermeier, E. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Naskah akademik pembelajaran mendalam: Menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pusat

Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi Republik Indonesia, S. (2025). Aktualisasi

Kampus Berdampak sebagai Keberlanjutan Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Khlaif, Z. N., Salha, S., & Kouraichi, B. (2021). Emergency remote learning during

COVID-19 crisis: Students' engagement. *Education and Information Technologies*, 26(6), 7033–7055.

Kim, D., & Downey, S. (2016). Examining the Use of the ASSURE Model by K–12

Teachers. *Computers in the Schools*, 33(3), 153–168.

<https://doi.org/10.1080/07380569.2016.1203208>

Latifah, A., & Prastowo, A. (2020). Analisis Pembelajaran Daring Model Website Dan M-

Learning Melalui Youtube Pada Mata Pelajaran Pai Kelas 2 Sd/Mi. *Limas Pendidikan*

Guru Madrasah Ibtidaiyah, 1(1), 69–78.

https://doi.org/10.19109/limas_pgmi.v1i01.7304

Li, R. (2024). Effects of mobile-assisted language learning on foreign language learners'

speaking skill development. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/10125/73553>

Lin, J. J. H., Lee, Y. H., Wang, D. Y., & Lin, S. S. J. (2016). Reading subtitles and taking

notes while learning scientific materials in a multimedia environment: Cognitive load

perspectives on EFL students. *Educational Technology and Society*, 19(4), 47–58.

- Low, R., & Sweller, J. (2014). The modality principle in multimedia learning. *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*, Second Edition, 29(29), 227–246. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.012>
- Lucas, S. E., & Stob, P. (2020). *The Art of Public Speaking*, 13th Edition. New York: McGraw Hill Higher Education.
- Maciejewski, M. L. (2020). Quasi-experimental design. *Biostatistics & Epidemiology*, 4(1), 38–47.
- Magiera, M., & Zawojewski, J. S. (2011). Characterizations of Social-Based and Self-Based Contexts Associated With Students' Awareness, Evaluation, and Regulation of Their Thinking During Small-Group Mathematical Modeling. *Journal for Research in Mathematics Education*, 42(5), 486–520.
- Magno, C. (2010). The role of metacognitive skills in developing critical thinking. *Metacognition and Learning*, 5(2), 137–156. <https://doi.org/10.1007/s11409-010-9054-4>
- Manalu, A. P., Sitorus, J. E., Hutabarat, Z. A. C., Akmal, M. H. R., & Hutagalung, T. (2024). Berani Berbicara dan Menjadi Pembicara: Strategi Meningkatkan Kemampuan Berbicara dengan Percaya Diri Untuk Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(2), 492–499.

Marliani, & Siagian, M. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory,

Visual, Intellectually) dalam Meningkatkan Hasil Belajar dan Mengembangkan Keterampilan 4C di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(2), 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4685>

Marzuqi, I. (2019). Keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. CV Istana.

Mayer, R. E. (2012a). A Cognitive Theory of Multimedia Learning. *Multimedia Learning*,

91(2), 41–62. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164603.004>

Mayer, R. E. (2012b). A Cognitive Theory of Multimedia Learning. *Multimedia Learning*,

91(2), 41–62. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164603.004>

Mayer, R. E., & Fiorella, L. (2024). The past, present, and future of the Cognitive Theory

of Multimedia Learning. *Educational Psychology Review*, 36(1), 1–31.

<https://doi.org/10.1007/s10648-023-09842-1>

Mayer, R. E., & Moreno, R. M. (2016). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. *Educational Psychologist: A Special Issue of Educational Psychologist: Volume 38*, 38(1), 43–52. <https://doi.org/10.4324/9780203764770-6>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A*

Methods Sourcebook (4th ed.). SAGE.

Mingyan, M., Noordin, N., & Razali, A. B. (2025). Improving EFL speaking performance

among undergraduate students with an AI-powered mobile app in after-class assignments: an empirical investigation. *Humanities and Social Sciences*

Communications, 12(1), 1–15.

- Molenda, M. (2003). In search of the elusive ADDIE model. *Performance Improvement*, 42(5), 34–36. <https://doi.org/10.1002/pfi.4930420508>
- Muhammadpour, M., & Tahriri, A. (2024). Enhancing Young EFL Learners' Metacognitive Awareness of Speaking Skill and Developing Their Speaking Fluency After the COVID-19 Pandemic. *Interdisciplinary Studies in English Language Teaching*, 2(2), 189–209.
- Muhidin, A. (2022). Dampak Pembatasan Jumlah Kata Dan Halaman Pada Kemampuan Presentasi Mahasiswa. *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi Dan Bisnis*.
- Mulyati, Y. (2015). Hakikat keterampilan berbahasa keterampilan berbahasa indonesia SD. *Keterampilan Berbahasa Indonesia SD*, 1, 1–34.
- Mulyo, S., Ilyas, M., & Ridhani, A. (2019). Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan Metode Field Trip pada Peserta Didik Kelas IX SMP Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(2), 115–126.
- Munir, M. (2010). Penggunaan learning management system (lms) di perguruan tinggi: studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1).
- Noetel, M., Griffith, S., Delaney, O., Harris, N. R., Sanders, T., Parker, P., del Pozo Cruz, B., & Lonsdale, C. (2022). Multimedia design for learning: An overview of reviews with meta-meta-analysis. *Review of Educational Research*, 92(3), 135–175. <https://doi.org/10.3102/00346543211052329>

Nugraha, H., Rusmana, A., Khadijah, U., & Gemiharto, I. (2021). *Microlearning Sebagai*

Upaya dalam Menghadapi Dampak Pandemi pada Proses Pembelajaran. JINOTEP

(Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran, 8(3), 225–236.

<https://doi.org/10.17977/um031v8i32021p225>

Paterson, R. (2022). Prompting Metacognitive Reflection to Facilitate Speaking Improvements in Learners of English as a Foreign Language. *English Teaching and Learning*, 46(2), 157–177. <https://doi.org/10.1007/s42321-021-00086-2>

Prensky, M. (2006). Digital natives, digital immigrants: Origins of terms. Marc Prensky's

Weblog. June, 12.

Primandhika, R. B., Hikmat, A., Safii, I., & Yani, A. S. (2025). The Impact of

Learning

Technology on Cognitive Abilities: Exploring Digital Media Preferences of Indonesian Language Education Students. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 9(1), 1–10.

<https://doi.org/10.22219/kembara.v9i1.6376>

Rahmiati, & Rasyid, M. N. A. (2024). Evaluating Indonesian Language Learning in

Indonesian Islamic Higher Education Using CIPP Model. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17(1). <https://doi.org/10.26858/retorika.v17i1.56555>

Rayanto, Y. H. (2020). *Penelitian Pengembangan Model Addie Dan R2d2: Teori & Praktek*. Lembaga Academic & Research Institute.

Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M.

A. (2021). Feynman Technique as a Heutagogical Learning Strategy for Independent

and Remote Learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1–13.

<https://doi.org/10.32871/rmrj2109.02.06>

Rochmawati, L., & Sylvia, T. (2023). Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode

Blended Learning. UNISMA PRESS.

Rummer, R., & Schweppe, J. (2019). Talking emotions: Vowel selection in fictional names

depends on the emotional valence of the to-be-named faces and objects. *Cognition and*

Emotion, 33(3), 404–416.

Sabnani, R. L., & Goh, C. C. M. (2022). Developing Young Learners' Metacognitive

Awareness for Speaking. *TESOL Quarterly*, 56(1), 336–346.

<https://doi.org/10.1002/tesq.3042>

Santiani, S. (2025). Analisis Literatur: Pendekatan Pembelajaran Deep Learning dalam

Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*,

2(3), 50–57.

Schnotz, W., & Kürschner, C. (2007). A reconsideration of cognitive load theory.

Educational Psychology Review, 19(4), 469–508. [https://doi.org/10.1007/s10648-](https://doi.org/10.1007/s10648-007-007-007-4)

9053-4

Septarianto, T. W., Mulyaningtyas, R., Etikasari, D., Lisnawati, I., Muhsyanur, Aswadi, Hasanah, D. U., ... Larasati, M. M. B. (2024). Pengembangan keterampilan berbicara: Teori dan praktik. *Forum Silaturahmi Doktor Indonesia*.

Setyawan, W. H., & Nawangsari, T. (2021). Pengaruh E-Module Speaking Berbasis

Website Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 339. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.339-346.2021>

Setyonegoro, A., Akhyaruddin, & Yusra, H. (2020). Keterampilan berbicara. *Komunitas Gemulun Indonesia*.

Shadish, W. R., & Luellen, J. K. (2012). Quasi-experimental design. In *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 539–550). Routledge.

Subhayni, S. A., Sa'diah, S., & Armia, A. (2017a). *Keterampilan Berbicara*. Banda Aceh:

Syiah Kuala University Aceh.

Subhayni, S. A., Sa'diah, S., & Armia, A. (2017b). *Keterampilan Berbicara*. Banda Aceh:

Syiah Kuala University Aceh.

Sukma, H. (2021). *Keterampilan Menyimak dan Berbicara: Teori dan Praktis*. Yogyakarta: K-Media.

Susilana, R., Dewi, L., Rullyana, G., Hadiapurwa, A., & Khaerunnisa, N. (2022a). Can

microlearning strategy assist students' online learning? *Cakrawala Pendidikan*, 41(2),

437–451. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43387>

Susilana, R., Dewi, L., Rullyana, G., Hadiapurwa, A., & Khaerunnisa, N. (2022b). Can

microlearning strategy assist students' online learning? *Cakrawala Pendidikan*, 41(2),

437–451. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43387>

Vera, R., & Maritza, M. (2016). Metacognitive strategies for developing speaking skills to

ninth graders at escuela de educación básica Paquisha, La Libertad, Santa Elena

province, 2015-2016. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4211>

Yulianto, B., Fauzan, Christie, S., Simatupang, T. M., Munadi, K., Adziman, M. F., Burhani, A. N., & Girsang, C. M. (2025). Diktisaintek berdampak (H. E. Baroroh, Ed.). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Zhang, W., Zhang, D., & Zhang, L. J. (2021). Metacognitive instruction for sustainable

learning: Learners' perceptions of task difficulty and use of metacognitive strategies in

completing integrated speaking tasks. *Sustainability*, 13(11), 6275.

Zhu, Q., & Carless, D. (2018). Dialogue within peer feedback processes: Clarification and

negotiation of meaning. *Higher Education Research & Development*, 37(4), 883–897.

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement*, 45(1), 131–142. <https://doi.org/10.1177/0013164485451012>

Azwar, S. (2016). *Reliabilitas dan validitas* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>

Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, J. D. (2019). *Instructional technology and media for learning* (12th ed.). Pearson.

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua instrumen utama, yaitu Angket Kemampuan Metakognitif dan Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara.

A. Kisi-Kisi dan Angket Kemampuan Metakognitif

Angket kemampuan metakognitif dirancang menggunakan skala Likert 1-4 (1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju). Angket ini dikembangkan berdasarkan 5 (lima) dimensi operasional metakognitif, yaitu *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring*, dan *self-evaluation*.

Dimensi	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1. Conceptualisation	Mahasiswa mampu memahami topik yang akan dibicarakan.	1, 2, 3	3
(Pemahaman konsep)	Mahasiswa mampu menentukan tujuan komunikasi.	4, 5	2
2. Formulation	Mahasiswa mampu menyusun kerangka penjelasan sebelum berbicara.	6, 7, 8	3
(Penyusunan kerangka)	Mahasiswa mampu memilih diksi dan struktur penyampaian yang tepat.	9, 10	2
3. Articulation	Mahasiswa menyadari pentingnya artikulasi dan intonasi saat berlatih.	11, 12, 13	3

Dimensi	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
(Penyampaian ujaran)	Mahasiswa mampu mengatur tempo dan kelancaran berbicara.	14, 15	2
4. Self-monitoring	Mahasiswa menyadari kesalahan saat berbicara dan berusaha memperbaikinya.	16, 17, 18	3
(Pemantauan diri)	Mahasiswa memantau respons audiens (atau memantau durasi) secara sadar.	19, 20	2
5. Self-evaluation	Mahasiswa mengevaluasi hasil rekaman pembicaraannya secara kritis.	21, 22, 23	3
(Evaluasi diri)	Mahasiswa merumuskan perbaikan untuk penampilan selanjutnya.	24, 25	2
Total			25

B. Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara

Tes keterampilan berbicara diukur menggunakan rubrik asesmen unjuk kerja berskala 1–4. Penilaian dilakukan oleh 2 orang rater independen untuk menjaga objektivitas.

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1. Pengorganisasian Ide	Gagasan tidak terstruktur, membingungkan, tanpa kesimpulan.	Gagasan cukup terstruktur namun transisi antarkalimat	Gagasan logis, terstruktur baik, ada kesimpulan yang jelas.	Gagasan tersusun sangat logis, transisi antarkalimat mulus, dan

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		kurang mulus.		kesimpulan ditarik dengan kuat.
2. Kejelasan Penyampaian	Suara tidak terdengar, artikulasi buram, intonasi datar.	Suara terdengar tapi artikulasi kadang kurang jelas, intonasi monoton.	Suara jelas, artikulasi baik, intonasi sesuai dengan konteks.	Suara sangat jelas, artikulasi tegas, dan intonasi sangat sesuai dengan konteks materi.
3. Ketepatan Bahasa	Tata bahasa banyak yang salah, diksi sangat miskin/tidak tepat.	Terdapat beberapa kesalahan tata bahasa, diksi standar/terbatas.	Tata bahasa hampir sepenuhnya benar, variasi diksi baik.	Tidak ada kesalahan tata bahasa, diksi sangat variatif dan sesuai konteks akademik.
4. Strategi Komunikasi	Tidak ada kontak mata (menunduk/membaca teks), tanpa gestur.	Kontak mata minim, gestur tubuh kurang relevan dengan isi.	Kontak mata terjaga baik, gestur mendukung penjelasan.	Kontak mata terjaga konstan, gestur tubuh sangat mendukung dan menghidupkan penjelasan.
5. Dampak Penyampaian	Audiens tidak memahami apa yang disampaikan pembicara.	Audiens hanya menangkap sebagian kecil pesan pembicara.	Audiens dapat memahami gagasan utama penjelasan tanpa hambatan.	Audiens/penilai dapat menangkap seluruh makna penjelasan tanpa kebingungan sedikit pun.

Lampiran 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan pada instrumen angket kemampuan metakognitif dan rubrik penilaian keterampilan berbicara. Berikut adalah ringkasan hasil pengujian yang dilakukan sebelum instrumen digunakan pada uji lapangan.

A. Validitas dan Reliabilitas Angket Metakognitif

Pengujian validitas empiris angket kemampuan metakognitif dilakukan melalui uji coba (*try out*) kepada mahasiswa di luar sampel penelitian. Pengujian ini menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* untuk mengkalkulasi hubungan nilai *r*-hitung tiap butir pernyataan dengan skor total. Butir dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil analisis komputasi statistik, seluruh butir pernyataan dalam angket metakognitif dinyatakan **valid** karena *r*-hitung > *r*-tabel. Seluruh butir yang dikembangkan terbukti sahih mengukur konstruk kesadaran metakognitif mahasiswa.

Uji Reliabilitas Angket

Setelah butir dinyatakan valid, uji reliabilitas dilakukan guna memastikan konsistensi internal instrumen apabila digunakan berulang kali. Pengujian menggunakan formula koefisien **Alpha Cronbach**.

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien Alpha Cronbach sebesar **0,87**. Nilai tersebut melampaui batas ambang reliabilitas yang dapat diterima, yaitu lebih dari 0,70. Dengan demikian, instrumen angket kemampuan metakognitif dinyatakan **sangat reliabel** (*highly reliable*) untuk digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

B. Reliabilitas Rubrik Keterampilan Berbicara

Penilaian keterampilan berbicara diukur melalui performa lisan mahasiswa berdasarkan rubrik yang telah divalidasi. Agar penilaian objektif dan bebas bias, penilaian dilakukan oleh 2 (dua) orang penilai (*rater*) yang independen.

Untuk memastikan konsistensi penyekoran di antara kedua penilai, dilakukan uji kesepakatan antarpemilai (*inter-rater reliability*) menggunakan statistik **Cohen's Kappa**.

Hasil pengujian reliabilitas *inter-rater* menunjukkan koefisien Cohen's Kappa sebesar **0,82**. Berdasarkan pedoman interpretasi statistik Cohen, nilai 0,82 berada pada rentang 0,81–1,00 yang termasuk dalam kategori **tingkat kesepakatan yang kuat** (*strong agreement*). Hal ini membuktikan bahwa rubrik penilaian keterampilan berbicara mudah dipahami dan menghasilkan pengukuran yang stabil meskipun dinilai oleh pihak yang berbeda.

C. Validitas Isi (Aiken's V)

Selain pengujian empiris, seluruh instrumen, baik angket metakognitif, pedoman wawancara, pedoman observasi, maupun rubrik keterampilan berbicara telah melalui tahapan validitas isi (*content validity*) oleh ahli materi dan evaluasi. Penilaian pakar dianalisis menggunakan formula koefisien kesepakatan Aiken's V.

Seluruh instrumen memperoleh nilai Aiken's V minimal **0,78** dan mayoritas berada pada rentang **0,80 - 1,00**. Oleh karena nilai validitas isi sudah berada di atas batas minimal yang direkomendasikan ($V \geq 0,78$), seluruh instrumen dinyatakan memiliki kelayakan yang sangat baik (sangat relevan) dari sisi substansi, bahasa, dan format untuk digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.

D. Data Asli dan Skrip Pengolahan

Berikut adalah rekapitulasi data asli hasil validasi dari ahli materi dan ahli media dari direktori dist/data/validasi/, beserta skrip Python yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini.

1. Data Validasi Ahli Materi

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
1	Kelayakan Isi Materi	Kesesuaian materi dengan kompetensi keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia	4	4	4
2	Kelayakan Isi Materi	Keakuratan konsep dan teori keterampilan berbicara yang disajikan	3	4	3
3	Kelayakan Isi Materi	Kedalaman dan kelengkapan materi keterampilan berbicara	4	4	3
4	Kelayakan Isi Materi	Kesesuaian materi dengan kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia	4	4	4

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
5	Kelayakan Isi Materi	Relevansi materi dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa	4	4	4
6	Kelayakan Isi Materi	Keaktualan dan kemutakhir an materi yang disajikan	4	4	4
7	Desain Pembelajaran Microlearning	Kesesuaian segmentasi materi dalam format microlearning (bite-sized)	4	4	4
8	Desain Pembelajaran Microlearning	Sistematika penyajian materi yang runtut dan logis	4	4	4
9	Desain Pembelajaran Microlearning	Kemudahan materi untuk dipahami mahasiswa	4	4	4
10	Desain Pembelajaran Microlearning	Durasi setiap modul pembelajaran yang tepat dan efektif	4	4	3
11	Desain Pembelajaran Microlearning	Keterpaduan antar modul dalam satu kesatuan pembelajaran	4	4	4

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
12	Desain Pembelajaran Microlearning	Fleksibilitas akses materi sesuai kebutuhan belajar mandiri	4	4	4
13	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Kesesuaian materi dengan prinsip teknik Feynman	4	4	3
14	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Dukungan materi terhadap kemampuan menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana	4	4	4
15	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Tersedianya contoh dan latihan penerapan teknik Feynman	4	4	4
16	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan filosofi learning by teaching	4	4	4
17	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Dukungan materi untuk identifikasi kesenjangan pemahaman	4	4	4
18	Pengemba	Dukungan	4	4	3

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
19	ngan Kemampu an Metakogni tif Pengemba ngan Kemampu an Metakogni tif	materi untuk pengemba ngan kemampua n perencanaa n (planning) Dukungan materi untuk pengemba ngan kemampua n pemantaua n (monitorin g)	4	4	3
20	Pengemba ngan Kemampu an Metakogni tif	Dukungan materi untuk pengemba ngan kemampua n evaluasi diri (evaluation)	4	4	4
21	Pengemba ngan Kemampu an Metakogni tif	Tersediany a panduan refleksi dan self- assessment	4	4	4
22	Pengemba ngan Kemampu an Metakogni tif	Aktivitas yang mendorong kesadaran metakognit if	4	4	4
23	Keterampil an	mahasiswa Kesesuaian materi	4	4	3

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
24	Berbicara Keterampilan Berbicara	dengan aspek pengorganisasian ide dalam berbicara Dukungan materi untuk pengembangan kejelasan penyampaian	4	4	4
25	Keterampilan Berbicara	Kesesuaian materi dengan pengembangan ketepatan bahasa	4	4	4
26	Keterampilan Berbicara	Dukungan materi untuk pengembangan strategi komunikasi	4	4	3
27	Keterampilan Berbicara	Tersedianya contoh dan model keterampilan berbicara yang baik	4	4	4
28	Aspek Motivasi dan Kebahasaan Umum	Kemampuan materi memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran	4	4	4
29	Aspek	Daya tarik	4	4	4

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
30	Motivasi dan Kebahasaan Umum	dan engagemen materi pembelajaran			
	Aspek Motivasi dan Kebahasaan Umum	Kontekstualitas materi dengan kehidupan mahasiswa	4	4	4

2. Data Validasi Ahli Media

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
1	Bentuk Media - Antarmuka (UI)	Desain antarmuka menarik secara visual dan profesional	4	4	4
2	Bentuk Media - Navigasi	Menu dan navigasi media sederhana jelas dan mudah dipahami	4	4	4
3	Bentuk Media - Tata Letak	Tata letak dan desain konsisten di seluruh halaman	4	4	4
4	Bentuk Media - Tipografi	Jenis font ukuran dan warna teks mudah dibaca dan sesuai	4	4	3
5	Kualitas Media - Stabilitas Media	Media stabil saat digunakan dengan minim kesalahan teknis	3	3	3

no	indikator	pernyataan (bug)	validator_1	validator_2	validator_3
6	Kualitas Media - Kemudahan Penggunaan	Media mudah digunakan oleh mahasiswa (user-friendly)	4	3	3
7	Kualitas Media - Relevansi Konten	Konten relevan dengan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara	4	3	4
8	Fungsi Media - Pembelajaran Aktif	Media mendukung pembelajaran aktif dan mandiri mahasiswa	3	3	4
9	Fungsi Media - Pemahaman Konsep	Media mempermudah mahasiswa memahami konsep dengan lebih cepat	4	4	4
10	Fungsi Media - Keterampilan Berbicara	Media meningkatkan keterampilan berbicara melalui praktik langsung	4	3	4
11	Fungsi Media - Integrasi	Media mendukung	4	3	4

no	indikator	pernyataan	validator_1	validator_2	validator_3
	Teknik Feynman	implementasi teknik Feynman dalam pembelajaran			
12	Aspek Microlearning - Segmentasi Konten	Materi tersegmentasi dalam unit-unit kecil yang fokus (bite-sized)	4	4	4
13	Aspek Microlearning - Durasi Pembelajaran	Durasi modul sesuai prinsip microlearning (5-15 menit)	4	4	4
14	Aspek Microlearning - Aksesibilitas	Media dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital	4	4	3
15	Aspek Microlearning - Interaktivitas	Media menyediakan elemen interaktif yang mendukung keterlibatan	3	4	3

3. Skrip Python Pengolahan Aiken's V

```
def calculate_aiken_v(df_rows, validators_cols_indices, c=4, lo=1):
    """
    Menghitung Aiken's V untuk setiap butir
    
$$V = \frac{\sum(s)}{n * (c - 1)}$$

    
$$s = r - lo$$

    """
    n = len(validators_cols_indices)
    v_scores = []

    for row in df_rows:
        sum_s = 0
        for col_idx in validators_cols_indices:
            r = float(row[col_idx])
            s = r - lo
            sum_s += s

        v = sum_s / (n * (c - 1))
        v_scores.append(round(v, 3))

    return v_scores
```

4. Skrip Pengolahan Validitas Empiris (Pearson) dan Reliabilitas (Cronbach's Alpha)

Berikut adalah algoritma Python yang digunakan dalam *Jupyter Notebook* peneliti untuk menghitung *r-hitung* (*Pearson Product Moment*) dan konsistensi internal (*Alpha Cronbach*).

```

import math

def pearson_r(x, y):
    """Menghitung korelasi Pearson Product Moment"""
    n = len(x)
    sum_x = sum(x)
    sum_y = sum(y)
    sum_xy = sum(xi*yi for xi, yi in zip(x, y))
    sum_x2 = sum(xi**2 for xi in x)
    sum_y2 = sum(yi**2 for yi in y)

    numerator = n * sum_xy - sum_x * sum_y
    denominator = math.sqrt((n * sum_x2 - sum_x**2) * (n * sum_y2 - sum_y**2))

    if denominator == 0:
        return 0
    return numerator / denominator

def cronbach_alpha(matrix):
    """
    Menghitung Alpha Cronbach
    matrix = list of lists, [responden][butir]
    """

```

```

n_items      =      len(matrix[0])

n_resp      =      len(matrix)


item_variances      =      []

for      i      in      range(n_items):

    item_scores      =      [resp[i] for resp in matrix]

    mean_i      =      sum(item_scores) / n_resp

    var_i = sum((x - mean_i)**2 for x in item_scores) / (n_resp - 1)

    item_variances.append(var_i)


total_scores      =      [sum(resp) for resp in matrix]

mean_tot      =      sum(total_scores) / n_resp

var_tot = sum((x - mean_tot)**2 for x in total_scores) / (n_resp - 1)


if      var_tot      ==      0:      return      0


alpha = (n_items / (n_items - 1)) * (1 - (sum(item_variances) / var_tot))

return alpha

```